SÁCH THỰC HÀNH · POUR OVER & CUPPING

The Brewing *Bible*

Những gì thật sự xảy ra khi nước chạm vào bã cà – và cách biến một ly cupping ngon thành một ly pour-over ngon.

---

8 phần · 30 chương

Mỗi khẳng định được đánh dấu theo ba mức bằng chứng:
có nghiên cứu · hợp lý nhưng chưa kiểm chứng · truyền miệng.

Mục lục

PHẦN I · HẠT

01 Bốn biến số có sẵn trước khi bạn chạm vào ấm 6
02 Mức rang và cái bẫy "rang đậm cho dễ pha" 9
03 Độ tươi: con số bị thổi phồng 13

PHẦN II · NƯỚC

04 Nước: biến số bị xem nhẹ nhất 20
05 Đo nước mà không cần máy móc 24
06 Xử lý nước ở Việt Nam: những gì có tác dụng và những gì không 29

PHẦN III · CHIẾT XUẤT

07 Chiết xuất là gì: ba con số và một cái bẫy 36
08 Huyền thoại "acid ra trước, đắng ra sau" 39
09 Ba thứ bạn thật sự kiểm soát được 43
10 Cỡ xay: một con số, hai cơ chế 47

PHẦN IV · CUPPING

11 Cupping đo cái gì – và không đo cái gì 58
12 Quy trình cupping tại nhà 62
13 Đọc một ly cupping: ngửi, nếm, và ba lớp thời gian 65
14 Giới hạn của cupping: vì sao nó không dự đoán pour-over 69

PHẦN V · POUR OVER

15 Hai cơ chế: ngấm và chảy 76
16 Chọn dụng cụ: hình học quan trọng hơn thương hiệu 79
17 Kỹ thuật rót: bốn biến số vật lý 82
18 Giải phẫu các công thức nổi tiếng 87
19 Sáu năm công thức vô địch 90

20 Đọc bã: chẩn đoán bằng mắt 97
21 Bảng chẩn đoán: từ triệu chứng đến đòn bẩy 101

PHẦN VI · CẦU NỐI

22 Quy trình 20 phút cho một con cà mới 106
23 Bốn luật của công thức nền 110
24 Nghiên cứu tình huống: một con arabica medium rang 114

PHẦN VII · CẢM NHẬN

25 Giải phẫu một ngụm 122
26 Ngôn ngữ nốt hương và cái bẫy của nó 126
27 Xây khẩu vị của riêng bạn 129

PHẦN VIII · SỔ TAY

28 Nhật ký pha: mẫu ghi chép tối thiểu 136
29 Bộ dụng cụ tối thiểu, và thứ tự mua 140
30 Khi mọi thứ thất bại: checklist 143

PHỤ LỤC · NGUỒN THAM CHIẾU

A1 Ghi chú về nguồn 150
A2 Thư mục 151
A3 Đối chiếu từng chương 164
A4 Nguồn không khớp, và chỗ trống 169

PHẦN I

Hạt

Những gì đã được quyết định trước khi bạn chạm vào ấm

CHƯƠNG 01

Bốn biến số có sẵn trước khi bạn chạm vào ấm

Phần lớn hương vị trong ly của bạn đã được quyết định từ trước. Hiểu điều này không làm bạn bất lực – nó giải phóng bạn khỏi việc tối ưu những thứ không quan trọng.

Hãy bắt đầu bằng một thí nghiệm tưởng tượng. Bạn có hai bao cà phê: một bao Ethiopia rang sáng, chế biến ướt, và một bao Robusta Việt Nam rang đậm. Bạn pha cả hai bằng cùng một công thức, cùng một cỡ xay, cùng một loại nước. Kết quả sẽ khác nhau đến mức không ai có thể nhầm lẫn. Ngược lại, nếu bạn pha cùng một bao cà bằng mười công thức khác nhau, kết quả sẽ khác nhau – nhưng tất cả vẫn nằm trong một vùng rõ rệt, và vùng đó do bao cà quyết định.

Đó là ý tưởng trung tâm của cuốn sách này: **ly cà phê có một trần, và trần đó được đặt trước khi bạn bắt đầu.** Việc của bạn không phải là tạo ra hương vị. Việc của bạn là không đánh rơi nó.

Có bốn thứ đặt ra cái trần đó. Bạn không kiểm soát được thứ nào trong số chúng khi bạn đã mua hạt – nhưng bạn cần biết chúng, vì chúng quyết định bạn nên kỳ vọng gì và nên điều chỉnh theo hướng nào.

1. Giống

Giống quyết định *tính cách* của hương vị, và nó là thứ bền bỉ nhất. Robusta có hàm lượng caffeine cao gấp đôi Arabica, ít đường hơn, và nhiều hợp chất hạt rang hơn – nên nó đắng hơn, nặng hơn, và có mùi "hạt" đặc trưng. Arabica có nhiều acid hữu cơ và đường hơn, nên chua hơn, thơm hơn, và nhẹ hơn.

Ở Việt Nam, bạn sẽ gặp chủ yếu bốn nhóm: Robusta (thường là giống Canephora, trồng ở Đắk Lắk, Gia Lai), Arabica Catimor (giống lai có khả năng kháng bệnh, trồng ở Cầu Đất, Sơn La – chiếm phần lớn Arabica Việt Nam), Arabica Bourbon/Typica (ít hơn, chất lượng cao hơn), và các giống mới như Gesha, Pacamara trong những lô specialty nhỏ.

Catimor là ví dụ rõ nhất về việc giống đặt trần như thế nào. Nó có năng suất cao và kháng bệnh tốt, nhưng hương vị thường được mô tả là "phẳng": ít trái cây, hậu vị đắng hơn, đôi khi có nốt đậu hoặc gỗ. Không có cỡ xay nào sửa được điều đó. Một ly Catimor pha hoàn hảo vẫn là một ly Catimor pha hoàn hảo – nghĩa là nó sạch, có trà, có ngọt, nhưng không có mơ.

2. Sơ chế

Sau khi hái, quả cà phê phải được tách lấy hạt. Cách làm việc đó ảnh hưởng lớn đến hương vị – và đây là biến số bị người uống xem nhẹ nhất.

CÁCH SƠ CHẾ	LÀM GÌ	HỆ QUẢ TRONG LY
Ướt (washed)	Bóc vỏ và lớp nhầy trước khi phơi	Sạch, acid rõ, hương "cao" và trong. Trái cây sáng nhưng không ngọt kiểu mứt.
Khô tự nhiên (natural)	Phơi cả quả	Ngọt hơn, trái cây chín, đôi khi lên men. Nhiều xác thịt hơn, ít trong hơn.
Honey	Bóc vỏ nhưng giữ lớp nhầy	Trung gian. Ngọt hơn washed, sạch hơn natural.
Lên men có kiểm soát	Ủ trong bồn/thùng với vi sinh chọn lọc	Rất nhiều trái cây, có khi hương lạ (nhiệt đới, rượu, gia vị). Dễ quá tay.

Điều cần nhớ: nếu bạn uống một ly natural mà thấy "quá nhiều trái cây, hơi lên men" – đó không phải lỗi pha. Đó là thông tin về cách sơ chế. Và nó gợi ý một hướng xử lý: natural thường hợp với chiết xuất ít hơn (nhiệt thấp hơn, ít khuấy hơn), vì bản thân nó đã dư hương.

3. Mức rang

Đây là biến số quan trọng nhất trong bốn thứ, và nó có chương riêng. Ở đây chỉ cần một câu: rang càng đậm, hạt càng xốp và càng dễ nhả chất – nhưng cũng càng nhiều hợp chất đắng được sinh ra trong quá trình rang. Hai điều đó xảy ra cùng lúc, và đó là lý do rang đậm không hề "dễ pha" như người ta tưởng.

4. Độ tươi

Hạt vừa rang thải khí CO_2 trong một đến hai tuần. CO_2 cản nước tiếp xúc với bột cà, nên hạt quá tươi pha ra vị chua kim loại và chiết xuất không đều. Hạt quá cũ thì oxy hoá: phẳng, giấy, gỗ. Có chương riêng cho việc này.

Bạn không tạo ra hương.
Bạn chỉ có thể *đánh rơi* nó.

Vì sao điều này giải phóng bạn

Nếu bạn tin rằng kỹ thuật tạo ra hương vị, bạn sẽ có một thái độ rất cụ thể: mỗi ly không ngon là một thất bại của tay nghề, và mỗi kỹ thuật mới là một cơ hội để "mở khoá" hương vị ẩn giấu. Cách nghĩ này dẫn đến một vòng xoáy – bạn thử mười hai công thức, mua thêm ba dụng cụ, và vẫn thấy ly cà không giống mô tả trên bao bì.

Nếu bạn hiểu rằng trần đã được đặt, bạn có một thái độ khác: mỗi ly không ngon có thể là lỗi pha, hoặc cũng có thể là *bạn đang uống đúng con cà này, và con cà này không hợp bạn*. Hai khả năng đó cần hai phản ứng khác nhau, và phân biệt được chúng là kỹ năng quan trọng nhất trong cuốn sách này.

BÀI TẬP NHỎ

Lấy bao cà bạn đang có. Đọc kỹ nhãn: giống, vùng trồng, độ cao, cách sơ chế, ngày rang. Viết ra giấy bốn dòng đó. Rồi viết một câu dự đoán: *"Với những thông tin này, ly cà của mình nên có gì và không nên có gì?"* Sau khi pha, so với dự đoán. Bạn vừa tự xây một cái thước – và cái thước đó quan trọng hơn mọi công thức.

Còn một chi tiết mà hầu hết người uống không biết: thông tin trên bao bì **ảnh hưởng đến những gì bạn nếm**. Trong một nghiên cứu cảm quan, khi người thử được cho biết thông tin về xuất xứ và cách chế biến, đánh giá của họ thay đổi theo hướng phù hợp với kỳ vọng BẰNG CHỨNG. Nghĩa là nốt "mơ" bạn tìm thấy có thể đến một phần từ dòng chữ trên bao bì.

Đây không phải là chuyện bạn bị lừa. Đây là cách não người hoạt động: vị giác không tách rời khỏi hiểu biết. Nhưng nó có một hệ quả thực dụng rất rõ – nếu bạn muốn biết mình *thật sự* thích gì, đôi khi bạn phải nếm mà không biết mình đang nếm gì. Chương 26 sẽ nói về việc này.

CHƯƠNG 02

Mức rang và cái bẫy "rang đậm cho dễ pha"

Rang đậm không dễ pha hơn. Nó chỉ khác – và cửa sổ thành công của nó hẹp hơn, không rộng hơn.

Có một niềm tin phổ biến trong giới pha cà tại nhà: rang đậm dễ pha hơn, nên người mới nên bắt đầu bằng rang đậm. Niềm tin này sai theo một cách tinh vi – nó đúng ở nửa đầu và sai ở nửa sau, và nửa sau mới là nửa quan trọng.

Rang đậm *thật sự* dễ chiết xuất hơn. Nhưng "dễ chiết xuất" không đồng nghĩa với "dễ pha ngon". Đó là hai chuyện khác nhau, và sự nhầm lẫn giữa

chúng gây ra rất nhiều ly cà đắng không rõ nguyên nhân.

Chuyện gì xảy ra trong lò rang

Hạt cà phê xanh là một khối cellulose dày, cứng, chứa khoảng 10–12% nước và hàng trăm hợp chất tiền thân không mùi vị. Khi rang, ba quá trình xảy ra gần như đồng thời:

- **Mất nước và giãn nở.** Hạt mất khoảng 12–18% khối lượng, chủ yếu là nước, và thể tích tăng 50–100%. Cấu trúc cellulose trở nên xốp, đầy lỗ rỗng. Đây là lý do hạt rang đậm nổi trên nước.
- **Phản ứng Maillard.** Acid amin và đường khử kết hợp tạo ra hàng trăm hợp chất mùi: caramel, bánh mì, hạt dẻ, chocolate. Đây là nền hương "rang" mà bạn ngửi thấy ở mọi loại cà.
- **Caramel hoá và phân huỷ acid.** Ở nhiệt độ cao hơn, đường caramel hoá (tạo vị ngọt đắng đặc trưng), và các acid hữu cơ bắt đầu phân huỷ. Acid chlorogenic – hợp chất tạo vị chua và se – bị phân huỷ một phần và chuyển thành lactone, có vị đắng hơn.

Hai sự kiện âm thanh đánh dấu các mốc: **first crack** (khoảng 196–205 °C) khi hơi nước và CO_2 bị nén bên trong làm hạt nứt, và **second crack** (khoảng 224–230 °C) khi cấu trúc cellulose bắt đầu gãy. Rang sáng dừng trước hoặc ngay sau first crack. Rang trung bình dừng giữa hai mốc. Rang đậm tiến vào hoặc qua second crack.

	RANG SÁNG	TRUNG BÌNH	RANG ĐẬM
Độ xốp	Thấp, hạt nặng	Trung bình	Cao, hạt nhẹ
Chất hoà tan	Ít, khó nhả	Vừa	Nhiều, nhả nhanh
Acid hữu cơ	Cao	Trung bình	Thấp, đã phân huỷ
Hương origin	Rõ nhất	Còn một phần	Bị lấn át bởi hương rang
Vị đắng nền	Thấp	Vừa	Cao
Cửa sổ pha thành công	Rộng nhưng cần nhiều lực	Rộng nhất	**Hẹp**

Vì sao cửa sổ của rang đậm lại hẹp

Hãy tưởng tượng chiết xuất như việc rút tiền từ một tài khoản. Rang sáng: tài khoản nhỏ, nhưng bên trong toàn tiền tốt. Bạn phải rút mạnh (xay mịn, nước nóng, khuấy) để lấy đủ – và nếu rút quá tay, bạn lấy thêm ít chất đắng. Rang đậm: tài khoản lớn, nhưng đã có sẵn một khoản phí cố định – hợp chất đắng sinh ra từ quá trình rang. Bạn chỉ cần rút nhẹ là đủ, và bất kỳ lần rút dư nào cũng lấy thêm phần đắng đó.

Nói cách khác: **rang đậm tha thứ cho việc chiết thiếu, nhưng trừng phạt việc chiết dư rất nặng.** Và chiết dư là lỗi phổ biến hơn nhiều ở người mới, vì họ thường được khuyên "xay mịn hơn, nước nóng hơn" khi ly cà nhạt.

> VÒNG XOÁY ĐIỂN HÌNH
> Bạn pha rang đậm, thấy hơi nhạt. Bạn xay mịn hơn. Vẫn nhạt? Bạn tăng nhiệt. Giờ ly cà vừa đắng vừa loãng – một cặp triệu chứng tưởng như mâu thuẫn, nhưng hoàn toàn hợp lý: bạn chiết quá nhiều chất đắng từ phần bột mịn, trong khi phần lớn bã vẫn chưa được chiết vì nước chảy qua đường ưu tiên.

“Trung bình” không có nghĩa thống nhất

Đây là một trong những điểm gây nhầm lẫn nhiều nhất, và ít ai nói ra: **không có định nghĩa chung cho "medium roast".** Mỗi nhà rang có thang riêng. Một "medium" của nhà A có thể sáng hơn "light" của nhà B.

Có những thang đo khách quan – Agtron, đo màu bằng quang phổ, hoặc thang "Light/Medium/Dark" của SCAA cũ hơn – nhưng chúng hiếm khi được in trên bao bì bán lẻ. Và ngay cả Agtron cũng có hai biến thể (whole bean và ground), cho số khác nhau.

Hệ quả thực dụng: **đừng dùng nhãn "medium" để chọn tham số. Hãy dùng mắt và dùng ly cà.**

Cách đọc mức rang bằng mắt

DẤU HIỆU	CHO BẠN BIẾT
Màu hạt: nâu vàng nhạt → nâu sô-cô-la → nâu đen bóng	Mức rang tương đối
Có vết dầu bóng trên mặt hạt	Đã qua second crack. Rang khá đậm.
Đường rãnh giữa hạt còn rõ, màu nhạt hơn vỏ	Rang sáng — hạt chưa giãn hết
Hạt nổi trên mặt nước khi bloom	Rang đậm (ít khí, nhiều lỗ rỗng)
Hạt chìm, bã đặc	Rang sáng, khối lượng riêng cao

Ba tham số cần đổi theo mức rang

Khi bạn chuyển từ một con cà rang sáng sang rang đậm, đây là thứ tự điều chỉnh:

1. **Nhiệt độ nước — giảm 2–4 °C**
   Rang đậm đã có sẵn nhiều chất hoà tan và chất đắng. Nước 96 °C sẽ lấy ra cả hai. 90–92 °C là điểm khởi đầu tốt hơn cho rang đậm. Với rang sáng, 93–96 °C.

2. **Cỡ xay — thô hơn một nấc**
   Không phải vì rang đậm "cần xay thô", mà vì nó nhả chất nhanh hơn. Cùng một cỡ xay sẽ cho nhiều chất chiết hơn ở rang đậm. Để giữ cùng mức chiết xuất, bạn cần bột thô hơn.

3. **Khuấy/rót — ít hơn**
   Rang đậm không cần lực cơ học để nhả chất. Khuấy mạnh chỉ đẩy nhanh việc chiết phần đắng.

QUY TẮC MỘT CÂU

Rang càng sáng, bạn càng cần *nhiều năng lượng* để lấy ra hương vị. Rang càng đậm, bạn càng cần *ít năng lượng* để tránh lấy ra vị đắng. Năng lượng = nhiệt + độ mịn + khuấy.

Trường hợp đặc biệt: rang rất sáng

Cà phê specialty hiện đại có xu hướng rang ngày càng sáng, và đôi khi rất sáng – dừng trước first crack hoàn toàn. Những con cà này có thể rất khó pha: chúng cứng, ít hoà tan, và có thể cho vị "rau", "ngũ cốc sống", hoặc chua gắt nếu không đủ năng lượng. Nhưng khi pha đúng, chúng cho hương origin rõ nhất.

Với những con này, ba đòn bẩy là: nước nóng hơn (95–96 °C), xay mịn hơn, và **thời gian tiếp xúc dài hơn** – đây là lúc kỹ thuật ngâm (immersion) tỏ ra ưu thế rõ rệt so với percolation, vì nó giữ nước tiếp xúc với bã lâu hơn mà không cần dòng chảy mạnh.

Đó cũng là lý do một chiếc Hario Switch hoặc một chiếc French press là dụng cụ tốt cho người mới hơn một chiếc V60 thuần: chúng cho bạn quyền kiểm soát thời gian tiếp xúc, thứ mà V60 không cho.

CHƯƠNG 03

Độ tươi: con số bị thổi phồng

"Dùng trong vòng hai tuần sau rang" là lời khuyên đúng trong một bối cảnh rất cụ thể – và bị áp dụng sai gần như mọi lúc.

Có một nghịch lý nhỏ trong việc mua cà phê: hạt vừa rang *không pha được ngon*. Nó cần thời gian. Nhưng nó cũng không giữ được lâu. Giữa hai mốc đó là một cửa sổ, và cửa sổ đó hẹp hơn người ta tưởng, nhưng cũng rộng hơn người ta lo.

Chuyện gì đang xảy ra bên trong hạt

Rang tạo ra hàng trăm hợp chất bay hơi – và CO_2. Rất nhiều CO_2. Một hạt vừa rang có thể chứa thể tích khí lớn gấp nhiều lần thể tích của nó. Khí này thoát ra từ từ qua các lỗ rỗng, và quá trình đó gọi là **degassing** (thoát khí).

CO_2 gây ra hai vấn đề khi pha:

- **Nó đẩy nước ra.** Bột cà vừa rang, khi gặp nước nóng, giải phóng một lượng lớn CO_2 tạo thành bọt khí bao quanh các hạt bột. Bọt khí này cản nước tiếp xúc. Kết quả: chiết xuất không đều, vị chua kim loại, và bã vẫn còn "sống".
- **Nó làm bloom mất kiểm soát.** Bã phồng lên dữ dội, trào ra thành phễu, và bạn mất một phần bã lên thành giấy – phần đó không bao giờ được chiết.

Đó chính là lý do kỹ thuật *bloom* tồn tại: rót một lượng nhỏ nước, đợi CO_2 thoát ra, rồi mới rót phần còn lại. Bloom không phải nghi thức. Nó là một bước xử lý khí.

Vậy bao lâu là đủ?

THỜI GIAN SAU RANG	TRẠNG THÁI	PHA THẾ NÀO
0–3 ngày	Rất nhiều CO_2	Khó. Bloom dài (60–90 s), khuấy nhẹ để giải phóng khí. Chấp nhận kết quả chưa ổn định.
4–10 ngày	Còn nhiều CO_2 nhưng giảm dần	Bắt đầu tốt. Bloom 40–45 s.
10–30 ngày	Ổn định	**Cửa sổ tốt nhất cho hầu hết cà phê.**
30–60 ngày	Bắt đầu oxy hoá	Vẫn uống được. Hương giảm, vị phẳng dần.
60+ ngày	Oxy hoá rõ	Phẳng, giấy, gỗ. Dùng cho cold brew hoặc pha trộn.

Khoảng thời gian này phụ thuộc vào cách sơ chế và mức rang. Natural và rang đậm thoát khí nhanh hơn (nhiều lỗ rỗng hơn), nên chúng "chín" sớm

hơn nhưng cũng cũ nhanh hơn. Washed và rang sáng giữ được lâu hơn.

> LƯU Ý VỀ CON SỐ "HAI TUẦN"
> Lời khuyên "dùng trong hai tuần" xuất phát từ bối cảnh quán cà phê: họ cần độ ổn định cao để pha hàng trăm ly giống nhau, và họ có nguồn cung liên tục. Với người uống tại nhà, một bao 250 g thường mất ba đến năm tuần mới hết. Nếu bạn vứt bỏ cà ở ngày thứ 21, bạn đang vứt bỏ phần lớn bao cà vì một tiêu chuẩn không dành cho bạn.

Đọc hạn sử dụng đúng cách

Trên bao bì bạn sẽ thấy hai loại ngày, và chúng khác nhau hoàn toàn:

- **"Ngày rang" (roasted on)** – ngày hạt ra khỏi lò. Đây là con số hữu ích. Nếu bao chỉ có "hạn sử dụng" mà không có ngày rang, đó thường là dấu hiệu của cà phê công nghiệp, và bạn không biết mình đang mua gì.
- **"Hạn sử dụng" (best before)** – thường là 12 tháng sau rang với bao có van một chiều. Con số này nói về an toàn thực phẩm, không nói về chất lượng cảm quan. Cà phê 11 tháng tuổi vẫn "an toàn" và vẫn uống được – nhưng không còn là con cà bạn đã mua.

Bảo quản: bốn nguyên tắc và một huyền thoại

1. **Không khí là kẻ thù số một**
   Oxy hoá là quá trình chính làm cà phê mất hương. Bao có van một chiều (one-way valve) cho CO_2 thoát ra mà không cho không khí vào – đây là bao tốt nhất. Đừng chuyển sang hũ thuỷ tinh hở miệng "cho đẹp": bạn đang đổi một hệ kín lấy một hệ hở.

2. **Ánh sáng làm hỏng dầu thơm**
   Hũ trong suốt để trên mặt bàn cạnh cửa sổ là tổ hợp tệ nhất. Nếu dùng hũ, chọn hũ tối màu hoặc cất trong tủ.

3 **Nhiệt độ ổn định, không lạnh, không nóng**
Trên nóc tủ lạnh hoặc cạnh bếp là nơi tệ. Nhiệt độ thay đổi đẩy nhanh oxy hoá và tạo ngưng tụ ẩm.

4 **Xay ngay trước khi pha**
Đây là nguyên tắc quan trọng nhất trong cả bốn, và nó quan trọng hơn cả ba nguyên tắc kia cộng lại. Bột cà có diện tích bề mặt lớn gấp hàng nghìn lần hạt nguyên, nên nó oxy hoá trong vài giờ, không phải vài tuần.

> HUYỀN THOẠI: ĐỂ CÀ PHÊ TRONG TỦ LẠNH
> Tủ lạnh có độ ẩm cao và mùi thức ăn. Hạt cà xốp sẽ hút cả hai. Kết quả: cà phê ẩm, mốc nhẹ, và có mùi tủ lạnh. **Không để trong tủ lạnh.**

Ngoại lệ có thật: trữ đông

Nếu bạn mua nhiều hơn mức uống trong ba tuần, trữ đông là cách hợp lý nhất để giữ chất lượng dài hạn HỢP LÝ. Nhiệt độ thấp làm chậm gần như toàn bộ các phản ứng phân huỷ, và hơi ẩm trong tủ đông thấp hơn tủ lạnh rất nhiều.

Nhưng phải nói rõ mức bằng chứng, vì đây là chỗ dễ tin quá mức. Không có nghiên cứu nào trong thư mục của sách thử *trữ đông dài hạn* rồi đo cảm quan. Nghiên cứu gần nhất ([24]) bảo quản ở **5 °C — ngăn mát, không phải ngăn đông** — trong một tháng, và thấy nhiệt độ thấp làm chậm thay đổi. Đó là một trục đúng hướng, không phải một phép đo trữ đông. Ba nguồn còn lại đo bảo quản ở nhiệt độ phòng. Nên câu này là suy luận từ cơ chế, không phải kết quả thực nghiệm.

Nhưng có điều kiện, và điều kiện đó quan trọng:

- **Chia thành phần một lần pha** trước khi đông. Bạn không thể rã đông rồi đông lại — mỗi chu kỳ tạo ngưng tụ ẩm bên trong bao.
- **Hút chân không hoặc nén hết không khí** khỏi từng phần.

- **Xay khi còn đông lạnh**, không rã đông trước. Hạt đông lạnh xay đều hơn vì giòn hơn, và giữ được hương vì ít thời gian tiếp xúc không khí ở nhiệt độ phòng.

Điều cần giữ tỉ lệ

Độ tươi quan trọng. Nhưng nếu bạn phải chọn giữa việc tối ưu độ tươi và việc sửa nước, hãy sửa nước trước. Một bao cà 20 ngày tuổi pha bằng nước đúng sẽ ngon hơn một bao cà 5 ngày tuổi pha bằng nước có độ kiềm 250 ppm. Đây không phải ý kiến – đó là hệ quả của việc alkalinity trung hoà trực tiếp các acid tạo vị trái cây, trong khi oxy hoá ở mức 20 ngày chỉ làm giảm nhẹ cường độ hương.

Nói cách khác: **thứ tự ưu tiên khi bạn chỉ có thể sửa một thứ là: nước → cỡ xay → độ tươi → mọi thứ còn lại.** Đây là thứ tự chẩn đoán, không phải một bảng xếp hạng đã đo – chương 10 nói rõ chỗ nào đo được và chỗ nào không.

PHẦN II

Nước

98% ly cà phê của bạn là nước

CHƯƠNG 04

Nước: biến số bị xem nhẹ nhất

Một ly cà phê pha theo tỉ lệ 1:16 chứa khoảng 94% nước. Người ta dành hàng giờ để chọn cà phê và vài giây để chọn nước.

Hãy đếm số thứ bạn đã mua để pha cà phê: cân, ấm, phễu, giấy lọc, máy xay, có thể là một chiếc nhiệt kế. Rồi đếm số thứ bạn đã mua để cải thiện *nước*. Với hầu hết người uống, con số thứ hai là không.

Đó là một sự mất cân đối kỳ lạ, vì nước là thành phần lớn nhất trong ly. Và nước không trơ – nó là một dung môi hoạt động, mang theo khoáng chất tương tác trực tiếp với các hợp chất trong cà phê.

Ba thứ trong nước ảnh hưởng đến cà phê

Nước máy hoặc nước đóng chai chứa hàng chục chất hoà tan. Nhưng chỉ ba nhóm thật sự quan trọng:

THÀNH PHẦN	ẢNH HƯỞNG	MỨC QUAN TRỌNG
Bicarbonate (HCO_3^-) đo bằng *alkalinity*	Trung hoà acid hữu cơ. Cao → mất vị trái cây, tăng cảm giác đắng và "phẳng".	**Quan trọng nhất**
Canxi, Magiê (Ca^{2+}, Mg^{2+}) đo bằng *độ cứng*	Mg bám vào hợp chất hương và kéo chúng vào nước. Nhưng ảnh hưởng cảm quan nhỏ hơn người ta tưởng.	Trung bình
Clo, cloramin	Mùi hoá chất, phá huỷ hương thơm.	Dễ xử lý

Ngoài ra pH có ảnh hưởng, nhưng nhỏ và *bị chi phối bởi alkalinity*. Nếu alkalinity thấp, pH sẽ tự ổn. Đuổi theo pH trước là đuổi theo triệu chứng thay vì nguyên nhân.

Alkalinity: thứ thật sự quan trọng

Alkalinity (độ kiềm) là khả năng trung hoà acid của nước – chủ yếu nhờ ion bicarbonate. Đây là một phép đo *khả năng đệm*, không phải nồng độ một chất cụ thể. Đơn vị thường dùng trong ngành cà phê là **ppm as $CaCO_3$**.

Cơ chế rất trực tiếp: acid hữu cơ trong cà phê – citric, malic, acetic, lactic, chlorogenic – chính là những hợp chất tạo cảm giác tươi sáng, trái cây, và "sống". Bicarbonate trung hoà chúng theo phản ứng:

PHẢN ỨNG TRUNG HOÀ

$$HCO_3^- + H^+ \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow CO_2 + H_2O$$

Nói cách khác: **alkalinity cao biến acid của bạn thành khí CO_2 và nước.** Bạn mất vị trái cây, và phần còn lại là vị rang, vị đắng, và một cảm giác "đầy nhưng không có gì".

BẰNG CHỨNG Ở MỨC NÀO?

Đây là một trong số ít những khẳng định trong cuốn sách có nền tảng vững. Nghiên cứu cảm quan có kiểm soát của Christina Rune và cộng sự, Đại học Copenhagen (2026), cho thấy **bicarbonate là yếu tố chi phối cảm nhận hương vị**, trong khi việc thêm canxi ở mức cao – cao hơn cả nước uống thông thường – *không* tạo ra khác biệt cảm quan đáng kể BẰNG CHỨNG. Đây cũng là nghiên cứu đầu tiên kiểm chứng bằng cảm quan có kiểm soát đúng cái vùng nước mà ngành vẫn gọi là “lý tưởng”. Đây là lý do cuốn sách này đặt alkalinity lên đầu và độ cứng xuống sau.

Chỉ tiêu tham chiếu

Ngành cà phê specialty dùng chỉ tiêu của SCAA/SCA làm điểm khởi đầu HỢP LÝ:

CHỈ SỐ	MỤC TIÊU	KHOẢNG CHẤP NHẬN
Alkalinity (as $CaCO_3$)	**~40 ppm**	40–75 ppm*
Độ cứng tổng (as $CaCO_3$)	~68 ppm	51–175 ppm
pH	~7,0	6–8
Na^+	—	< 10 ppm

*** Ba dòng trên không lấy từ cùng một trang.** Sổ tay chất lượng nước SCA 2018 cho 40–75 ppm alkalinity và 51–175 ppm độ cứng – nhưng mốc 75 ppm *chỉ áp dụng khi độ cứng nằm trong khoảng 150–175 ppm*; ngoài khoảng đó, mốc trên là 40 ppm. Dải pH 6–8 với mục tiêu 7,0 lấy từ bảng tiêu chuẩn cà phê SCA 2018, không phải từ sổ tay – sổ tay chỉ nói nên đo pH khi nước có alkalinity rất cao hoặc độ cứng rất thấp. Con số "pH 6,5–7,5" vẫn được trích cho SCA ở nhiều nơi, nhưng tôi không tìm được tài liệu SCA 2018 nào nêu nó, nên bản này đã thay.

Mục tiêu 40 ppm là điểm giữa. Ở mức 20 ppm, acid rất sáng, có khi gắt hoặc "mỏng". Ở mức 75 ppm, vị cân bằng nhưng trái cây bắt đầu mờ. Trên 100 ppm, hầu hết cà phê rang sáng sẽ mất tính cách. Trên 200 ppm, bạn gần như chỉ còn nếm vị rang.

Nước không phải là nền.
Nước là *một phần của công thức*.

Vì sao điều này quan trọng hơn bạn nghĩ

Có một hiện tượng rất phổ biến: người ta mua một bao cà phê specialty đắt tiền, pha ở nhà, và thấy nó "không đặc biệt". Họ cho rằng mình pha sai, hoặc nhà rang thổi phồng. Phần lớn trường hợp, nguyên nhân nằm ở cái vòi nước.

Hãy nghĩ về nó theo cách này: bạn trả 300.000 đồng cho 250 g cà phê để có vị mơ và hương hoa. Rồi bạn pha nó bằng nước có alkalinity 250 ppm –

nước này trung hoà phần lớn acid tạo ra chính cái vị mơ đó. Bạn đang trả tiền cho một thứ mà nước của bạn xoá bỏ.

Đây không phải là một chi tiết nhỏ trong quy trình. Đây là biến số có ảnh hưởng lớn nhất mà hầu như không ai kiểm tra.

Một minh hoạ cụ thể từ Việt Nam

Nước khoáng đóng chai phổ biến ở Việt Nam thường có hàm lượng bicarbonate rất cao – vì đó là bản chất của nước khoáng tự nhiên. Lấy ví dụ La Vie, theo bản tự công bố sản phẩm: **HCO_3^- 280–330 mg/L**, TDS 310–590 mg/L, pH 8,0 ± 0,5.

Quy đổi sang đơn vị của ngành cà phê:

QUY ĐỔI HCO_3^- → ALKALINITY AS $CaCO_3$

$$\text{Alkalinity} = HCO_3^- \times \frac{50}{61} \approx HCO_3^- \times 0{,}82$$

$$305\ \text{mg/L} \times 0{,}82 \approx 250\ \text{ppm as } CaCO_3$$

So với mục tiêu 40 ppm, đó là **gấp hơn sáu lần**. Ở mức này, bạn không còn nếm con cà – bạn đang nếm nước khoáng có pha cà phê.

> **ĐỪNG SUY RỘNG**
> Con số trên áp dụng cho La Vie. Các nhãn khác có thành phần khác – có loại thấp hơn đáng kể, có loại còn cao hơn. Hãy đọc nhãn của đúng chai bạn dùng, và áp dụng công thức quy đổi ở trên. Chương sau hướng dẫn cách đọc nhãn và cách đo nếu nhãn không ghi.

Nước tinh khiết cũng không phải câu trả lời

Nếu nước khoáng quá kiềm, phản ứng tự nhiên là chuyển sang nước tinh khiết (RO). Nhưng nước RO có alkalinity gần 0 – và ở mức đó, acid không bị đệm chút nào. Kết quả là ly cà có thể chua gắt, "sắc", thiếu tròn. Vị chua không được kiểm soát nghe the và kim loại hơn là tươi sáng.

Nước hoàn hảo cho cà phê không phải là nước sạch nhất. Nó là nước **có đúng một lượng khoáng nhất định** – đủ để đệm acid ở mức vừa phải, không đủ để xoá chúng.

Ba chương tiếp theo nói về cách đạt được điều đó: đo, pha loãng, và – nếu bạn muốn kiểm soát hoàn toàn – tự làm nước từ nước RO.

CHƯƠNG 05

Đo nước mà không cần máy móc

Chiếc bút TDS – thứ gần như ai cũng mua đầu tiên – không đo được thứ quan trọng nhất. Đây là ba cách đo đúng, xếp theo chi phí.

Có một sự nhầm lẫn rất phổ biến và rất tốn kém: mua một chiếc bút đo TDS, thấy nước nhà mình "100 ppm, ổn", rồi yên tâm. Vấn đề là **bút TDS không đo alkalinity**.

Bút TDS đo gì

Bút TDS (Total Dissolved Solids) thật ra không đếm chất rắn hoà tan. Nó đo **độ dẫn điện** của nước, rồi nhân với một hệ số để hiển thị ra một con số mg/L. Độ dẫn điện phụ thuộc vào tổng ion – canxi, magiê, natri, clorua, sulfate, bicarbonate, tất cả cộng lại.

Nghĩa là: hai mẫu nước có thể cùng TDS 100 ppm nhưng có alkalinity hoàn toàn khác nhau.

MẪU	TDS	ALKALINITY	PHA RA
Nước có 100 ppm $CaCO_3$ dạng bicarbonate	~100	**~100**	Mất trái cây
Nước có 100 ppm canxi clorua	~100	**~0**	Chua sắc, không đệm

Cùng một con số trên màn hình. Hai ly cà phê hoàn toàn khác nhau. Đó là lý do bút TDS không trả lời được câu hỏi bạn đang hỏi.

> **ĐỪNG MUA BÚT TDS CHO MỤC ĐÍCH NÀY**
> Nó hữu ích cho đúng một việc: kiểm tra xem màng lọc RO còn tốt không (nước ra phải gần 0). Ngoài ra nó không giúp gì cho việc hiểu nước pha cà phê.

Cách 1 — Đọc nhãn chai (miễn phí, và nên làm trước)

Nước đóng chai ở Việt Nam thường in đầy đủ thành phần trên nhãn – đó là một báo cáo phòng thí nghiệm miễn phí. Bạn cần tìm dòng **Bicarbonate (HCO_3^-)**, đơn vị mg/L.

Nếu có, quy đổi:

> **CÔNG THỨC**
> $$\text{Alkalinity (ppm as } CaCO_3) = HCO_3^- \text{ (mg/L)} \times 50/61$$
> $$\approx HCO_3^- \times \mathbf{0{,}82}$$

Ví dụ: nhãn ghi HCO_3^- 120 mg/L → alkalinity ≈ 98 ppm. Vẫn hơi cao cho cà phê rang sáng, nhưng dùng được cho rang đậm. Nhãn ghi 200 mg/L → 164 ppm, quá cao.

> **NẾU NHÃN CHỈ GHI "ĐỘ KIỀM" HOẶC "ĐỘ CỨNG"**
> Một số nhãn ghi trực tiếp "độ kiềm" theo mg/L $CaCO_3$ – khi đó bạn có con số cần tìm, không cần quy đổi. Nhưng cẩn thận: "độ cứng" (hardness) là canxi + magiê, không phải alkalinity. Hai thứ khác nhau và hay bị in cạnh nhau gây nhầm.

Cách 2 — Bộ test KH hồ cá (thứ duy nhất đáng mua)

Đây là cách đo trực tiếp, và nó rẻ đến mức đáng ngạc nhiên. Bộ test KH dùng cho hồ cá thuỷ sinh dùng phương pháp **chuẩn độ nhỏ giọt**: bạn thêm

từng giọt thuốc thử vào mẫu nước, đếm số giọt đến khi dung dịch đổi màu. Số giọt chính là alkalinity.

Nó đo đúng thứ cần đo – khả năng đệm – chứ không phải độ dẫn điện. Và nó cho kết quả trực tiếp, không cần quy đổi phức tạp.

- Bán ở tiệm cá cảnh, giá khoảng 150.000–300.000 đồng, dùng được hàng trăm lần.
- Đơn vị thường là **dKH** (độ cứng carbonate của Đức).
- Quy đổi: **1 dKH = 17,86 ppm as $CaCO_3$**.

DKH	PPM AS $CACO_3$	ĐÁNH GIÁ CHO CÀ PHÊ
1	~18	Rất thấp — chua sắc, thiếu tròn
2	~36	**Gần lý tưởng**
3	~54	**Tốt**
4	~71	Chấp nhận được
5	~89	Bắt đầu mất trái cây
8	~143	Quá cao
14	~250	Như nước khoáng mạnh

> MẸO TĂNG ĐỘ PHÂN GIẢI
> Bộ test thường có độ phân giải 1 dKH ≈ 18 ppm – hơi thô nếu bạn muốn nhắm chính xác 40 ppm. Cách khắc phục: **dùng gấp đôi lượng mẫu nước** (ví dụ 10 ml thay vì 5 ml) rồi chia đôi kết quả. Độ phân giải xuống còn khoảng 9 ppm, đủ để điều chỉnh.

Cách 3 — Tự làm nước từ nước RO (kiểm soát hoàn toàn)

Nếu bạn muốn biết chính xác mình đang uống gì, cách duy nhất là bắt đầu từ nước có alkalinity bằng 0 rồi thêm khoáng chất đã biết. Đây là phương pháp mà nhiều quán specialty dùng, và nó không phức tạp như nghe.

Nguyên tắc: bạn cần hai dung dịch mẹ (concentrate), pha loãng vào nước RO.

NƯỚC CÀ PHÊ TỰ PHA — CÔNG THỨC CƠ BẢN

Pha 2 lít nước thành phẩm

Nền: 2 L nước RO | **Mg:** ~40 ppm | **HCO_3:** ~40 ppm

Dung dịch A (khoáng): hoà 2,46 g magiê sulfate ($MgSO_4 \cdot 7H_2O$) vào 100 ml nước RO.

Dung dịch B (đệm): hoà 1,68 g natri bicarbonate ($NaHCO_3$ – baking soda) vào 100 ml nước RO.

Thành phẩm: thêm **4 ml A** và **3,2 ml B** vào 2 lít nước RO.

Chỉnh theo khẩu vị: tăng B để giảm độ chua (đệm nhiều hơn), giảm B để tăng độ sáng.

Lưu ý: công thức này dùng natri thay vì canxi, và đó là lựa chọn có chủ ý – natri bicarbonate đệm acid mà không thêm vị, trong khi canxi có thể tạo cặn và ảnh hưởng đến thiết bị. Nếu bạn muốn dùng canxi, thay bằng canxi carbonate nhưng phải hoà tan bằng CO_2, phức tạp hơn nhiều.

Kiểm tra nước máy

Nếu bạn dùng nước máy, bạn có ba lựa chọn, xếp theo độ chính xác:

1. **Hỏi công ty cấp nước**
   Ở nhiều tỉnh thành Việt Nam, báo cáo chất lượng nước được công bố định kỳ trên website công ty cấp nước. Tìm chỉ số "độ kiềm" hoặc "HCo3". Đây là cách nhanh nhất và miễn phí.

2 **Đo bằng test KH**
Chính xác cho mẫu của bạn tại thời điểm đo. Nước máy thay đổi theo mùa và theo nguồn, nên nên đo lại vài tháng một lần.

3 **Đo gián tiếp qua vị**
Pha hai ly giống hệt nhau, một bằng nước máy, một bằng nước pha loãng 50% với RO. Nếu ly pha loãng sáng hơn rõ rệt, nước máy của bạn có alkalinity cao.

> ĐỪNG QUÊN CLO
> Nước máy Việt Nam thường dùng clo để khử trùng. Clo tạo mùi hoá chất và phá huỷ hương thơm. Nó bay hơi nếu bạn để nước trong bình hở vài giờ, hoặc bị loại bởi bất kỳ bộ lọc carbon nào. Đây là vấn đề dễ xử lý nhất trong tất cả.

Còn pH thì sao?

Đừng mua giấy quỳ hay bút đo pH. Lý do: pH của nước pha cà phê *bị chi phối bởi alkalinity*, và bản thân pH gần như không phải biến bạn điều khiển được một cách độc lập. Một mẫu nước pH 7,0 với alkalinity 150 sẽ pha ra ly phẳng hơn một mẫu pH 6,5 với alkalinity 30.

Nếu bạn biết alkalinity, bạn đã biết gần như tất cả những gì cần biết về nước.

CHƯƠNG 06

Xử lý nước ở Việt Nam: những gì có tác dụng và những gì không

Máy làm mềm nước không làm mềm độ kiềm. Bộ lọc Brita không lọc được bicarbonate. Đây là bốn cách thật sự hoạt động.

Phần này mang tính thực dụng cao nhất trong cuốn sách. Nếu bạn chỉ đọc một chương về nước, đọc chương này.

Trước tiên: hai hiểu nhầm tốn tiền

CÁCH	CÓ GIẢM ALKALINITY?	THẬT RA NÓ LÀM GÌ
Bộ lọc carbon (Brita, phễu lọc gia đình)	**Không**	Loại clo, một số hợp chất hữu cơ, vài kim loại nặng. Bicarbonate đi qua nguyên vẹn.
Máy làm mềm nước (trao đổi ion Na)	**Không**	Đổi Ca^{2+} và Mg^{2+} thành Na^{+}. Bicarbonate vẫn còn đó. Nước "mềm" nhưng vẫn kiềm.

Đây là hai sự nhầm lẫn phổ biến nhất. **Độ cứng và độ kiềm là hai thứ khác nhau.** Máy làm mềm xử lý độ cứng. Bạn có thể có nước đã làm mềm hoàn hảo mà alkalinity vẫn 250 ppm – và ly cà phê vẫn phẳng.

Bốn cách thật sự hoạt động

CÁCH 1 — PHA LOÃNG VỚI NƯỚC RO (KHỞI ĐẦU Ở ĐÂY)

Đây là cách rẻ nhất, chính xác nhất, và không cần thiết bị gì. Nguyên tắc: alkalinity pha loãng tuyến tính theo tỉ lệ thể tích.

CÔNG THỨC PHA LOÃNG

```
% nước khoáng cần dùng = Mục tiêu ÷ Alkalinity đo được

Ví dụ: mục tiêu 50 ppm, nước khoáng 250 ppm
50 ÷ 250 = 20% → 400 ml khoáng + 1600 ml RO = 2 lít
```

NƯỚC BẠN CÓ	ALKALINITY	% PHA ĐỂ ĐẠT ~50 PPM	CHO 2 LÍT
La Vie (khoáng)	~250	**20%**	400 ml + 1600 ml RO
Nước khoáng mạnh	~300	17%	340 ml + 1660 ml RO
Nước khoáng nhẹ	~120	42%	840 ml + 1160 ml RO
Nước máy (nếu ~100)	~100	50%	1000 ml + 1000 ml RO
Nước máy (nếu ~150)	~150	33%	660 ml + 1340 ml RO

Nước RO mua ở các cửa hàng nước tinh khiết rất rẻ – vài nghìn đồng một lít, hoặc 10.000–20.000 đồng cho bình 20 lít. Đây là khoản đầu tư có tỉ lệ lợi ích/chi phí cao nhất trong toàn bộ việc pha cà phê tại nhà.

> THỰC HÀNH: PHA CẢ BÌNH, KHÔNG PHA TỪNG LY
> Pha 2 lít một lần, đậy nắp, dùng trong 2–3 ngày. Hai lý do: (1) mỗi lần pha riêng có sai số khác nhau, nên bạn không bao giờ biết thay đổi nào là do nước và thay đổi nào là do tay mình; (2) nước RO không có clo nên nó không tự bảo vệ – nhưng 2–3 ngày trong bình kín là an toàn.

CÁCH 2 — LỌC RO TẠI NHÀ (ĐẦU TƯ DÀI HẠN TỐT NHẤT)

Một hệ thống RO gia đình (1,5–3 triệu đồng) cho bạn nguồn nước alkalinity ~0 ổn định. Kết hợp với cách 1 hoặc cách 3, bạn kiểm soát được nước hoàn toàn, mọi lúc.

Điều cần kiểm tra: màng lọc có còn tốt không. Đây là lúc chiếc bút TDS phát huy tác dụng – nước ra phải gần 0. Nếu nó leo lên 30–50, màng đã yếu và bạn đang uống nước máy đã lọc một phần.

Lưu ý: RO loại bỏ *gần như mọi thứ*, kể cả khoáng có lợi. Vì vậy nước RO nguyên chất không phải nước pha cà phê lý tưởng – nó là **nguyên liệu nền**, và bạn phải thêm khoáng trở lại (cách 3) hoặc pha với nước khoáng (cách 1).

CÁCH 3 — TỰ PHA NƯỚC TỪ RO (KIỂM SOÁT HOÀN TOÀN)

Đã trình bày công thức ở chương trước. Đây là cách duy nhất cho bạn biết chính xác mình đang uống gì, và là cách duy nhất để thay đổi alkalinity mà không thay đổi độ cứng (hoặc ngược lại) – vì bạn kiểm soát từng thành phần riêng.

CÁCH 4 — ĐUN SÔI (CÓ TÁC DỤNG, NHƯNG KHÔNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC)

Đun sôi thật sự làm giảm alkalinity, vì canxi bicarbonate phân huỷ khi đun:

PHẢN ỨNG KHI ĐUN SÔI

$$Ca(HCO_3)_2 \rightarrow CaCO_3\downarrow + CO_2\uparrow + H_2O$$

Canxi carbonate kết tủa (đó là cặn trắng trong ấm), và bicarbonate biến mất khỏi dung dịch. Vậy là alkalinity giảm – thật.

Nhưng có ba vấn đề:

- **Bạn không biết đã giảm bao nhiêu.** Phụ thuộc vào nồng độ ban đầu, thời gian đun, và lượng CO_2 thoát ra. Không có đích.
- **Mất 15–20 phút** cho mỗi bình, và bạn cần làm lại mỗi lần.
- **Nước sau khi đun bị khử oxy** – vị "chết", hơi phẳng. Điều này ảnh hưởng đến cảm nhận.

Dùng khi bạn không có lựa chọn nào khác. Không phải phương pháp chính.

20% NƯỚC MÁY + 80% NƯỚC RO

cho 2 lít: **400 ml** nước máy + **1600 ml** nước RO

PHA LOÃNG NƯỚC: MỤC TIÊU VÀ TỈ LỆ

Công thức của chương, chạy bằng tay: phần trăm nước khoáng bằng mục tiêu chia alkalinity đo được. Giả định nước RO có alkalinity bằng 0; nếu nước RO của bạn không phải 0, tỉ lệ thật thấp hơn con số này.

Bảng quyết định

TÌNH HUỐNG CỦA BẠN	LÀM GÌ
Không biết nước mình thế nào	Đọc nhãn chai. Nếu là nước máy, pha một ly với 50% nước tinh khiết và so sánh.
Dùng nước khoáng đóng chai	Đọc HCO_3^- trên nhãn. Nếu > 120 mg/L, pha loãng 20–30% với nước tinh khiết.
Dùng nước máy	Để hở vài giờ cho bay clo. Đo alkalinity bằng test KH, rồi pha loãng nếu cần.
Muốn ổn định lâu dài	Lắp RO + tự pha khoáng. Đây là điểm kết thúc của toàn bộ vấn đề nước.
Đang dùng máy làm mềm	Không giải quyết được gì. Vẫn cần pha loãng hoặc RO.

Một thí nghiệm 10 phút, chi phí gần bằng không

Trước khi mua bất cứ thứ gì, làm thí nghiệm này. Nó cho bạn câu trả lời nhanh hơn mọi phép đo.

1. **Chuẩn bị ba loại nước**

   Nước bạn đang dùng (A). Nước tinh khiết/RO (B). Hỗn hợp 25% A + 75% B (C).

2 **Pha ba ly, mọi thứ khác giữ nguyên**
Cùng 15 g cà, cùng cỡ xay, cùng nhiệt độ, cùng công thức rót. Chỉ nước khác.

3 **Nếm và trả lời một câu**
Ly nào có nhiều vị trái cây nhất? Ly nào cân bằng nhất?

KẾT QUẢ	NGHĨA LÀ
Ly C thắng rõ	Nước bạn có alkalinity cao. Dùng tỉ lệ C từ nay.
Ly B (RO) thắng	Nước bạn rất kiềm, hoặc con cà này cần độ sáng tối đa.
Ly A thắng	Nước bạn đã ổn. Đừng sửa gì. Vấn đề nằm ở chỗ khác.
Ly B dẹt, ly C cũng dẹt	Nước không phải vấn đề. Quay lại cỡ xay và kỹ thuật.

> TỔNG CHI PHÍ CỦA TOÀN BỘ CHƯƠNG NÀY
> Một chai nước tinh khiết 1,5 L: khoảng 10.000 đồng. Một bộ test KH: 150.000–300.000 đồng. Một hệ RO: 1,5–3 triệu. Bạn có thể bắt đầu với mục đầu tiên và dừng ở đó nếu nó đủ.

PHẦN III

Chiết xuất

Sự thật và truyền thuyết về những gì nước lấy đi

CHƯƠNG 07

Chiết xuất là gì: ba con số và một cái bẫy

Bạn không thể nếm "chiết xuất". Bạn chỉ có thể nếm ly cà phê. Nhưng ba con số này giải thích phần lớn những gì bạn nếm.

Hãy bắt đầu bằng một câu hỏi tưởng như đơn giản: khi bạn pha cà phê, cái gì thật sự đi từ bã vào ly?

Câu trả lời chính xác là: **khoảng 18–22% khối lượng bã khô**. Phần còn lại – cellulose, một phần protein, khoáng chất không tan, và các hợp chất chưa kịp hoà tan – ở lại trong bã và bị bỏ đi. Ngay cả một ly cà phê "đậm" cũng chỉ lấy được một phần năm những gì có trong hạt.

Con số đó, và những gì nó kéo theo, là nền tảng của mọi kỹ thuật trong cuốn sách này.

Ba con số

18–22%	1,15–1,35%	1:15–1:17
EXTRACTION YIELD	TDS TRONG LY	TỈ LỆ PHA

EXTRACTION YIELD (EY)

Phần trăm khối lượng bã khô đã đi vào ly. Đo bằng cách sấy khô bã đã pha, cân, và so với khối lượng bã ban đầu – hoặc bằng máy đo quang phổ kết hợp TDS và khối lượng.

Dưới 18%: *chiết thiếu* (under-extracted). Ly cà mỏng, chua, có vị rau hoặc ngũ cốc sống, hậu vị ngắn và sắc.

Trên 22%: *chiết dư* (over-extracted). Ly cà đắng, khô miệng, chát, hậu vị dài và nặng, mất phân biệt giữa các nốt hương.

18–22%: *vùng tốt*. Nhưng đây là một vùng rộng, không phải một điểm. Bên trong nó, từ 18 đến 22, có thể là bốn ly cà rất khác nhau – và bạn sẽ thích một góc của vùng này hơn những góc khác. Đó là khẩu vị, không phải sai số.

TDS (TOTAL DISSOLVED SOLIDS)

Nồng độ chất hoà tan trong ly, tính bằng phần trăm. Với pour over, 1,15–1,35% là vùng của chuẩn Golden Cup. Espresso là 8–12%.

> **EY VÀ TDS LÀ HAI CHUYỆN KHÁC NHAU**
> Đây là chỗ nhiều người nhầm. **EY** nói bạn đã lấy được *bao nhiêu* từ hạt. **TDS** nói ly cà *đậm đến đâu*. Bạn có thể có TDS cao với EY thấp (ít nước, chiết nông – cà đậm nhưng chưa lấy hết hương) hoặc TDS thấp với EY cao (nhiều nước, chiết sâu – cà loãng nhưng đã lấy hết).
> Bạn điều chỉnh chúng bằng hai đòn bẩy khác nhau: **TDS bằng tỉ lệ**, **EY bằng cỡ xay/thời gian/nhiệt**. Nhầm lẫn giữa hai thứ này là nguồn gốc của phần lớn việc chỉnh sai hướng.

TỈ LỆ PHA

Khối lượng cà so với khối lượng nước. 1:16 nghĩa là 1 g cà với 16 g nước. Với 15 g cà thì 240 g nước.

Tỉ lệ quyết định **TDS gần như tuyến tính** – đây là đòn bẩy dễ dự đoán nhất trong toàn bộ quá trình. Nếu bạn đổi từ 1:16 sang 1:15, ly cà sẽ đậm hơn khoảng 6–7%, gần như chắc chắn. Không có đòn bẩy nào khác dự đoán được tốt đến vậy.

Vì sao bạn không thể nếm "chiết xuất"

Đây là điểm quan trọng nhất của chương, và nó giải thích vì sao rất nhiều người chỉnh sai hướng trong nhiều năm.

Chiết xuất không phải một chất. Nó là một *tập hợp* hàng trăm hợp chất, mỗi thứ có tốc độ hoà tan khác nhau, và mỗi thứ đóng góp một phần khác nhau vào cảm giác bạn có. Khi bạn nói "ly này chiết dư", bạn đang suy luận từ một triệu chứng – không phải đọc một con số.

Và suy luận đó có thể sai. Có ít nhất bốn nguyên nhân khác nhau tạo ra cùng một triệu chứng "đắng":

NGUYÊN NHÂN	CÁCH PHÂN BIỆT
Chiết dư toàn phần	Đắng đều, hậu vị dài, không có đỉnh hương nào
Channeling (chiết không đều)	Vừa chua vừa đắng, có điểm sáng rồi điểm tối, ly "lộn xộn"
Bã cháy cục bộ	Đắng ở cuối ly, hậu vị khét, thường do fines ở đáy
Bản chất hạt	Đắng từ đầu đến cuối, không đổi khi bạn giảm chiết

Bốn nguyên nhân, bốn cách xử lý khác nhau – và nếu bạn điều trị nguyên nhân số 2 bằng cách xay thô hơn (phương pháp cho nguyên nhân số 1), bạn sẽ làm nó tệ hơn.

Cái bẫy của "chiết đều"

Có một khái niệm mà ngành cà phê dùng rất nhiều nhưng ít khi định nghĩa: **chiết đều** (even extraction). Ý nói mọi hạt bột đều được tiếp xúc với nước như nhau, trong cùng thời gian, ở cùng nhiệt độ.

Trong thực tế, điều này không bao giờ đúng hoàn toàn. Bã cà là một khối hạt có kích thước không đồng nhất – từ bụi mịn (fines) đến mảnh lớn (boulders). Nước sẽ chảy qua đường ít trở lực nhất. Một số hạt sẽ chiết 25%, một số 12%. Ly cà của bạn là *trung bình* của một phân bố rộng.

Đây là lý do kỹ thuật quan trọng: không phải vì nó làm hương vị xuất hiện, mà vì nó **thu hẹp phân bố đó**. Khi phân bố hẹp, ly cà rõ ràng hơn, sạch hơn, và các nốt hương tách bạch hơn. Khi phân bố rộng, bạn có một ly "vừa chua vừa đắng" mà không có gì nổi bật.

Kỹ thuật không tạo ra hương.
Kỹ thuật *thu hẹp phân bố*.

Đo hay không đo

Có một câu hỏi thực dụng: bạn có cần mua máy đo TDS (refractometer) và cân không?

Cân: có. Đây là dụng cụ quan trọng nhất trong toàn bộ việc pha cà phê, sau ấm đun. Không có cân, bạn không thể lặp lại bất cứ điều gì. Cân 0,1 g giá khoảng 200.000–400.000 đồng, và nó biến việc pha cà từ nghệ thuật thành thứ có thể học được.

Refractometer: không, trừ khi bạn thích dữ liệu. Nó cho bạn con số EY và TDS chính xác. Nhưng: (1) nó đắt (2–5 triệu); (2) nó cần hiệu chuẩn và kỹ thuật lấy mẫu đúng, sai một chút là số vô nghĩa; (3) nó không cho bạn biết ly cà có ngon không – nó chỉ cho bạn biết ly cà có nằm trong vùng thông thường không.

Với hầu hết người uống tại nhà, vị giác của bạn cộng với một cuốn sổ ghi chép hiệu quả hơn một cái máy 3 triệu đồng. Refractometer hữu ích khi bạn cần so sánh nhiều phương pháp một cách khách quan – như khi bạn đang phát triển công thức cho một quán.

> NẾU BẠN CHỈ CÓ MỘT THỨ
> Mua cân. Bỏ qua mọi thứ khác. Cân + một cuốn sổ là đủ để học được 90% những gì cuốn sách này nói.

CHƯƠNG 08

Huyền thoại "acid ra trước, đắng ra sau"

Đây là ý tưởng phổ biến nhất trong giới pha cà phê hiện đại. Nó cũng là ý tưởng được kiểm chứng ít nhất.

Nếu bạn đã xem bất kỳ video nào về pha cà phê trong mười năm qua, bạn đã nghe phiên bản này hoặc phiên bản tương tự:

> *Acid chiết ra trước. Đường chiết ra sau. Đắng chiết ra cuối cùng. Vì vậy nếu bạn muốn giữ vị trái cây, hãy chiết ít — dừng sớm trước khi đắng xuất hiện.*

Nghe rất hợp lý. Nó khớp với kinh nghiệm: ly chiết thiếu thì chua, ly chiết dư thì đắng. Nó giải thích được nhiều hiện tượng. Và nó được lặp lại trong hầu hết tài liệu đào tạo.

Nhưng khi bạn hỏi *bằng chứng đâu*, câu trả lời rất mỏng.

Mô hình này đến từ đâu

Nó không đến từ nghiên cứu thực phẩm. Nó đến từ một bài viết của Jonathan Gagné trên blog *Coffee ad Astra* năm 2019, trong đó ông xây dựng một mô hình động học về chiết xuất espresso. Bài viết đó rất hay, rất chi tiết, và có ảnh hưởng lớn.

Nhưng Gagné tự ghi rõ trong chính bài viết đó rằng: việc gắn tốc độ chiết với các thuộc tính cảm quan cụ thể là **suy đoán**, và mô hình **chưa được kiểm chứng với dữ liệu thật**.

Nghĩa là: người tạo ra mô hình đã nói rõ nó là giả thuyết. Rồi mười năm sau, giả thuyết đó được dạy như định luật.

> MỨC BẰNG CHỨNG
> Khẳng định "acid chiết trước, đắng chiết sau" không có nghiên cứu thực phẩm nào so sánh trực tiếp tốc độ chiết của acid citric/malic với caffeine và lactone acid chlorogenic trong một mẻ pha 2–4 phút TRUYỀN MIỆNG. Nó là một giả thuyết được lặp lại, không phải một phát hiện.

Dữ liệu thật cho thấy gì

Khi người ta chia một mẻ espresso thành nhiều phần và phân tích từng phần, kết quả rất rõ ràng – nhưng không theo hướng mô hình dự đoán BẰNG CHỨNG:

- **Mọi hợp chất đều đậm nhất ở phần đầu và giảm dần.** Không có hợp chất nào "xuất hiện sau".
- **Tốc độ giảm khác nhau.** Trigonelline và TDS giảm nhanh nhất, tiếp theo là acid chlorogenic (5-CQA), rồi caffeine giảm chậm nhất.

Đây là bằng chứng về **tốc độ chiết khác nhau** – điều đó đúng và đã được chứng minh. Nhưng nó *không* phải bằng chứng cho việc acid đi trước và đắng đi sau. Caffeine, ví dụ, gần như không đổi theo thời gian chiết trong một mẻ – nghĩa là nó không "đến muộn". Nó ở đó từ đầu.

Một phát hiện phá trực giác hơn

Trong một nghiên cứu trên French press, các nhà nghiên cứu đo nồng độ acid malic, acetic và lactic trong ly cà phê BẰNG CHỨNG. Hai kết quả đáng chú ý:

1. **Cả ba acid đều nằm dưới ngưỡng cảm nhận riêng lẻ của chúng.** Nghĩa là về mặt hóa học, chúng có trong ly – nhưng ở nồng độ mà một mình chúng không đủ gây cảm giác chua.
2. **Khi các nhà nghiên cứu thêm acid vào cà phê và mời chuyên gia nếm, họ không nhận ra đúng loại acid nào.** Chuyên gia nếm được "có thêm acid", nhưng không phân biệt được citric với malic với acetic.

Hệ quả rất lớn: **"vị chua" bạn nếm không phải là "acid X vừa được chiết ra".** Nó là một cảm giác tổng hợp, sinh ra từ sự tương tác giữa nhiều hợp chất, pH, nhiệt độ, và cả kỳ vọng của bạn. Việc gán nó cho một hợp chất cụ thể là một suy luận, và suy luận đó không đứng vững khi kiểm tra.

> VẬY PHẦN ĐÚNG LÀ GÌ
> Điều *đúng* và hữu ích: ly chiết thiếu thì chua và mỏng; ly chiết dư thì đắng và khô. Mối quan hệ giữa **mức chiết tổng** và **cảm giác cân bằng** là có thật. Điều *không đúng*: rằng có một thứ tự thời gian mà bạn có thể khai thác để "giữ trái cây, bỏ đắng".

Vì sao huyền thoại này lại hấp dẫn đến vậy

Vì nó trao cho bạn quyền kiểm soát. Nếu acid ra trước và đắng ra sau, thì bạn chỉ cần dừng đúng lúc – và bạn sẽ có mọi thứ tốt, không có gì xấu. Đó là một lời hứa rất hấp dẫn với người đang tìm cách pha ngon hơn.

Thực tế khó chịu hơn: bạn không thể tách rời. Mọi thứ đi cùng nhau, chỉ khác tốc độ. Nếu bạn chiết ít để giữ acid, bạn cũng chiết ít đường, ít hợp chất hương, và ly cà mỏng đi. Nếu bạn chiết nhiều để lấy đường, bạn cũng lấy thêm hợp chất đắng. Đây không phải một cái van, nó là một cái núm xoay.

Điều này thay đổi cách bạn pha thế nào

Nếu bạn tin vào mô hình thứ tự, bạn sẽ dành rất nhiều thời gian để tối ưu *thời điểm dừng* – và bạn sẽ bị ám ảnh bởi những thay đổi nhỏ ở cuối quá trình.

Nếu bạn hiểu rằng mọi thứ đi cùng nhau, bạn sẽ tập trung vào ba thứ thật sự có tác dụng lớn:

1. **Nồng độ** – tỉ lệ. Tuyến tính, dễ dự đoán, ảnh hưởng lớn nhất.
2. **Độ đều** – kỹ thuật. Thu hẹp phân bố chiết xuất. Ảnh hưởng đến độ "rõ" của ly cà.
3. **Mức chiết tổng** – cỡ xay, nhiệt, thời gian. Một núm xoay duy nhất.

Ba thứ đó. Không có thứ thứ tư. Và không có kỹ thuật nào "giữ lại" một nốt hương cụ thể – vì nốt hương không phải là một chất có thể giữ, nó là một cảm giác sinh ra từ một hỗn hợp.

Bạn không thể chọn nốt hương.
Bạn chỉ có thể chọn *độ đậm, độ đều, và mức chiết*.

Một ngoại lệ có thật, và nó nhỏ

Có một chỗ mà thời gian thật sự quan trọng, nhưng không phải vì thứ tự hợp chất: **giai đoạn cuối của quá trình rút**. Khi bã gần khô, nước còn lại chảy qua một lớp mỏng bã đã bị nén, ở nhiệt độ thấp hơn, và có thể kéo theo các hợp chất có vị khô và chát. Đây là lý do một số người cắt bỏ vài giọt cuối.

Nhưng hiệu ứng này nhỏ hơn nhiều so với những gì nó được gán cho, và nó bị lẫn với một hiệu ứng khác lớn hơn: khi ly cà nguội, cảm giác đắng tăng lên *mà không có thêm gì được chiết ra*. Đó là sinh lý học, không phải hóa học. Chương 25 nói về điều này.

CHƯƠNG 09

Ba thứ bạn thật sự kiểm soát được

Sau khi loại bỏ những gì là truyền miệng, còn lại một mô hình rất gọn — và nó đủ để làm gần hết công việc.

Chương trước phá một huyền thoại. Chương này xây một mô hình thay thế. Nó nhỏ hơn, ít hấp dẫn hơn, nhưng nó đứng vững.

Mô hình

Mọi ly cà phê pour over có thể được mô tả bằng ba chiều:

CHIỀU	CÂU HỎI NÓ TRẢ LỜI	ĐÒN BẨY	MỨC ẢNH HƯỞNG
Nồng độ	Đậm hay loãng?	Tỉ lệ cà/nước	**Rất lớn, tuyến tính**
Mức chiết	Đã lấy ra nhiều hay ít?	Cỡ xay, nhiệt, thời gian	**Lớn**
Độ đều	Mọi phần bã có được chiết như nhau?	Kỹ thuật rót, chống channeling	Trung bình, nhưng quyết định độ "rõ"

Ba chiều này gần như độc lập. Đó là điều làm chúng hữu ích: bạn có thể thay đổi một mà không phá hai cái kia.

Chuyện gì xảy ra khi bạn thay đổi từng thứ

TỈ LỆ — ĐÒN BẨY SẠCH NHẤT

Đổi từ 1:16 sang 1:15 và giữ mọi thứ khác nguyên: ly cà đậm hơn khoảng 6%. Mức chiết (EY) gần như không đổi. Độ đều gần như không đổi. Bạn vừa thay đổi đúng một biến.

Đây là lý do tỉ lệ phải là **bước đầu tiên** khi bạn chỉnh bất cứ thứ gì. Nó không gây tác dụng phụ.

CỠ XAY — ĐÒN BẨY MẠNH NHƯNG CÓ TÁC DỤNG PHỤ

Xay mịn hơn: mức chiết tăng (nhiều bề mặt hơn, nước ở lại lâu hơn). Nhưng đồng thời: nhiều fines hơn → dễ nghẹt giấy hơn → dễ channeling hơn → độ đều giảm.

Đây là lý do "xay mịn hơn" là lời khuyên nguy hiểm khi ly cà nhạt. Nó tăng chiết, nhưng nó cũng làm giảm đều. Kết quả có thể là ly cà vừa đậm hơn vừa lộn xộn hơn.

Hai chiều này không phải hai lời khuyên mà là hai cơ chế vật lý chạy song song, và chúng kéo ngược nhau. Chương sau mổ riêng đòn bẩy này – vì nó là chỗ có nhiều dữ liệu nhất, và cũng là chỗ dễ hiểu sai nhất.

NHIỆT ĐỘ — ĐÒN BẨY TINH TẾ

Tăng nhiệt: tăng tốc độ chiết và tăng khả năng hoà tan của các hợp chất khó tan. Hiệu ứng khoảng 2–4% mức chiết cho mỗi 5 °C trong vùng 88–96 °C.

Nhưng nhiệt độ còn ảnh hưởng đến thứ bạn *cảm nhận*: ly cà nóng hơn làm hương bay mạnh hơn (tốt), và che bớt vị đắng (cũng tốt). Nên nhiệt độ tác động lên hai chiều cùng lúc, và đây là lý do nó khó đánh giá.

KỸ THUẬT RÓT — ĐÒN BẨY DUY NHẤT CHỐNG CHANNELING

Đây là chỗ kỹ thuật thật sự có tác dụng, và cũng là chỗ duy nhất.

Rót đều, giữ mực nước ổn định, không rót quá cao, không để bã khô, xoay cả phễu để nước đi qua toàn bộ bề mặt – những thứ này không tăng mức chiết nhiều. Chúng làm cho mức chiết *đồng nhất hơn giữa các phần bã*.

Và đó là lý do kỹ thuật quan trọng: một ly cà chiết 20% đồng đều ngon hơn nhiều một ly cà chiết trung bình 20% nhưng dao động từ 12% đến 30%.

> MỘT CÂU ĐỂ NHỚ
>
> **Tỉ lệ quyết định độ đậm. Cỡ xay quyết định mức chiết. Kỹ thuật quyết định độ đều.** Ba câu hỏi khác nhau, ba đòn bẩy khác nhau, không thay thế nhau.

15 g		1:16		240 g
CÀ	×	TỈ LỆ	=	NƯỚC

Nồng độ so với 1:16: **±0%**

MÁY TÍNH TỈ LỆ

Tỉ lệ là phép chia, không phải phép màu: cùng lượng cà, gấp đôi nước thì nồng độ còn một nửa. Con số % ở đây chỉ là số học của tỉ lệ, giả định mức chiết không đổi theo.

Thứ tự chẩn đoán

Khi một ly cà không ngon, đừng bắt đầu bằng "tôi nên đổi gì". Bắt đầu bằng "vấn đề là chiều nào".

1. **Ly cà đậm hay loãng so với bạn muốn?**
   Nếu sai → đổi tỉ lệ. Đây là câu hỏi dễ nhất và nên trả lời trước. Đừng chỉnh cỡ xay cho một vấn đề về nồng độ.

2. **Có vị chua xanh/rau/gỗ, hay có vị đắng/khô/chát?**
   Chua xanh → chiết thiếu. Đắng khô → chiết dư. Đây là chiều thứ hai.

3. **Ly cà có "rõ" không, hay lộn xộn?**
   Nếu không có nốt nào nổi bật, và vừa chua vừa đắng → vấn đề là độ đều, không phải mức chiết. Đổi kỹ thuật, đừng đổi cỡ xay.

TRIỆU CHỨNG	CHIỀU BỊ LỆCH	ĐÒN BẨY
Mỏng, loãng, "không có gì"	Nồng độ	Tỉ lệ
Chua xanh, rau cỏ, hậu vị ngắn	Mức chiết (thấp)	Cỡ xay mịn hơn / nóng hơn / lâu hơn
Đắng, khô, chát, hậu vị dài	Mức chiết (cao)	Cỡ xay thô hơn / nguội hơn / ngắn hơn
Vừa chua vừa đắng, không có nốt rõ	Độ đều	Kỹ thuật rót
Đắng chỉ ở cuối ly	Độ đều (fines)	Giảm khuấy, xay đều hơn, đừng để bã khô

Điều mô hình này không giải thích được

Trung thực mà nói, có những thứ nằm ngoài mô hình ba chiều:

- **Sự tương tác giữa các hợp chất.** Một ly có thể có đủ đường và đủ acid nhưng vẫn không ngon, vì tỉ lệ giữa chúng sai. Mô hình không nắm được điều này.
- **Ảnh hưởng của kỳ vọng.** Như đã nói ở chương 1, thông tin trên bao bì thay đổi những gì bạn nếm. Đây không phải biến trong mô hình.
- **Khác biệt giữa các hạt trong cùng một mẻ.** Không phải mọi hạt cà trong bao đều giống nhau – chúng khác về kích thước, độ ẩm, mức rang cục bộ. Mô hình giả định một mức trung bình.

Nhưng ba chiều đó vẫn là công cụ tốt nhất bạn có, vì chúng **đúng trong phần lớn trường hợp** và chúng **cho bạn biết nên làm gì tiếp theo**. Một mô

hình đơn giản mà dùng được tốt hơn một mô hình hoàn chỉnh mà không dùng được.

CHƯƠNG 10

Cỡ xay: một con số, hai cơ chế

Sách xếp cỡ xay ở vị trí thứ hai. Chương này nói vì sao nó mạnh đến vậy, và vì sao nó không phải một núm xoay duy nhất.

Trong ba đòn bẩy của chương trước, cỡ xay là cái bị hiểu sai nhiều nhất. Nó được nói đến như một con số: mịn hơn, thô hơn, một nấc. Nhưng thứ máy xay nhả ra không phải một con số. Nó là một hỗn hợp hạt với nhiều kích thước, và chính hỗn hợp đó – không phải đường kính trung bình – quyết định nước đi qua bã nhanh hay chậm, và lấy được gì trên đường đi.

Chuyện xảy ra trong máy xay

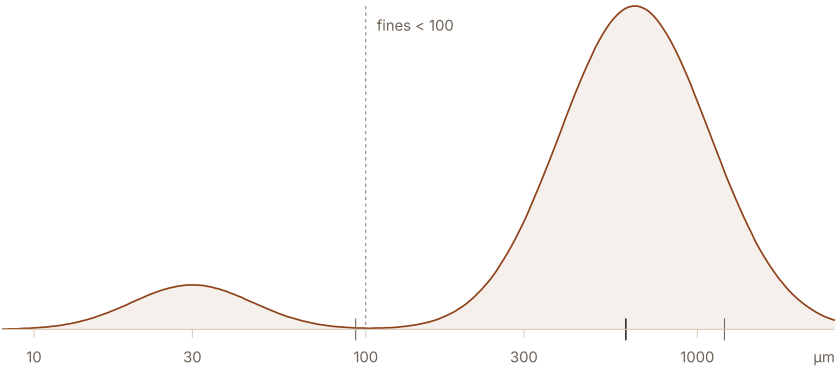
Hạt rang giòn. Lưỡi nghiền bẻ nó gãy theo những vết nứt có sẵn, và những vết nứt đó chạy dọc vách tế bào – chỗ yếu nhất của hạt. Vì vậy một lần xay không tạo ra hạt đều cỡ. Nó tạo ra hai nhóm.

Nhóm lớn là những mảnh vỡ của phần ruột hạt. Kích thước nhóm này do khe nghiền quyết định: bạn vặn mịn, nhóm này nhỏ đi.

Nhóm nhỏ là mảnh vách tế bào vỡ vụn. Chúng có mặt ở mọi cỡ cài đặt, và đường kính của chúng thường rơi vào khoảng **30–40 µm** BẰNG CHỨNG. Người ta gọi chúng là *fines*, với ngưỡng vận hành thường lấy là dưới 100 µm.

Điều này có hai hệ quả không hiển nhiên. Thứ nhất: phân bố kích thước hạt của cà phê xay thường có hai đỉnh, và cái đỉnh nhỏ không biến mất khi bạn vặn thô – nó chỉ chiếm tỉ lệ khác đi. Thứ hai: nhiệt độ của hạt trước khi xay thay đổi phân bố. Hạt lạnh cho phân bố hẹp hơn và trung bình nhỏ hơn; còn nguồn gốc hạt và cách sơ chế thì gần như không ảnh hưởng đến phân

bố BẰNG CHỨNG. Đây là lý do kỹ thuật xay hạt còn đông lạnh ở chương 3 có cơ sở: hạt lạnh vỡ giòn hơn, nên ít mảnh vụn hơn.



608 µm trung vị thật **10%** dưới 100 µm **1116 µm** D90 − D10

PHÂN BỐ KÍCH THƯỚC HẠT CÓ HAI ĐỈNH

Sơ đồ minh hoạ, không phải số đo của một máy xay cụ thể. Đỉnh nhỏ quanh 30 µm là fines; đỉnh lớn là nhóm do khe nghiền quyết định. Vạch đứt ở 100 µm là ngưỡng vận hành của fines.

Trung vị không phải cỡ xay

Khi bạn nói "tôi xay ở 18 nấc", bạn đang nói một con số của máy, không phải một tính chất của bột. Ba con số mới mô tả được bột:

CON SỐ	NÓ NÓI GÌ	ẢNH HƯỞNG ĐẾN LY CÀ
Trung vị (D50)	Một nửa khối lượng hạt nhỏ hơn mức này	Tốc độ chiết trung bình
Độ rộng (D90 − D10)	Hỗn hợp trải rộng đến đâu	Mức độ đều; bã có chỗ chiết quá, chỗ chưa tới
Tỉ lệ fines (< 100 µm)	Bao nhiêu phần trăm là mảnh vụn	Độ thấm của bã, và do đó thời gian rút

Ba con số này không đi cùng nhau. Hai máy xay có thể cho cùng trung vị và khác hẳn lượng fines – và vì thế, cùng một "cỡ xay" trên giấy, hai kết quả khác nhau trong ly BẰNG CHỨNG.

Những con số này to cỡ nào

Micromét là một phần nghìn milimét. Đó là định nghĩa, không phải một hình dung – và vì không ai hình dung được phần nghìn milimét, con số **40 µm** trôi qua mắt người đọc mà không để lại gì.

Bảng dưới đây đổi µm thành những thứ có trong bếp và trong tay bạn. Đây là *so sánh để hình dung*, không phải số đo chính xác: mỗi hạt muối, mỗi sợi tóc đều khác nhau, và các con số chỉ để bạn có một cái neo.

VẬT	CỠ HẠT	NGHĨA LÀ GÌ VỚI BỘT CÀ PHÊ
Bụi phấn, đường bột	30–100 µm	ngang cỡ fines; bạn không thấy từng hạt, chỉ thấy một lớp mờ
Một sợi tóc	50–100 µm	một hạt 40 µm mỏng hơn sợi tóc của bạn
Cát mịn	100–300 µm	nhỏ hơn hạt muối, nhưng rải ra vẫn thấy từng hạt
Muối ăn hạt mịn	200–400 µm	cỡ thô nhất của bột espresso
Đường cát, tiêu đen xay	400–700 µm	cỡ xay pour-over, từ mịn đến trung bình
Hạt vừng	khoảng 2.000 µm	thô hơn mọi cỡ xay pour-over trong sách này

D50 đọc theo nghĩa đen: đổ cả lô bột lên một cái sàng và lắc, rồi lặp lại với sàng nhỏ dần – cỡ sàng mà ở đó *một nửa khối lượng đã rơi xuống* là D50. Nó là trung vị theo khối lượng, không phải đường kính trung bình: một ít hạt rất to kéo được số trung bình lên, nhưng không kéo được trung vị. **D90 – D10** là bề rộng: 90% khối lượng nằm dưới D90, 10% nằm dưới D10, và khoảng cách giữa hai số đó nói bột đều hay không đều.

Và đây là chỗ D50 đánh lừa: cùng một D50 vẫn có thể đi kèm 5% bột mịn, hoặc 15%. Con số thứ nhất đứng yên, còn thời gian rút thì không – đó chính là phép đo ở phần dưới.

Dùng thước đo cỡ xay

Một tấm thẻ có các lỗ khoan từ 200 đến 1.600 µm (Kruve Brewler hoặc loại tương tự) làm được đúng một việc: cho bạn một con số gần đúng từ mắt

nhìn. Đủ để so *lần xay này với lần xay trước*, không đủ để tuyên bố một con số tuyệt đối.

1. **Lấy mẫu khô, rải một lớp mỏng**
   Một nhúm bột trên lòng bàn tay hoặc trên giấy trắng. Lớp dày thì mắt chỉ thấy hạt nằm trên cùng, và bạn sẽ đọc sai.

2. **So từ lỗ nhỏ đi lên**
   Bắt đầu ở 200 µm rồi đi dần lên. Lỗ nào mà *phần lớn* hạt lọt qua được thì trung vị của bạn quanh mức đó. Đừng tìm lỗ vừa khít một hạt: luôn có hạt to hơn và hạt nhỏ hơn.

3. **Ghi hai con số, đừng ghi một**
   Lỗ lớn nhất mà phần lớn hạt lọt qua, và lỗ nhỏ nhất mà hạt to nhất vẫn lọt. Hai số đó là D50 và đuôi thô của bạn; khoảng cách giữa chúng chính là "độ rộng" trong bảng phía trên.

4. **Dùng để so sánh, đừng dùng để tuyên bố**
   Thẻ đo bằng mắt, nên sai số lớn hơn nhiều so với máy đo hạt. Giá trị thật của nó là biết "lần này mịn hơn lần trước bao nhiêu", chứ không phải "bột của tôi đúng 640 µm".

Hai điều nên biết trước khi tin tấm thẻ. Các nhãn FINE, MEDIUM, COARSE in trên đó là quy ước của nhà sản xuất, không phải chuẩn ngành – mỗi hãng cắt khoảng khác nhau. Và các con số "click" in kèm chỉ đúng cho model máy xay mà thẻ tham chiếu; máy bạn khác thì con số đó vô nghĩa, dù nó trông rất chính xác.

Fines là con số quan trọng nhất trong ba, vì nó tác động lên dòng chảy chứ không chỉ lên diện tích bề mặt. Trong một nghiên cứu trên 43 loại capsule thương mại, khi tỉ lệ fines tăng từ 10% lên 15%, thời gian chiết dài thêm khoảng **10 giây** – dù trung vị kích thước chỉ dao động trong khoảng 255–549 µm BẰNG CHỨNG. Năm phần trăm hạt vụn, mười giây.

Một cảnh báo ngược lại, cũng cần thiết: trên một máy xay espresso, dải cài đặt từ 1.4 đến 2.0 chỉ đổi đường kính trung bình theo thể tích trong khoảng

273–295 µm, và trong thí nghiệm đó **lưu lượng nước mạnh hơn cỡ xay** BẰNG CHỨNG. Nghĩa là: có những lần bạn vặn ba nấc, đo, thấy không khác gì, rồi kết luận cỡ xay không quan trọng. Kết luận đó sai – bạn chỉ vừa chứng minh rằng ba nấc trên máy của bạn đổi rất ít.

Hai cơ chế kéo ngược chiều

Đây là phần cốt lõi, và là phần mọi lời khuyên về cỡ xay bỏ qua. Xay mịn hơn tác động lên hai thứ cùng lúc, theo hai hướng ngược nhau:

	XAY MỊN HƠN ĐƯỢC GÌ	XAY MỊN HƠN MẤT GÌ
Cơ chế	Diện tích bề mặt tăng; đường khuếch tán từ trong hạt ra ngoài ngắn lại	Khoảng rỗng giữa các hạt hẹp lại; bã dẫn nước kém hơn
Kết quả	Chất hoà tan ra nhanh hơn	Nước chảy chậm hơn, dễ nghẹt, dễ đi lệch chỗ
Bạn thấy	Ly đậm và rõ hơn	Thời gian rút dài; ly vừa đắng vừa chua, không có nốt

Vì hai cơ chế này chạy cùng lúc, quan hệ giữa cỡ xay và mức chiết **không đơn điệu**. Nó không phải một đường thẳng đi lên. Nó là một đường cong có đỉnh.

Đường cong có đỉnh

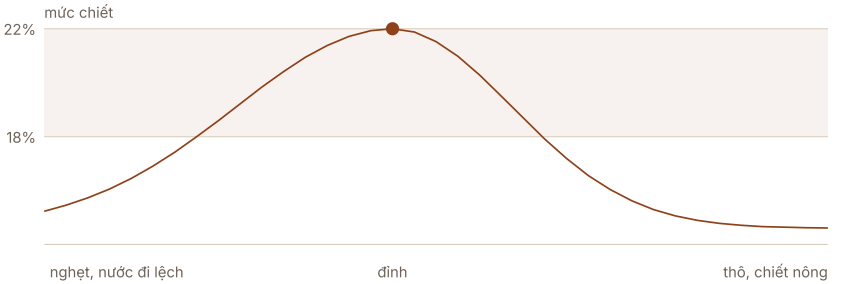
Một mô hình giả định nước chảy đều qua bã sẽ dự đoán: xay càng thô, chiết càng ít, và ngược lại. Nhưng khi nhóm của Christopher Hendon đo thật trên espresso, mức chiết đạt đỉnh ở cỡ xay trung gian rồi *giảm* ở cả hai đầu – kể cả đầu mịn BẰNG CHỨNG. Ở đầu mịn, bã tắc và dòng chảy tách thành nhiều đường, nên phần lớn bã không được chiết đều.

Một mô hình hai đường dòng giải thích cùng hiện tượng: dưới một ngưỡng nào đó, xay mịn thêm chỉ làm nước đi lệch, và mức chiết tổng giảm BẰNG CHỨNG.

Đây không phải chi tiết học thuật. Nó giải thích một tình huống bạn sẽ gặp: ly cà nhạt, bạn xay mịn hơn, và nó nhạt hơn hoặc đắng hơn. Không phải

bạn làm sai. Bạn đã đi qua đỉnh.

> **DẤU HIỆU BẠN ĐÃ QUA ĐỈNH**
> Thời gian rút dài ra, nhưng vị **không** đậm lên – hoặc đậm lên kèm đắng và chát. Lúc đó xay thô lại một hai nấc, đừng xay mịn thêm.



MỨC CHIẾT THEO CỠ XAY: MỘT ĐƯỜNG CONG CÓ ĐỈNH

Dạng minh hoạ theo kết quả đo trên espresso của nhóm Hendon: mức chiết đạt đỉnh ở cỡ trung gian rồi giảm ở cả hai đầu. Trục ngang là cỡ xay, từ mịn sang thô; trục dọc là mức chiết. Vùng tô là khoảng 18–22%.

Ngâm khác chảy

Mọi thứ trên đây nói về hệ có dòng chảy: nước đi qua bã và ra khỏi đó. Trong hệ ngâm kín, vật lý đổi khác – và đổi theo hướng ít người ngờ.

Khi cà phê ngâm đủ lâu để tới cân bằng, lượng chất lấy ra gần như do độ hoà tan và tỉ lệ cà/nước quyết định, không do kích thước hạt. Một nghiên cứu quét trung vị từ 579 đến 1311 µm – hơn gấp đôi – và mức chiết cân bằng chỉ dao động trong khoảng **19–23%**, trung bình 20,7% BẰNG CHỨNG. Cỡ xay đổi *tốc độ* tới cân bằng; nó không đổi *đích*.

Và trong một hệ kín, dấu của hiệu ứng có thể lật. Trong cold brew ngâm túi lọc, cùng một con cà Huila, cùng 14 giờ: cỡ medium cho 7,06% chiết, cỡ coarse cho 15,21% BẰNG CHỨNG. Xay thô hơn mà chiết nhiều hơn gấp đôi.

Tác giả giải thích: bột medium đóng bánh trong túi, làm nước khó tiếp xúc đều, nên khuếch tán bị chặn. Bột thô giữ được cấu trúc rỗng, nước đi qua được.

Bài học không phải "cold brew nên xay thô". Bài học là: **phương pháp quyết định dấu của hiệu ứng.** Câu "xay mịn hơn thì chiết nhiều hơn" không phải một định luật vật lý. Nó là một xu hướng đúng trong một số hệ, và sai trong những hệ khác.

Khi nào bạn không nếm ra

Có một kết quả khó chịu hơn: đôi khi cỡ xay đổi mà không ai nhận ra. Trong một thử nghiệm với 45 người trên cà phê drip, những khác biệt nhỏ về trung vị kích thước hạt **không được phân biệt** – trong khi khác biệt giữa hai kiểu giỏ lọc thì có BẰNG CHỨNG.

Nhưng cùng nghiên cứu đó cho một kết quả quan trọng hơn: bảng mô tả cảm quan tìm thấy sáu thuộc tính đổi theo cỡ xay, và có **tương tác** giữa cỡ xay và hình học giỏ lọc với vị đắng và hương hoa BẰNG CHỨNG. Nghĩa là: cỡ xay không tách khỏi cái phễu. Cùng một nấc xay, đổi phễu, cho kết quả khác.

Đây là lý do "cỡ xay chuẩn cho pour over" không tồn tại, và cũng là lý do bạn không nên sao chép số nấc của người khác – kể cả khi hai người dùng cùng một loại máy xay.

Vậy cỡ xay đứng thứ mấy

Sách này nói thứ tự ưu tiên là nước → cỡ xay → độ tươi → kỹ thuật. Cần nói rõ: đó là **thứ tự chẩn đoán**, không phải một bảng xếp hạng đã được đo. Không có nghiên cứu nào so trực tiếp ba đòn bẩy này trong pour-over nóng, đo đồng thời TDS, mức chiết, thời gian rút và cảm quan HỢP LÝ.

Cái đo được thì hẹp hơn, nhưng vẫn đủ để xếp thứ tự thực dụng:

- **Nước** có bằng chứng cảm quan trực tiếp: đổi bicarbonate là đổi vị, đo được bằng panel (chương 4).

- **Cỡ xay** là đòn bẩy thuỷ lực mạnh nhất. Nó đổi cả tốc độ chiết lẫn đường đi của nước – hai thứ mà không đòn bẩy nào khác đổi cùng lúc.
- **Kỹ thuật rót** là đòn bẩy duy nhất tác động chủ yếu lên *độ đều*, và nó tương tác với cỡ xay thay vì thay thế cỡ xay.

Nên câu đúng không phải "kỹ thuật yếu hơn cỡ xay". Câu đúng là: **kỹ thuật sửa một thứ khác.** Nếu bã đều mà vị sai, đổi cỡ xay hoặc nhiệt. Nếu bã không đều, đổi kỹ thuật – và đổi cỡ xay lúc đó chỉ là che lỗi bằng một biến khác.

Cách xay trong thực tế

1. **Bắt đầu từ một mốc và ghi lại hai con số**
   Số nấc, tổng thời gian rút, và thời gian của 30 giây cuối. Không có hai con số này, bạn không có gì để so.

2. **Đổi hai nấc, đừng đổi một**
   Trên nhiều máy xay, một nấc đổi quá ít để nếm ra. Nếu bạn đổi một nấc, thấy không khác, rồi bỏ cuộc, bạn đang đo nhiễu chứ không đo cỡ xay.

3. **Đọc vị và thời gian rút cùng lúc**
   Rút dài hơn + đắng/khô hơn → quá mịn. Rút dài hơn + vẫn chua xanh → nhiều khả năng là không đều, không phải chiết thiếu. Rút ngắn hơn + nhạt → quá thô.

4. **Dừng khi hai tín hiệu đồng ý**
   Vị đúng và thời gian rút nằm trong khoảng bạn chấp nhận. Đừng tìm "cỡ xay chuẩn" – không có, và cái phễu của bạn sẽ từ chối nó.

MỘT CÂU ĐỂ NHỚ

Cỡ xay không phải một núm, mà là hai: kích thước và độ rộng. Bạn chỉnh được cái thứ nhất. Cái thứ hai do máy xay quyết định, và đó là lý do nâng cấp máy xay có tác dụng lớn hơn học thêm ba công thức.

Và đây là chỗ chương này dừng, đúng như nó phải dừng: chưa có nghiên cứu nào cô lập riêng cỡ xay trong pour-over nóng, với cùng một con cà, cùng liều, cùng tỉ lệ, cùng nhiệt, cùng kỹ thuật rót, mà đo đủ bốn thứ. Những gì chương này nói là tổng hợp từ espresso, từ ngâm, từ mô hình và từ một thử nghiệm cảm quan trên drip. Đó là nền tốt hơn truyền miệng, và vẫn là nền mỏng hơn ta muốn.

PHẦN IV

Cupping

Công cụ chẩn đoán, không phải cuộc thi

CHƯƠNG 11

Cupping đo cái gì — và không đo cái gì

Cupping được thiết kế để loại bỏ biến số, không phải để tạo ra ly ngon nhất. Hiểu điều đó thay đổi cách bạn dùng nó.

Cupping là phương pháp nếm cà phê chuẩn hoá nhất trong ngành. Nó có một quy trình rất cụ thể, được Hiệp hội Cà phê Specialty (SCA) định nghĩa, và trong gần hai mươi năm hầu như mọi chuyên gia trong ngành đều dùng cùng một quy trình đó. Từ 2024, SCA đã thay bộ 2004 bằng *Coffee Value Assessment*, nên câu "mọi người dùng cùng một quy trình" không còn đúng tuyệt đối – nhưng cách nếm trong chương này vẫn là nền của cả hệ mới.

Nhưng có một điều quan trọng mà ít người nói rõ: **cupping không được thiết kế để pha ra ly cà ngon nhất.** Nó được thiết kế để loại bỏ ảnh hưởng của người pha.

Logic thiết kế

Hãy tưởng tượng bạn muốn biết một con cà phê *thật sự* là gì. Nếu bạn pha nó bằng pour-over, kết quả phụ thuộc vào kỹ thuật của bạn – cỡ xay, nhiệt, tốc độ rót, tay nghề. Nếu bạn pha nó bằng espresso, kết quả phụ thuộc vào máy, áp suất, tay nghề barista.

Nếu bạn cho mười người pha cùng một bao cà bằng pour-over, bạn sẽ nhận được mười ly khác nhau. Bạn không biết ly nào đại diện cho con cà, và ly nào đại diện cho tay nghề người pha.

Cupping giải quyết vấn đề đó bằng cách làm cho quy trình gần như không thể sai:

- **Không có dòng chảy.** Bã ngâm hoàn toàn trong nước. Không có percolation, không có channeling, không có bã khô cục bộ.

- **Tỉ lệ cố định.** 8,25 g cà với 150 ml nước – tức 5,5 g/100 ml, tương đương khoảng 1:18. Mọi người dùng cùng một tỉ lệ.
- **Nhiệt độ cố định.** Nước ở 93 °C khi rót, và khối nước lớn giữ nhiệt ổn định hơn nhiều so với một phễu nhỏ.
- **Không khuấy trong lúc chiết.** Bã chỉ được khuấy một lần, ở phút thứ 4, để phá lớp bã nổi.
- **Ly giống nhau.** Cốc thuỷ tinh cùng loại, cùng kích thước.
- **Thời gian cố định.** 4 phút ngâm, không hơn không kém.

Kết quả là một ly cà phê *có thể lặp lại giữa những người khác nhau*. Đó là mục đích. Không phải để ngon nhất – mà để **so sánh được**.

> ẨN DỤ
> Cupping giống như chụp ảnh bằng đèn studio: ánh sáng cố định, phông nền cố định, tư thế cố định. Bức ảnh không đẹp nhất có thể, nhưng nó cho bạn thấy khuôn mặt thật. Pour-over giống như chụp ảnh đường phố: có thể đẹp hơn nhiều, nhưng bạn không biết bao nhiêu là do chủ thể và bao nhiêu là do ánh sáng.

Cupping đo những gì

Thang điểm dưới đây là bộ **Cupping Protocol and Form 2004** của SCA – bộ đã định hình cách cả ngành nếm trong gần hai mươi năm. Nó chia đánh giá thành mười mục: sáu mục đầu là chất lượng cảm quan, bốn mục sau là kiểm tra lỗi. Từ 2024, SCA chuyển sang **Coffee Value Assessment** và không còn dùng một điểm tổng duy nhất; mười mục này vẫn là thứ bạn cần biết, vì mọi bảng điểm cũ và mọi lời quảng cáo "85 điểm" đều dựa trên nó:

MỤC	ĐO CÁI GÌ
Fragrance / Aroma	Mùi của bã khô (fragrance) và của bã ướt (aroma)
Flavor	Vị tổng hợp — sự kết hợp của vị giác và khứu giác ngược
Aftertaste	Hậu vị: độ dài, chất lượng, có sạch không
Acidity	Độ sáng, chất lượng của vị chua (không phải số lượng)
Body	Cảm giác trong miệng: độ dày, độ nhớt, kết cấu
Balance	Các yếu tố có hài hoà hay một yếu tố lấn át
Uniformity	Năm ly giống nhau đến đâu (kiểm tra lỗi)
Clean cup	Không có vị lạ nào (kiểm tra lỗi)
Sweetness	Có ngọt tự nhiên không (kiểm tra lỗi)
Overall	Đánh giá tổng thể của người chấm

Thang điểm là 6–10 cho mỗi mục, cộng lại thành điểm cuối. Trên 80 là "specialty". Trên 85 là rất tốt. Trên 90 là xuất sắc và hiếm.

Ba điểm quan trọng về thang điểm

1. ĐIỂM SỐ KHÔNG PHẢI CHẤT LƯỢNG TUYỆT ĐỐI

Một con cà 84 điểm không "kém hơn" một con cà 86 điểm theo nghĩa bạn sẽ thích nó ít hơn. Điểm số đo **sự đồng thuận của những người được huấn luyện theo cùng một hệ tiêu chuẩn**. Đó là một phép đo rất hẹp.

Nếu bạn thích một con 83 điểm hơn một con 88 điểm, bạn không sai. Bạn chỉ khác biệt so với nhóm người chấm.

2. NGƯỜI CHẤM KHÔNG HOÀN TOÀN ĐỒNG Ý VỚI NHAU

Q Grader là chứng chỉ chuyên nghiệp cho người chấm cupping, và nó đòi hỏi huấn luyện nghiêm túc cùng các bài kiểm tra hiệu chuẩn. Nhưng ngay cả những người đã qua hiệu chuẩn vẫn có độ lệch nhất định khi chấm cùng

một con cà HỢP LÝ. Đó là bản chất của đánh giá cảm quan – không phải lỗi của họ.

Hệ quả: khi bạn đọc một bảng điểm, hãy đọc nó như một *dải*, không phải một con số. Chênh lệch 1–2 điểm là nhiễu, không phải tín hiệu.

3. ĐIỂM CAO KHÔNG DỰ ĐOÁN BẠN SẼ THÍCH

Đây là điểm quan trọng nhất với người uống tại nhà. Cupping đo chất lượng theo tiêu chuẩn ngành – độ sạch, độ phức tạp, độ cân bằng, tính đặc trưng của origin. Nó **không** đo sở thích cá nhân. Và không có nghiên cứu nào cho thấy điểm cupping dự đoán được mức độ ưa thích của người tiêu dùng thông thường.

Cupping trả lời: *"con cà này là gì?"*
Nó không trả lời: *"bạn có thích nó không?"*

Vì sao bạn nên dùng cupping dù không phải giám khảo

Vì nó cho bạn thứ mà không phương pháp nào khác cho được: **một điểm tham chiếu không phụ thuộc vào tay bạn**.

Khi bạn pha pour-over và ly cà không ngon, bạn không biết đó là lỗi pha hay bản chất con cà. Cupping trả lời câu hỏi đó. Nếu cupping ngon mà pour-over dở → lỗi pha. Nếu cupping cũng dở → bản chất con cà, hoặc cà đã cũ, hoặc bạn pha sai ở mức cơ bản.

Đó là giá trị thật của nó. Không phải để chấm điểm – mà để **chia đôi vấn đề**.

> NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG
> Dùng cupping như một *công cụ chẩn đoán*, không phải như một *mục tiêu*. Bạn không cần cố làm cho ly pour-over giống cupping. Bạn chỉ cần biết cupping cho bạn thấy gì để biết mình có thể đi xa đến đâu.

CHƯƠNG 12

Quy trình cupping tại nhà

Bạn không cần mười hai chiếc cốc và một bảng điểm. Bạn cần hai chiếc cốc, một ấm nước, và bốn phút.

Quy trình chuẩn của SCA dùng năm chiếc cốc cho mỗi mẫu, để kiểm tra độ đồng nhất. Ở nhà, bạn không cần điều đó. Bạn cần một quy trình đủ chuẩn để kết quả có nghĩa, và đủ đơn giản để bạn thật sự làm.

Dụng cụ tối thiểu

- Hai chiếc cốc thuỷ tinh cùng loại (khoảng 200 ml). Cùng loại là quan trọng – bạn đang so sánh.
- Cân điện tử (0,1 g).
- Ấm đun có nhiệt kế, hoặc ấm + nhiệt kế.
- Thìa súp.
- Máy xay.
- Nước đã xử lý (xem Phần II – đây là lúc nó quan trọng nhất).

Thông số

CUPPING CHUẨN TẠI NHÀ

Một mẫu

Cà: 8,25 g | **Nước:** 150 ml | **Tỉ lệ:** 1:18 | **Nhiệt:** 93 °C | **Xay:** trung bình–thô | **Ngâm:** 4 phút

Nếu muốn dùng số tròn: **10 g cà với 180 ml nước** ở 93 °C. Tỉ lệ gần như giống hệt và dễ nhớ hơn.

Các bước

1. **Ngửi bã khô (0:00)**
   Xay cà, cho vào cốc, và ngửi ngay. Đây là mùi mạnh nhất và dễ nhận nhất trong toàn bộ quy trình. Ghi lại – không cần đặt tên chính xác, chỉ cần "quen/lạ, dễ chịu/khó chịu" và một hoặc hai từ mô tả.

2. **Rót nước (0:10)**
   Rót 150 ml nước 93 °C, đổ nhanh và đều để toàn bộ bã ướt. Bắt đầu tính giờ.

3. **Ngửi bã ướt (0:30–1:30)**
   Đây là lớp hương quan trọng nhất, vì nó gần với những gì sẽ vào ly. Bã sẽ phồng lên thành một lớp dày trên mặt. Ngửi sát mặt nước.

4. **Đợi (1:30–4:00)**
   Không làm gì. Đây là lúc bã lắng xuống. Bạn có thể ngửi lại ở phút thứ 3 – hương đã thay đổi, thường dịu hơn và có thêm nốt nặng.

5. **Phá bã (4:00)**
   Dùng thìa đẩy lớp bã nổi sang một bên, ba lần. Động tác này giải phóng một đợt hương mạnh – ngửi ngay. Đây là khoảnh khắc nhiều người thấy hương rõ nhất trong toàn bộ quy trình.

6. **Hớt bọt và bã nổi**
   Dùng hai thìa hớt sạch phần bã và bọt còn nổi trên mặt. Bây giờ bạn có một ly nước cà phê trong.

7. **Đợi nguội một chút (7:00–8:00)**
   Đừng nếm khi còn quá nóng – bạn sẽ bỏng và không cảm nhận được gì. Đợi đến khoảng 70 °C.

8 **Nếm ở ba nhiệt độ**

Nếm khi còn nóng (~70 °C), khi ấm (~55 °C) và khi nguội (~40 °C). Mỗi nhiệt độ cho bạn một thông tin khác nhau. Đây là bước bị bỏ qua nhiều nhất, và nó là bước hữu ích nhất.

Kỹ thuật nếm: slurp

Đây là phần quan trọng nhất của chương, và nó là thứ hầu hết người uống tại nhà không làm.

Khi cupping, bạn không nhấp một ngụm nhỏ. Bạn **hút mạnh** một lượng cà phê vào miệng, tạo tiếng động – giống như húp mì nóng. Động tác này gọi là *slurp*, và nó không phải là mất lịch sự: nó là một kỹ thuật.

Lý do: hương bạn cảm nhận phần lớn là **retro-nasal** – đi từ khoang miệng ngược lên mũi qua vòm họng. Không khí cuốn theo cà phê chính là phương tiện vận chuyển các hợp chất bay hơi lên cơ quan khứu giác. Slurp phun sương cà phê thành những hạt rất nhỏ, làm tăng diện tích bề mặt bay hơi lên nhiều lần.

Nếu bạn nhấp một ngụm nhỏ và nuốt, bạn nhận được một phần nhỏ hương so với khi slurp. Đây là lý do cơ học, không phải triết lý.

> BÀI TẬP
> Pha hai ly từ cùng một bình cà phê. Uống ly thứ nhất bằng cách nhấp bình thường. Ly thứ hai bằng cách slurp mạnh. Bạn sẽ thấy khác biệt rõ rệt ngay lần đầu – và bạn sẽ không bao giờ quay lại cách uống cũ.

Cupping so sánh: hai mẫu cùng lúc

Nếu bạn muốn dùng cupping để so sánh hai con cà, hoặc cùng một con cà ở hai mức rang, có ba nguyên tắc:

- **Mọi thứ giống hệt nhau** trừ biến bạn đang kiểm tra: cùng khối lượng, cùng cỡ xay, cùng nhiệt độ nước, cùng thời gian.

- **Đánh dấu cốc ở đáy**, không ở miệng cốc. Bạn phải nếm mà không biết mình đang nếm cái nào.
- **Nếm xen kẽ**, không nếm hết mẫu A rồi mới sang B. Vị giác của bạn thay đổi trong quá trình – nếm xen kẽ giúp so sánh công bằng hơn.

> VỀ VIỆC NẾM MÙ
> Nếm mù (không biết mình đang nếm gì) là cách duy nhất để biết sở thích thật của bạn, vì thông tin trên bao bì ảnh hưởng đến những gì bạn nếm BẰNG CHỨNG. Nhưng nếm mù cũng khó hơn – bạn mất điểm neo. Cách thực dụng: nếm mù trước, ghi lại, rồi mới mở thông tin và so với dự đoán.

Một lưu ý về tỉ lệ

Cupping dùng tỉ lệ 1:18, loãng hơn pour-over thông thường (1:15–1:17). Điều này có chủ ý: nồng độ thấp hơn giúp các nốt hương tách bạch hơn và không bị lấn át bởi vị đắng. Bạn đang tìm hiểu cấu trúc của con cà, không phải thưởng thức một ly cà phê hoàn chỉnh.

Nhưng nó cũng có nghĩa: **cupping và pour-over không cùng nồng độ**. Khi bạn so sánh hai phương pháp, hãy giữ cùng tỉ lệ – nếu không, bạn đang so sánh hai thứ khác nhau ở hai biến, không phải một.

CHƯƠNG 13

Đọc một ly cupping: ngửi, nếm, và ba lớp thời gian

Hương không phải một khối. Nó thay đổi theo thời gian, và mỗi giai đoạn cho bạn một thông tin khác nhau.

Người mới thường cố tìm những nốt hương cụ thể – "mơ", "trà đen", "caramel" – và cảm thấy thất bại khi không tìm được. Nhưng đó không phải kỹ năng cần thiết. Kỹ năng cần thiết là **nhận ra cấu trúc**.

Ba lớp hương trong một lần cupping

THỜI ĐIỂM	BẠN ĐANG NGỬI GÌ	NÓ NÓI GÌ
Bã khô (0:00)	Hợp chất dễ bay hơi nhất	Trần hương lý thuyết. **Không phải** những gì sẽ có trong ly.
Bã ướt (0:30–1:30)	Hợp chất tan trong hơi nước nóng	Lớp gần nhất với những gì sẽ vào ly. Đây là lớp quan trọng nhất.
Phá bã (4:00)	Một đợt giải phóng đột ngột	Hương đậm nhất, nhưng cũng dễ gây ấn tượng quá mức.

> MỘT HIỂU NHẦM CẦN SỬA NGAY
> Bã khô *không* phải "trần hương của con cà" theo nghĩa những gì bạn ngửi được ở đó sẽ có trong ly. Nhóm hợp chất tạo mùi khô là nhóm dễ bay hơi nhất – chúng là thứ thoát ra không khí trước tiên. Khi nước nóng chạm vào bã, phần lớn trong số chúng bay lên hoặc đi vào không khí phòng, và rất ít còn lại trong ly.
> Quy tắc đúng: **nếu bã khô không có gì, trong ly chắc chắn không có. Nhưng nếu bã khô có nhiều, trong ly có thể vẫn không có.**

Đọc bằng cấu trúc, không bằng từ vựng

Bốn câu hỏi, theo thứ tự. Bạn không cần biết tên của bất kỳ nốt hương nào để trả lời chúng.

1. HƯƠNG Ở PHÍA NÀO?

- **Phía rang:** caramel, chocolate, hạt rang, bánh mì, đường cháy. Đây là lớp ổn định, bền, khó mất.
- **Phía origin:** trái cây, hoa, trà, gia vị, thảo mộc. Đây là lớp mỏng hơn, dễ mất hơn.

Một con cà tốt thường có cả hai, với một lớp làm nền và lớp kia làm điểm nhấn. Một con cà chỉ có lớp rang thường là rang quá đậm, hoặc origin bị mất.

2. HƯƠNG Ở PHÍA TRƯỚC HAY PHÍA SAU?

- **Phía trước** (mũi, đầu lưỡi): những gì bạn nhận ra ngay.
- **Phía sau** (sau lưỡi, họng, retro-nasal): những gì xuất hiện sau khi bạn nuốt hoặc thở ra.

Nhiều con cà có hương phía trước rất đẹp nhưng phía sau trống rỗng. Đó là dấu hiệu của một con cà "mỏng" – hoặc của một ly bị chiết thiếu.

3. HẬU VỊ KÉO DÀI BAO LÂU?

Nuốt, đợi 30 giây, rồi chú ý. Còn gì? Bao lâu?

- **Ngắn, sạch, biến mất** → con cà nhẹ, hoặc chiết thiếu.
- **Dài, dễ chịu** → tốt. Đây là dấu hiệu của hạt chất lượng và chiết đủ.
- **Dài, đắng, khô** → có thể là bản chất hạt (Catimor, Robusta), có thể là chiết dư, và chắc chắn sẽ tệ hơn khi ly nguội.

4. CÓ GÌ KHÔNG NÊN CÓ?

Đây là câu hỏi mà người mới hay bỏ qua, và nó quan trọng hơn cả ba câu trên. Vị lạ – giấy, các-tông, kim loại, mốc, thuốc, cao su, mùi đất – là thông tin mạnh hơn bất kỳ nốt hương đẹp nào.

VỊ LẠ	THƯỜNG LÀ
Giấy, các-tông	Cà đã cũ, oxy hoá
Kim loại, the	Chiết thiếu, hoặc nước có nhiều sắt
Mốc, đất	Bảo quản ẩm, hoặc lỗi sơ chế
Thuốc, cao su	Rang lỗi (baked), hoặc hạt bị lỗi
Rau sống, ngũ cốc	Chiết thiếu rõ rệt — hoặc rang quá sáng

Ba nhiệt độ, ba thông tin

Đây là kỹ thuật bị bỏ qua nhiều nhất, và nó gần như miễn phí.

NHIỆT ĐỘ	BẠN CẢM NHẬN TỐT NHẤT
~70 °C (nóng)	Hương. Hợp chất bay hơi mạnh nhất. Vị đắng bị che một phần.
~55 °C (ấm)	Cân bằng. Đây là lúc ly cà "đúng" nhất — và cũng là nhiệt độ bạn nên uống.
~40 °C (nguội)	Cấu trúc và lỗi. Đắng, chát, khô, và các vị lạ hiện rõ nhất. Đây là lúc ly cà thú nhận.

Nếu ly cà ngon ở 70 °C mà tệ ở 40 °C, bạn có một con cà có vấn đề về hậu vị – thường là chiết dư hoặc bản chất hạt. Nếu nó ngon ở cả ba, bạn có một con cà tốt và một ly pha đúng.

> QUY TẮC VÀNG KHI UỐNG
> Uống khi còn 55–65 °C. Đây là khoảng cân bằng: đủ nóng để hương bay, đủ nguội để không bỏng. Cà phê để ở 45 °C mất gần một nửa hương – không phải vì nó "nguội đi", mà vì hợp chất bay hơi đã thoát hết.

Xúc giác: phần bị bỏ quên

Khi nếm, chú ý đến **cảm giác** chứ không chỉ mùi vị:

- **Độ dày:** loãng như nước trà, hay đầy như sữa?
- **Độ nhớt:** trơn hay se?
- **Nhiệt:** có cảm giác nóng rát nhẹ ở cuống họng không? (Đó là dấu hiệu của chiết dư hoặc nồng độ cao.)
- **Khô miệng:** sau khi nuốt, miệng bạn khô hay ẩm? Khô là dấu hiệu của tannin và hợp chất se – thường gặp ở chiết dư.

Body (độ dày) là một trong sáu mục của thang SCA, và nó là mục mà người mới bỏ qua nhiều nhất. Nó cũng là mục khó cải thiện nhất bằng kỹ thuật – chủ yếu do hạt và cách sơ chế quyết định.

Ghi chép: ngắn hơn bạn nghĩ

Đừng viết một đoạn văn. Viết năm dòng:

MẪU GHI CHÉP CUPPING

```
Mẫu: _______________ Ngày: _______
Khô: _______________
Ướt: _______________
Vị: _______________
Sau: _______________ (dài/ngắn, sạch/bẩn)
Lạ: _______________
```

Năm dòng này, sau mười con cà, sẽ cho bạn một thứ mà không cuốn sách nào cho được: **bản đồ khẩu vị của chính bạn**. Và nó là nền tảng cho chương 26.

CHƯƠNG 14

Giới hạn của cupping: vì sao nó không dự đoán pour-over

Cupping và pour-over khác nhau ở đúng một chỗ – và chỗ đó là chỗ khó nhất.

Có một trải nghiệm rất phổ biến và rất gây thất vọng: bạn cupping một con cà, nó tuyệt vời – ngọt, có trái cây, cân bằng. Bạn pha nó bằng pour-over, và nó trở nên nhạt nhẽo. Bạn kết luận mình pha dở. Đôi khi đúng, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

Khác biệt cấu trúc

	CUPPING	POUR OVER
Nước chảy qua bã	Không	Có
Channeling	**Không thể xảy ra**	Có thể
Bã khô cục bộ	**Không thể**	Có thể
Nhiệt độ	Ổn định (khối nước lớn)	Tụt dần
Fines	Nổi lên, hớt bỏ	Chìm xuống đáy, có thể cháy
Cỡ xay	Hơi thô hơn	Mịn hơn
Tỉ lệ	1:18	1:15–1:17
Số biến số bạn kiểm soát	Gần như không	Rất nhiều

Cupping là **ngâm hoàn toàn, không dòng chảy**. Điều đó có nghĩa là nó loại bỏ đúng cái khó nhất của pour-over. Nó không phải một phiên bản dễ hơn của pour-over – nó là một phương pháp khác, với một cơ chế khác.

Vì vậy: **cupping không có chế độ thất bại. Pour-over có đúng một.** Và đó là chỗ khác biệt nằm.

Ba nguyên nhân khiến pour-over kém hơn cupping

1. LỖI KỸ THUẬT (CHANNELING, BÃ KHÔ, NGHẸT)

Đây là nguyên nhân phổ biến nhất, và cũng là nguyên nhân dễ sửa nhất. Dấu hiệu: ly cà vừa chua vừa đắng, không có nốt rõ, hậu vị lộn xộn. Và bạn nhìn thấy nó trong bã – một hố ở giữa, hoặc mảng khô ở rìa.

2. CHÊNH LỆCH NỒNG ĐỘ

Cupping 1:18, pour-over 1:15. Đó không phải cùng một ly cà với hai phương pháp – đó là hai ly cà khác nhau. Nếu bạn muốn so sánh có nghĩa, phải giữ cùng tỉ lệ.

Nhưng có một điểm ngược đời: pour-over ở 1:15 thường *đậm hơn* cupping ở 1:18. Vậy tại sao nó lại cảm thấy kém hơn? Vì độ đậm không phải độ rõ. Một ly đậm hơn nhưng chiết không đều sẽ cảm thấy "nhiều mà không có gì".

3. CÁCH BẠN UỐNG

Đây là nguyên nhân bị bỏ qua nhiều nhất, và nó có thể chiếm một nửa khoảng cách.

Khi cupping, bạn **slurp mạnh** từ một chiếc cốc mở, ở nồng độ thấp, với một lượng lớn trong miệng. Khi uống pour-over ở nhà, bạn nhấp một ngụm nhỏ từ một chiếc cốc, có thể còn đang nóng, có thể đang để nguội trên bàn.

Ba khác biệt đó – động tác, lượng, nhiệt độ – làm giảm lượng hương bạn nhận được rất nhiều. Đây là lý do cơ học, không phải tâm lý.

> THỬ NGHIỆM 2 PHÚT
> Pha một ly pour-over. Rót một nửa ra cốc thứ hai. Uống cốc thứ nhất bằng cách nhấp bình thường. Cốc thứ hai bằng cách slurp mạnh, đúng kiểu cupping. Cùng cà phê, cùng nhiệt độ. Bạn sẽ ngạc nhiên về khoảng cách.

Vậy cupping dự đoán được gì

CUPPING CHO BẠN BIẾT	CUPPING KHÔNG CHO BẠN BIẾT
Con cà có tiềm năng gì (trần hương)	Bạn có chạm được trần đó bằng pour-over không
Có lỗi hạt hay không (mốc, lên men lỗi)	Lỗi pha của bạn sẽ ảnh hưởng bao nhiêu
Cấu trúc: chua/ngọt/đắng, body, hậu vị	Bạn có thích nó không
Nên kỳ vọng gì ở ly pour-over	Nên đặt tham số nào
Cà có bị cũ không	Nước của bạn có phù hợp không

Một kỳ vọng đúng đắn

Khi cupping ngon và pour-over kém hơn một chút, đó là **bình thường**. Không phải lỗi. Hai phương pháp khác nhau ở cấu trúc, và pour-over luôn mất một phần – đó là cái giá của việc có dòng chảy.

Mục tiêu thực tế là: **pour-over nên giữ được lớp nền (ngọt, caramel, body) và mất một phần lớp mỏng (trái cây, hoa) – nhưng không thêm vị xấu nào.**

Cupping là *trần*.
Pour-over là *con đường*.
Chúng không bao giờ gặp nhau hoàn toàn.

Quy tắc đọc kết quả

Sau khi bạn pha pour-over một con cà đã cupping, đặt câu hỏi theo thứ tự này:

1. **Có thêm vị xấu mà cupping không có không?**
   Đắng, chát, khô, kim loại. Nếu có →
   lỗi kỹ thuật
   . Đọc bã. Sửa kỹ thuật.

2. **Chỉ yếu đi, không thêm gì?**
   Hương nhạt hơn nhưng sạch. →
   Không phải lỗi kỹ thuật.
   Đây là cường độ, hoặc cách uống, hoặc chênh lệch tỉ lệ.

3. **Có nốt mới mà cupping không có?**
   Đôi khi pour-over làm nổi bật một khía cạnh (thường là acid, vì percolation chiết acid nhanh hơn ở giai đoạn đầu). Đây không phải lỗi – đây là tính cách của phương pháp.

4 **Không có gì cả — hoàn toàn phẳng?**
Kiểm tra nước trước tiên. Sau đó kiểm tra độ tươi của cà. Rồi mới đến kỹ thuật.

Bốn câu hỏi này tiết kiệm cho bạn rất nhiều thời gian chỉnh sai hướng. Chúng cũng là cầu nối sang Phần V – nơi chúng ta đi vào cơ chế của pour-over.

PHẦN V

Pour over

Vật lý của dòng chảy, và những gì tay bạn thật sự làm được

CHƯƠNG 15

Hai cơ chế: ngấm và chảy

Mọi dụng cụ pha cà phê trên đời đều dùng một trong hai cơ chế này, hoặc cả hai. Hiểu chúng là hiểu vì sao mỗi phễu cho một ly khác nhau.

Có một cách phân loại mọi dụng cụ pha cà phê rất gọn: chúng dùng **immersion** (ngâm) hay **percolation** (chảy xuyên qua). Và hầu hết những khác biệt về tính cách giữa các phương pháp đến từ chỗ này.

Immersion — ngâm

Bã ngâm hoàn toàn trong nước. Nước không chảy qua bã trong quá trình chiết. Ví dụ: French press, cupping, AeroPress khi ngâm.

Đặc điểm:

- **Chiết đều tự nhiên.** Mọi hạt bột tiếp xúc cùng một dung dịch, cùng nồng độ, cùng nhiệt độ. Không thể có channeling.
- **Tự hạn chế.** Khi nước xung quanh đã bão hoà, tốc độ chiết chậm lại. Đây là một cơ chế tự bảo vệ – khó chiết dư.
- **Nhiệt ổn định.** Khối nước lớn giữ nhiệt tốt hơn nhiều so với một dòng chảy mỏng.
- **Ít hương "cao".** Không có dòng khí và dòng chảy, nên các hợp chất dễ bay hơi ít bị khuấy động vào ly. Ly cà tròn hơn, nặng hơn, nhưng ít "sáng".

Percolation — chảy xuyên qua

Nước chảy qua lớp bã và thoát ra ngoài. Nước luôn mới, luôn tươi, luôn ít bão hoà. Ví dụ: V60, Chemex, Kalita, espresso.

Đặc điểm:

- **Có thể chiết rất sâu.** Vì nước luôn mới, gradient nồng độ luôn được duy trì, nên quá trình chiết không tự dừng. Đây là lý do pour-over có thể đạt

mức chiết cao hơn immersion cùng thời gian.

- **Có thể cho hương "cao" hơn.** Dòng chảy và hơi nước khuấy động các hợp chất bay hơi, đưa chúng vào ly. Đây là lý do pour-over thường có hương hoa và trái cây rõ hơn.
- **Có thể không đều.** Nước chọn đường ít trở lực nhất. Nếu bã không đồng nhất, bạn có channeling.
- **Nhiệt tụt.** Dòng chảy mỏng mất nhiệt nhanh. Ly cà có thể thấp hơn 5–8 °C so với nước bạn rót.

	IMMERSION	PERCOLATION
Tính cách ly cà	Tròn, nặng, đều, tha thứ	Sáng, tách bạch, có thể sắc
Rủi ro chính	Chiết thiếu (nếu thời gian ngắn)	Channeling, chiết không đều
Khó phá hỏng	Cao	Thấp
Kiểm soát	Thời gian, nhiệt	Thời gian, nhiệt, tốc độ rót, hình học
Hợp với	Rang sáng, cà khó chiết, người mới	Rang sáng–trung, cà chất lượng cao, người muốn kiểm soát

Vì sao điều này quan trọng với một chiếc Switch

Hario Switch là một chiếc V60 có van ở đáy. Đóng van: immersion. Mở van: percolation. Đó là lý do nó là dụng cụ thú vị nhất trong phân khúc phổ thông: nó cho bạn **cả hai cơ chế trong một phễu**.

Và nó cho bạn một khả năng mà rất ít dụng cụ khác có: **tái tạo gần đúng một lần cupping**. Đóng van, rót hết nước, đợi, rồi mở van. Đó là ngâm hoàn toàn – chỉ khác cupping ở chỗ bạn có thể lọc qua giấy.

ĐÂY LÀ CHÌA KHOÁ CỦA PHẦN VI

Nếu bạn muốn ly pour-over gần với cupping, cách trực tiếp nhất không phải là bắt chước kỹ thuật rót của người khác. Là **dùng nhiều immersion hơn**. Switch cho bạn điều đó. V60 thuần thì không.

Trường hợp lai

Hầu hết dụng cụ thật ra là lai ở một mức nào đó:

- **V60:** percolation, nhưng giai đoạn bloom có một chút immersion (nước đọng lại trong bã).
- **Chemex:** percolation chậm, với một cột nước cao tạo áp lực nhẹ. Gần với lai hơn V60.
- **Kalita / flat-bottom:** percolation, nhưng đáy phẳng làm lớp bã đều hơn → ít channeling hơn V60. Gần với "percolation đều".
- **AeroPress:** immersion + áp lực. Có thể làm percolation nếu bạn ấn chậm.
- **Switch:** cả hai, do bạn chọn.

Một hệ quả thực dụng

Nếu bạn thường xuyên gặp ly cà "vừa chua vừa đắng, không rõ nốt" – đó là dấu hiệu của percolation không đều. Có hai cách xử lý:

1. **Sửa kỹ thuật** để làm percolation đều hơn (xem chương 17 và 19).
2. **Chuyển sang immersion** – hoặc tăng phần immersion trong quy trình. Đây là cách nhanh hơn, và là cách mình khuyên nếu bạn đang mệt với việc tối ưu.

Cách thứ hai không phải là đầu hàng. Nó là chọn một cơ chế phù hợp với mục tiêu. Nếu mục tiêu của bạn là "ly cà dễ chịu, ổn định, không cần suy nghĩ nhiều" – immersion là cơ chế đúng. Percolation là cơ chế cho người muốn khai thác tối đa một con cà, và sẵn sàng trả giá bằng sự bất ổn.

Immersion tha thứ.
Percolation *thưởng* — nhưng chỉ khi bạn làm đúng.

CHƯƠNG 16

Chọn dụng cụ: hình học quan trọng hơn thương hiệu

Mọi phễu đều làm được cà phê ngon. Chúng khác nhau ở mức độ tha thứ, và đó là thứ duy nhất nên cân nhắc.

Thị trường dụng cụ pha cà phê đầy những lời hứa về "ly cà hoàn hảo". Thực tế đơn giản hơn: hình học của phễu quyết định cách nước đi qua bã, và đó là tất cả những gì thật sự khác biệt.

Ba biến số hình học

1. HÌNH DẠNG ĐÁY

Hình nón (V60, Chemex): bã tạo thành một khối nón. Nước đi qua phần sâu nhất ở giữa, nơi có nhiều bã nhất. Điều này có nghĩa: phần giữa bị chiết nhiều hơn, phần rìa ít hơn. Đó là lý do kỹ thuật rót quan trọng hơn với phễu nón.

Đáy phẳng (Kalita, Origami, Fellow Stagg): bã tạo thành một lớp dày đều. Nước đi qua toàn bộ diện tích với trở lực tương đối đồng nhất. Ít channeling hơn, tha thứ hơn, nhưng cũng ít "sáng" hơn vì ít gradient.

2. SỐ LỖ VÀ KÍCH THƯỚC LỖ

V60 có một lỗ lớn ở giữa. Kalita có ba lỗ nhỏ. Chemex có một rãnh lớn. Số lỗ ảnh hưởng đến tốc độ thoát nước, và do đó ảnh hưởng đến thời gian tiếp

xúc.

Điều này giải thích vì sao cùng một cỡ xay cho thời gian pha khác nhau ở các phễu khác nhau – và do đó cần cỡ xay khác nhau. Không có "cỡ xay chuẩn cho pour over"; có "cỡ xay cho phễu của bạn".

3. RÃNH (RIBS)

V60 có rãnh xoắn ốc giúp không khí thoát lên và nước thoát xuống. Ít rãnh hơn → dòng chảy chậm hơn → nhiều thời gian tiếp xúc hơn. Đây là chi tiết nhỏ nhưng có ảnh hưởng thật.

So sánh các lựa chọn phổ biến

DỤNG CỤ	CƠ CHẾ	TÍNH CÁCH	THA THỨ?	HỢP VỚI
Hario V60	Percolation, nón	Sáng, tách bạch, nhiều hương	Thấp	Người có kinh nghiệm, cà chất lượng cao
Hario Switch	Cả hai	Tuỳ bạn — từ tròn đến sáng	**Cao**	**Hầu hết mọi người**
Kalita Wave	Percolation, đáy phẳng	Tròn, đều, ít lỗi	Cao	Người mới, cà rang trung
Chemex	Percolation chậm	Trong, sạch, nhẹ	Trung bình	Cà rang sáng, pha nhiều
Origami	Percolation, nón hoặc phẳng	Sáng, linh hoạt	Thấp–trung	Người thích thử nghiệm
French press	Immersion	Nặng, tròn, nhiều dầu	**Rất cao**	Cà rang đậm, người mới, pha nhanh
AeroPress	Immersion + áp lực	Đậm, linh hoạt, nhanh	Cao	Một người, pha nhanh, du lịch

Nếu bạn chỉ mua một dụng cụ

Hario Switch. Lý do rất cụ thể, không phải vì nó "tốt nhất":

- Nó cho bạn cả hai cơ chế. Bạn có thể chọn immersion khi muốn ổn định, percolation khi muốn khai thác.

- Nó là một trong số ít dụng cụ có thể tái tạo gần đúng cupping – hữu ích cho việc chẩn đoán (Phần IV).
- Nó có cửa sổ thành công rộng: ngay cả khi bạn pha sai, ly cà vẫn uống được. Đây là điều quan trọng với người đang học.
- Nó dùng giấy V60, loại phổ biến và rẻ.

Nhược điểm: nó có một van cao su cần vệ sinh, và nó không cho bạn hương "cao" tối đa như V60 thuần. Nhưng với hầu hết người uống, đây là đánh đổi đúng.

Về giấy lọc: đừng bỏ qua

Giấy lọc ảnh hưởng đến ly cà nhiều hơn người ta tưởng. Có hai loại chính:

- **Giấy tẩy trắng (bleached):** trung tính, không để lại mùi. Đây là lựa chọn mặc định.
- **Giấy không tẩy (natural/brown):** có thể để lại mùi giấy nếu không tráng kỹ. Rẻ hơn, và một số người cho là cho body tốt hơn.

Dù dùng loại nào, **luôn tráng giấy bằng nước nóng trước khi cho bã**. Hai mục đích: loại bỏ mùi giấy, và làm nóng phễu để giảm nhiệt tụt.

Có một chi tiết đáng chú ý từ nghiên cứu so sánh bốn phương pháp trên cùng một con cà Kenya: nhóm dùng **giấy** cho nhiều hợp chất caramel và hoa hơn, nhóm dùng **lọc kim loại** cho nhiều hợp chất trái cây và rang hơn HỢP LÝ. Đây là một nghiên cứu, một con cà – nên là xu hướng, không phải luật. Nhưng hướng thì đúng: giấy giữ lại dầu và một phần hợp chất, nên ly cà sạch hơn và "cao" hơn; kim loại để tất cả đi qua, nên ly cà đầy hơn và nặng hơn.

Về cân và ấm

Cân: bắt buộc. Không có cân, bạn không thể lặp lại. Một chiếc cân 0,1 g giá 200.000–400.000 đồng là khoản đầu tư quan trọng nhất sau phễu.

Ấm: ấm cổ ngỗng (gooseneck) giúp kiểm soát dòng chảy, và đó là thứ thật sự cần thiết. Ấm điện có điều chỉnh nhiệt thì tốt hơn nữa, nhưng không bắt buộc – bạn có thể dùng ấm thường + nhiệt kế, chỉ là bất tiện hơn.

> MỘT CẢNH BÁO THỰC TẾ
> Nếu ấm của bạn không lên lại được nhiệt độ mong muốn trong vòng 30–60 giây sau khi rót một phần nước, đó là một giới hạn thật – và nó sẽ ảnh hưởng đến mọi công thức đòi hỏi nhiệt độ cao ở giai đoạn sau. Biết giới hạn này của thiết bị mình là một phần của việc chọn công thức, không phải một thất bại.

Những thứ không cần mua

- **Nhiệt kế riêng** nếu ấm đã có điều chỉnh nhiệt.
- **Refractometer** (trừ khi bạn thích dữ liệu – xem chương 7).
- **Bộ dụng cụ "pha cà phê cao cấp"** – một phễu, một ấm, một cân, một máy xay là đủ.
- **Bút TDS** cho mục đích đo nước (xem chương 5).

CHƯƠNG 17

Kỹ thuật rót: bốn biến số vật lý

Độ cao, tốc độ, hình dạng, và nhịp. Bốn thứ này là toàn bộ kỹ thuật rót – mọi thứ khác chỉ là biến thể.

Kỹ thuật rót có một đặc điểm kỳ lạ: nó quan trọng hơn người ta nghĩ, nhưng không phải vì lý do người ta nghĩ. Nó không tạo ra hương vị. Nó ngăn bạn phá hỏng những gì đã có.

Và nó chỉ có bốn biến số.

Biến số 1: độ cao

Khoảng cách từ vòi ấm đến mặt bã. Đây là biến số bị đánh giá thấp nhất.

ĐỘ CAO	CHUYỆN GÌ XẢY RA	HỆ QUẢ
2–4 cm	Dòng nước chạm nhẹ, ít xáo trộn	Chiết đều, ít fines di chuyển, an toàn
5–8 cm	Xáo trộn vừa	Cân bằng. Vùng phổ biến của các công thức hiện đại.
10–15 cm	Dòng nước có vận tốc, đâm vào bã	**Khoét hố ở giữa, bắn bã lên thành, đẩy fines xuống đáy**
Trên 15 cm	Rất khó kiểm soát	Gần như chắc chắn channeling

Có hai cơ chế cụ thể khiến rót cao gây hại:

1. **Xói mòn cục bộ.** Dòng nước có động năng đâm vào bã và tạo một chỗ trũng. Nước sau đó đi xuống qua chỗ trũng đó – đó chính là định nghĩa của channeling. Phần bã xung quanh không được chiết tương ứng.
2. **Bắn bã lên thành giấy.** Bã bắn lên trên mực nước, dính vào thành giấy. Những hạt đó không bao giờ được chiết lại. Bạn đang mất một phần cà phê, và nó hiện rõ khi bạn nhìn phễu sau khi pha.

> QUY TẮC THỰC DỤNG
> Giữ vòi ấm cách mặt bã **3–5 cm** trong suốt quá trình rót. Khi mực nước dâng lên, nâng ấm theo. Đây là một thay đổi nhỏ, miễn phí, và nó sửa được nhiều vấn đề hơn bất kỳ công thức nào.

Biến số 2: tốc độ

Tốc độ rót quyết định mực nước dâng nhanh hay chậm, và do đó quyết định áp lực lên bã.

- **Rót quá nhanh (trên 10 g/s):** mực nước dâng cao, bã bị xáo trộn mạnh, fines bị đẩy xuống đáy → nghẹt giấy ở giai đoạn sau.

- **Rót quá chậm (dưới 3 g/s):** mực nước xuống thấp, bã có thể khô ở rìa, nhiệt tụt nhiều.
- **Vùng tốt: 5–8 g/s.** Với 250 g nước, mỗi lần rót 100 g mất khoảng 15–20 giây.

Một mẹo: dùng đồng hồ trên cân. Nếu bạn rót 100 g trong 12 giây, bạn đang ở 8 g/s. Trong 20 giây, bạn ở 5 g/s.

Biến số 3: hình dạng (pattern)

Bạn rót thành hình gì trên mặt bã.

PATTERN	ĐẶC ĐIỂM	VẤN ĐỀ
Center pour (một điểm giữa)	Đơn giản, dễ làm	Khoét hố giữa, rìa không được chiết. **Đây là lỗi phổ biến nhất.**
Spiral (xoáy ốc từ giữa ra)	Đều, kiểm soát được	Cần luyện tay
Ngoài vào trong	Đẩy bã từ rìa vào giữa, ngăn bã khô	Có thể dồn bã vào giữa quá mức
Trong ra ngoài	Bắt đầu ở giữa, mở rộng dần	Có thể để bã ở giữa bị xói

Pattern tốt nhất cho người mới: **xoáy ốc từ trong ra, dừng trước khi chạm thành giấy khoảng 1 cm.** Lý do: bạn phủ đều bề mặt mà không đẩy bã lên thành.

Đừng rót sát thành giấy. Nước sẽ chảy xuống dọc thành, không qua bã – đó là một dạng channeling khác, và nó làm loãng ly cà mà không chiết gì.

Biến số 4: nhịp (số lần rót và thời điểm)

Bạn rót một lần, hai lần, hay năm lần? Và có để mực nước xuống giữa các lần không?

Một lần rót: nhanh, nhưng bã bị xáo trộn một lần rồi nén lại. Kết quả thường không đều.

Nhiều lần rót: mỗi lần rót "mở" lớp bã ra, làm mới bề mặt tiếp xúc. Đều hơn, nhưng cũng nhiều công đoạn hơn.

Nguyên tắc quan trọng: đừng bao giờ để bã khô hoàn toàn giữa các lần rót. Khi bã khô, nó co lại và tạo khe nứt. Lần rót sau sẽ đi thẳng qua khe đó.

> NHỊP THỰC DỤNG
> Giữ mực nước **không bao giờ xuống dưới mặt bã**. Rót lần tiếp theo khi mực nước còn khoảng 5 mm trên mặt bã. Đây là quy tắc đơn giản nhất và nó xử lý được phần lớn vấn đề về nhịp.

Về khuấy và xoay

Hai động tác khác nhau, và chúng không tương đương:

- **Khuấy (stir)** bằng thìa: xáo trộn mạnh, đẩy fines xuống đáy. Tăng chiết rõ rệt nhưng tăng rủi ro nghẹt.
- **Xoay (swirl)** cả phễu: xoay nhẹ, làm phẳng mặt bã và đẩy bã khô trên thành xuống. Ít rủi ro hơn nhiều.

Khuyến nghị: **xoay, đừng khuấy.** Xoay sau bloom và sau lần rót cuối. Nếu bạn cần tăng chiết, hãy xay mịn hơn trước khi khuấy.

Tổng hợp: một quy trình rót tối thiểu

QUY TRÌNH RÓT CƠ BẢN (V60 HOẶC SWITCH MỞ VAN)

Đây là khung, không phải công thức cố định

15 g cà | **240–255 g** nước | **92–94 °C** | **2:30–3:00** tổng

1. **Bloom — 3× khối lượng cà**
   45 g nước (với 15 g cà). Rót đều, xoay nhẹ cả phễu, đợi 40 giây. Mục đích: đuổi CO_2.

2. **Rót 2 — lên khoảng 60% tổng**
   Xoáy ốc từ trong ra, cao 3–5 cm, 5–7 g/s. Dừng khi đạt khoảng 150 g.

3. **Nghỉ ngắn**
   Đợi đến khi mực nước còn ~5 mm trên mặt bã. Không để khô.

4. **Rót 3 — lên tổng**
   Cùng pattern, cùng tốc độ. Đến 240–255 g.

5. **Xoay và rút**
   Xoay nhẹ phễu một lần để làm phẳng bã. Để rút hết.

Điều kỹ thuật KHÔNG làm được

Để kết thúc chương này bằng một sự thật khó chịu: **không có kỹ thuật rót nào tạo ra được một nốt hương mà hạt không có.**

Bạn có thể làm cho ly cà sạch hơn, đều hơn, rõ hơn, đậm hơn, hoặc sáng hơn. Bạn không thể làm cho một con cà Catimor rang trung có mùi mơ. Bạn không thể làm cho một bao cà 60 ngày tuổi có hương hoa.

Đây là lý do kỹ thuật rót đứng cuối trong thứ tự chẩn đoán – không phải vì nó yếu, mà vì nó sửa một thứ khác: độ đều, không phải mức chiết.

CHƯƠNG 18

Giải phẫu các công thức nổi tiếng

Mọi công thức nổi tiếng đều là một câu trả lời cho một câu hỏi cụ thể. Biết câu hỏi, bạn sẽ biết khi nào nên dùng nó.

Có hàng trăm công thức pour-over được chia sẻ mỗi năm. Hầu hết là biến thể của bốn hoặc năm ý tưởng cơ bản. Nếu bạn hiểu những ý tưởng đó, bạn không cần học thuộc công thức nào.

Ý tưởng 1: nhiều lần rót nhỏ (Hoffmann)

James Hoffmann đề xuất một quy trình năm lần rót, mỗi lần khoảng 50 g, với một động tác xoay ở cuối. Logic: nhiều lần rót giữ mực nước ổn định, làm mới bề mặt bã nhiều lần, và giảm channeling.

Ưu điểm: đều, dễ lặp lại, ổn định. **Nhược điểm:** nhiều công đoạn, và độ cao thấp (ông khuyên rót gần) nên ít hương "cao".

Dùng khi: bạn muốn một ly ổn định, dễ tái lập, ít lỗi. Đây là công thức tốt cho người mới và cho việc pha hàng ngày.

Ý tưởng 2: một hoặc hai lần rót lớn (Hedrick)

Lance Hedrick đề xuất các công thức dùng ít lần rót hơn, với dung tích lớn hơn mỗi lần, và thường kết hợp với khuấy hoặc xoay mạnh. Logic: ít lần rót → ít xáo trộn bã → ít fines di chuyển → ít nghẹt → có thể xay mịn hơn → chiết sâu hơn mà không bị đắng.

Ưu điểm: có thể đạt mức chiết cao với ly cà sạch. **Nhược điểm:** cần kiểm soát tốt, và nhạy với cỡ xay.

Dùng khi: bạn có cà rang rất sáng và cần chiết sâu; hoặc bạn đã ổn định kỹ thuật và muốn khai thác tối đa.

Ý tưởng 3: chia tỉ lệ theo mục đích (4:6)

Tetsu Kasuya đề xuất chia tổng lượng nước thành hai phần: 40% cho giai đoạn đầu và 60% cho giai đoạn sau. Logic: giai đoạn đầu quyết định **độ acid và độ ngọt** (theo lý thuyết của ông), giai đoạn sau quyết định **độ đậm**.

Đây là công thức nổi tiếng nhất và cũng là công thức bị hiểu sai nhiều nhất. Bản thân Kasuya trình bày nó như một hệ thống để *điều chỉnh* theo khẩu vị, không phải một công thức cố định: bạn thay đổi tỉ lệ 40/60 để đổi vị, và thay đổi số lần rót trong phần 60% để đổi độ đậm.

> MỨC BẰNG CHỨNG
> Phần "40% đầu quyết định acid và ngọt, 60% sau quyết định độ đậm" là một **mô hình thực hành**, không phải một phát hiện hóa học TRUYỀN MIỆNG. Nó hữu ích vì nó cho bạn một hệ thống để điều chỉnh có tổ chức – nhưng đừng coi nó là mô tả đúng về mặt hóa học (xem chương 8).

Dùng khi: bạn muốn một hệ thống để điều chỉnh có định hướng, và bạn thích tiếp cận có cấu trúc.

Ý tưởng 4: ngâm rồi xả (hybrid / Switch)

Đóng van, rót toàn bộ nước, đợi, rồi mở van. Logic: kết hợp ưu điểm của immersion (đều, tha thứ) với ưu điểm của giấy lọc (sạch, không cặn).

Ưu điểm: rất tha thứ, gần với cupping, ổn định cao. **Nhược điểm:** ít hương "cao" hơn percolation thuần; và giai đoạn xả có thể bị nghẹt nếu xay quá mịn.

Dùng khi: bạn muốn ly cà dễ chịu và ổn định; bạn đang dùng cà khó chiết; hoặc bạn đang chẩn đoán (vì nó gần với cupping nhất).

Ý tưởng 5: xay mịn + thời gian ngắn

Một số công thức hiện đại dùng cỡ xay mịn hơn bình thường kết hợp thời gian ngắn hơn và khuấy nhiều hơn. Logic: bề mặt lớn hơn → chiết nhanh hơn → có thể dừng sớm → ít thời gian cho các hợp chất đắng khó tan đi vào.

Ưu điểm: có thể cho ly cà rất rõ và nhiều hương. **Nhược điểm:** cửa sổ rất hẹp – sai một chút là nghẹt hoặc đắng. Không khuyến nghị cho người mới.

Bảng so sánh

Ý TƯỞNG	CÂU TRẢ LỜI CHO CÂU HỎI	RỦI RO CHÍNH
Nhiều lần rót nhỏ	"Làm sao để ổn định?"	Ít hương cao, nhiều công đoạn
Một hai lần rót lớn	"Làm sao chiết sâu mà không đắng?"	Nhạy với cỡ xay
Chia 40/60	"Làm sao điều chỉnh có hệ thống?"	Mô hình không có nền hóa học
Ngâm rồi xả	"Làm sao cho tha thứ?"	Ít hương cao, có thể nghẹt
Mịn + nhanh	"Làm sao khai thác tối đa?"	Cửa sổ hẹp, dễ hỏng

Cách đọc một công thức mới

Khi bạn thấy một công thức trên mạng, đừng hỏi "nó có tốt không". Hỏi bốn câu:

1. **Nó dùng cơ chế nào?**
   Immersion, percolation, hay lai? Điều này cho bạn biết tính cách dự kiến.

2. **Nó giải quyết vấn đề gì?**
   Hầu hết công thức được tạo ra để giải quyết một vấn đề cụ thể của tác giả – thường là với một dụng cụ, một loại cà, hoặc một loại nước cụ thể. Vấn đề của bạn có giống không?

3 **Nó có phụ thuộc vào thiết bị không?**
Nhiệt độ chính xác, tốc độ rót chính xác – những thứ này phụ thuộc vào ấm và tay bạn. Nếu ấm của bạn không đạt được nhiệt độ đó, công thức không dành cho bạn.

4 **Có bao nhiêu biến số?**
Công thức càng nhiều bước càng khó tái lập. Nếu bạn chưa ổn định, chọn công thức ít biến số.

> SỰ THẬT VỀ CÁC CÔNG THỨC
> Chênh lệch giữa các công thức tốt, khi mọi thứ khác giữ nguyên, thường nhỏ hơn chênh lệch do **nước** hoặc do **cỡ xay lệch đủ để đổi thời gian rút**. Đừng đổi công thức để sửa một vấn đề thuộc về nước hoặc cỡ xay.

Điều mình khuyên

Chọn **một** công thức làm nền. Học nó cho đến khi bạn có thể pha nó mà không cần nhìn đồng hồ. Rồi mới thử công thức khác – và khi thử, giữ mọi thứ khác nguyên, để bạn biết khác biệt đến từ đâu.

Việc nhảy giữa các công thức mỗi tuần là cách nhanh nhất để không học được gì. Bạn sẽ có mười hai trải nghiệm và không có dữ liệu.

CHƯƠNG 19

Sáu năm công thức vô địch

Sáu nhà vô địch, sáu công thức khác nhau. Bóc tách cả sáu, cái chung hoá ra nằm ở chỗ khác – và phần lớn nó không chuyển được về nhà bạn.

Chương trước kết luận rằng bạn không cần học thuộc công thức nào. Đây là bài kiểm tra cho câu đó: lấy sáu công thức được chăm chút nhất trong ngành – của sáu người vô địch World Brewers Cup từ 2021 đến 2026 – rồi hỏi chúng khác nhau ở đâu, và cái khác đó có nghĩa gì với người pha ở nhà.

Điều phải nói trước

Không có biên bản chính thức nào ghi từng gam nước của một lượt thi. Cái còn lại trên mạng là bản dựng lại – từ video, từ thẻ công thức người thi tự đăng, từ bài phỏng vấn. Vì vậy mọi con số dưới đây là *bản ghi*, không phải *bằng chứng*: chúng cho biết người đó đã làm gì, không cho biết cách đó tốt hơn cách khác.

> ĐỪNG TRỘN HAI CÂU
> "Sáu người này đã dùng những thông số sau" là dữ kiện, kiểm được. "Công thức của nhà vô địch là công thức tốt nhất" là TRUYỀN MIỆNG – và chính những người trong bảng dưới nói ngược lại. Cả chương này đứng trên vế thứ nhất.

Sáu năm, một bảng

Đọc bảng theo hàng ngang, và để mắt ở cột cuối. Cột đó là chỗ duy nhất cho biết công thức *làm gì*, thay vì *dùng bao nhiêu*. Cột liều : nước tính bằng gam.

NĂM · VÔ ĐỊCH	DỤNG CỤ	LIỀU : NƯỚC	NHIỆT	CỠ XAY	CẤU TRÚC RÓT
2021 · Matt Winton (Thuỵ Sĩ)	nón kim loại	20 : 300	hai ấm, ấm phụ thấp hơn vài °C	Kinu 3.6 · C40 ~30 click	50 g bloom 35 s, rồi 70 g, rồi 3 × 60 g — không để bã khô
2022 · Sherry Hsu (Đài Loan)	OREA V3 (đen) · giấy Kalita 185	14 : 200	70 → 95 °C	800–1000 µm	4 × 50 g, 2:30–3:00
2023 · Carlos Medina (Chile)	Origami Air	15,5 : 248	91 °C	không nêu	5 lần, cách 30 giây
2024 · Martin Wölfl (Áo)	OREA V4 · Sibarist FAST	17 : 270	93 °C	~490 µm	4 lần, đầu là bloom
2025 · George Jinyang Peng (Trung Quốc)	SOLO · Melodrip	15 : 210	96 → 80 °C	~800 µm	30 / 90 / 90 g, 1:45
2026 · Nas Jaafar (Malaysia)	UFO V3 trên đế Switch	15 : 200	92 °C	~700 µm	100 g xả, 100 g ngâm 35 s

Ba chi tiết trong bảng này đi ngược lại những gì được chia sẻ nhiều nhất trên mạng. Không ai dùng tỉ lệ 1:17. Không ai vượt liều 20 g. Và không ai rót một lần.

Bốn thứ thật sự chung

Một: liều nhỏ, tỉ lệ chặt. Năm trong sáu người dùng 14–17 g; Winton là người duy nhất dùng 20 g. Tỉ lệ nằm gọn trong khoảng 1:13,3 đến 1:16 – hẹp hơn nhiều so với dải mà sách công thức thường khuyên. Lý do không phải khẩu vị mà là hình học: cùng một liều, đường kính dụng cụ khác nhau cho độ sâu bã khác nhau, và độ sâu bã quyết định nước thoát qua bã đều hay không HỢP LÝ. Chương 10 đã nói phần vật lý; đây là phần thực hành của nó.

Hai: nước được dựng riêng. Peng thi với nước khoảng 40 ppm. Winton nói đội của ông đã thử sáu công thức nước trước khi chọn. Đây là thứ dễ bỏ qua

nhất khi đọc một công thức, vì nó không nằm trong công thức – nó nằm trong bình nước. Nếu bạn pha bằng nước máy có 200 ppm alkalinity, bạn đang chạy một công thức khác với công thức in trên thẻ BẰNG CHỨNG.

Ba: kiểm soát dòng chảy bằng vật liệu. Sibarist FAST, HIFLUX, van Switch, Melodrip – bốn thứ khác nhau, một mục đích: giảm thời gian rút mà không phải xay thô. Xay thô để bã thoát nhanh thì mất mức chiết; làm giấy mỏng và nhanh hơn thì giữ được mức chiết mà vẫn thoát nhanh. Đây là lý do một tờ giấy có thể đổi ly cà nhiều hơn một nấc xay.

Bốn: rót theo trạng thái bã, không theo đồng hồ. Winton rót gần như nhanh hết mức cho kịp quay lại tách đầu, và nói rõ anh không để bã khô lần nào, trừ lúc bloom – bã khô là đường vào vị khô miệng. Medina rót cách 30 giây một lần. Cả hai đều không áp một mốc thời gian cố định cho mọi con cà – họ rót theo cái bã đang làm, chỉ là một người canh cho bã đừng ráo, người kia canh nhịp đều.

Cách làm đó có cơ sở vật lý. Một nghiên cứu năm 2025 dùng hạt trong suốt và chụp ảnh bằng laser để xem tia nước tương tác với bã thế nào: kiểu tia quyết định cách bã bị xáo trộn, và một tia tầng ổn định làm bã lở thành từng mảng mạnh hơn hẳn một tia rơi thành giọt BẰNG CHỨNG. Nghĩa là tốc độ và độ cao của vòi không phải chi tiết trang trí – chúng là một đòn bẩy thật, chỉ là đòn bẩy khó giữ ổn định bằng tay.

Ba thứ không chung

Số lần rót: hai đến năm. Không có xu hướng nào. Winton năm lần, Wölfl bốn, Peng ba, Jaafar hai giai đoạn. Đây là chỗ bị tranh cãi nhiều nhất trong giới pha, và sáu nhà vô địch không đưa ra được một câu trả lời chung.

Nhiệt: 70 đến 96 °C. Hsu mở bằng 70 °C rồi lên 95. Peng rót 96 rồi hạ 80. Jaafar giữ 92 đều. Có người cho rằng nhiệt thấp ở đầu giữ được hương; người khác cho rằng nhiệt cao ở đầu chiết đều hơn. Cả hai cách đều đã thắng.

Cỡ xay: 490 đến 1000 µm. Chênh hơn gấp đôi. Đây là con số ít giá trị nhất trong cả bảng, vì nó phụ thuộc máy xay và cách đo – bài học đã có ở chương 10. Nó chỉ có nghĩa khi đọc cùng dụng cụ và cùng giấy: Wölfl xay 490 µm nhưng dùng giấy nhanh, nên thời gian rút vẫn ngắn. Và con số của Hsu không phải một cỡ xay: cô trộn 75% bột ở khoảng 1000 µm với 25% ở khoảng 800 µm, xay bằng hai máy khác nhau rồi trộn lại – nên "800–1000 µm" trong bảng là hai đầu của một hỗn hợp, không phải một dung sai. Con số của Wölfl cũng không chắc hơn: hai trang công thức ghi cùng một ly là 490 µm và 630 µm, chênh gần 30%. Đó không phải sai số đo – đó là hai người đọc hai nguồn khác nhau. Đừng chép micron từ sách; hãy chép *quan hệ* giữa giấy, cỡ xay và thời gian rút.

Ba cột đó cộng lại thành một kết luận: **không có công thức vô địch.** Có sáu câu trả lời cho sáu con cà khác nhau, trên sáu bộ thiết bị khác nhau. Thứ duy nhất chung là cách họ nghĩ, không phải con số họ dùng.

Ba thứ chỉ tồn tại vì cuộc thi

Một: con cà. Wölfl thi với một lô Gesha 3 kg, sơ chế hai giai đoạn bằng nấm men và vi khuẩn, sấy 33 ngày. Peng trộn ba profile rang của cùng một lô để cân bằng giữa hương và độ ngọt. Không thứ nào trong hai thứ đó mua được ở quầy.

Hai: thiết bị và nước dựng riêng cho một tách. Melodrip, hai ấm ở hai nhiệt độ, giấy mỏng, nước tự pha. Ở nhà, mỗi thứ đó là một biến số bạn phải giữ ổn định; trong cuộc thi, mỗi thứ đó là một biến số đã được cố định từ trước hàng tháng.

Ba: một tách, mười phút, hai ngụm. Ban giám khảo không uống hết 200 ml. Họ nếm, ghi điểm, rồi chuyển sang người tiếp theo. Điều này đổi thứ được tối ưu: độ rõ của ngụm đầu quan trọng hơn độ ổn định của ly thứ ba. Đó là một đánh đổi, không phải một mức chất lượng cao hơn HỢP LÝ.

Và có bằng chứng cho sự đánh đổi đó, từ chính người trong cuộc. Lance Hedrick, á quân Brewers Cup Mỹ 2020, kể routine của anh loại fines ngay

giữa lúc pha – nhưng không phải bằng cách lật tờ giấy đang ướt, việc không ai làm được mà không rách. Anh pha bã trong **một phễu kim loại** đặt trên một tờ giấy lọc; đến phút 1:30, anh nhấc nguyên phễu kim loại cùng bã sang **một phễu thứ hai đã lót giấy ướt**, rồi rót nốt phần nước còn lại ở đó. Fines lọt qua lỗ kim loại và bị tờ giấy bên dưới giữ lại: khoảng 2,5 g fines ban đầu, 1,7–2 g bị giữ lại, còn dưới 0,4 g trong ly. Cái được nhấc lên là một vật cứng có vành để cầm, không phải một tờ giấy – đó là toàn bộ mẹo. Và anh nói thẳng vấn đề lớn nhất của routine đó là *độ lặp lại*: ly này sang ly khác đổi rõ. Một routine đẹp có thể là một routine khó lặp.

Bốn thứ chuyển được

Tỉ lệ theo độ sâu bã, không theo thói quen. Chọn liều theo đường kính dụng cụ của bạn, không theo con số trên thẻ. Dụng cụ nhỏ thì 12–15 g, dụng cụ lớn thì 18–22 g, và giữ tỉ lệ trong khoảng 1:14 đến 1:16 HỢP LÝ. Đây là thứ chuyển được ngay tối nay, miễn phí.

Giấy nhanh, hoặc van. Nếu bã thoát chậm mà bạn không muốn xay thô, giấy nhanh là đòn bẩy rẻ hơn một máy xay mới. Nếu bạn dùng Switch hoặc dụng cụ có van, hãy dùng van như cách cắt thời gian rút, chứ không chỉ để ngâm HỢP LÝ.

Hạ nhiệt ở cuối – nhưng đừng kỳ vọng nhiều. Bước nhiệt là thứ chuyển được về mặt kỹ thuật, và nó có cơ sở: nước mát chiết chậm hơn, nên phần cuối ít kéo theo các hợp chất đắng khó tan. Nhưng phải đặt ngay cạnh nó một cảnh báo: khi giữ TDS và mức chiết như nhau, đổi nhiệt trong khoảng 87–93 °C gần như không tạo khác biệt cảm quan BẰNG CHỨNG. Nghĩa là phần lớn tác dụng của việc hạ nhiệt cuối không đến từ nhiệt độ, mà đến từ việc bạn đã đổi tốc độ chiết – tức là đổi mức chiết. Hạ nhiệt mà không đo lại thì bạn không biết mình vừa đổi cái gì.

Nước. Đây là thứ duy nhất trong bốn thứ có bằng chứng mạnh nhất, và cũng bị bỏ qua nhiều nhất BẰNG CHỨNG. Chương 4 và 5 nói cách làm; chương này chỉ cần nói rằng nó quan trọng hơn mọi thứ còn lại trong bảng trên.

Chép gì, bỏ gì

THÀNH PHẦN	CHÉP ĐƯỢC KHÔNG	VÌ SAO
Tỉ lệ và liều	Được, chỉnh theo dụng cụ	Hình học bã, không phải khẩu vị
Cấu trúc rót	Được, như một khung	Vẫn phải đổi theo con cà
Số lần rót	Không cần	Hai đến năm lần đều đã thắng
Cỡ xay	Không	Số click chỉ có nghĩa trên máy đó
Nhiệt theo tầng	Thử được, đừng kỳ vọng nhiều	Tác dụng phần lớn đến từ mức chiết
Dụng cụ và giấy	Được, nếu cùng loại	Giấy nhanh đổi thời gian rút thật
Cà và nước	Không	Lô riêng, nước dựng riêng

Bài tập: chép một công thức vô địch

Chọn một công thức trong bảng trên gần dụng cụ bạn có nhất. Làm đúng bốn bước, và chỉ bốn bước.

1. **Giữ tỉ lệ và cấu trúc rót, đổi liều theo dụng cụ**
   Nếu công thức là 15 g trên 210 g mà dụng cụ của bạn to hơn, tăng cả hai theo cùng tỉ lệ cho đến khi độ sâu bã tương đương. Giữ nguyên số lần rót và phần trăm nước của mỗi lần.

2. **Đặt cỡ xay bằng thời gian rút, không bằng số click**
   Mục tiêu là thời gian rút của công thức gốc. Vặn cho tới khi đạt, rồi ghi lại nấc của máy bạn. Con số ghi lại đó mới là cỡ xay của bạn.

3. **Nếm so với nền của bạn, không so với ký ức về nhà vô địch**
   Cùng con cà, pha lại công thức nền của bạn. So hai ly cạnh nhau. Bạn đang tìm xem công thức kia sửa được vấn đề gì – không phải xem nó có ngon hơn không.

4 **Chỉ đổi một thứ ở lần sau**
Nếu kết quả tệ hơn, bạn biết ngay là do đâu. Nếu tốt hơn, bạn cũng biết ngay là nhờ đâu. Đây là luật thứ ba của chương bốn luật, áp vào một công thức có sẵn.

Chỗ công thức vô địch không nói gì

Sáu công thức này không nói gì về con cà bạn đang có. Chúng không nói gì về máy xay của bạn, về nước của bạn, về việc bạn uống cả ly chứ không phải hai ngụm. Đó không phải khuyết điểm của chúng – đó là giới hạn của mọi công thức được chia sẻ, kể cả công thức trong chương trước.

Giá trị thật của chúng nằm ở chỗ khác: chúng cho bạn thấy người giỏi nhất trong ngành, khi được tự do chọn mọi thứ, đã chọn cái gì. Và câu trả lời – liều nhỏ, tỉ lệ chặt, nước dựng riêng, dòng chảy kiểm soát, rót theo bã – là bốn việc bạn làm được ngay tối nay. Bốn việc đó không cần một chức vô địch nào.

Nguồn cho chương này nằm ở A2, mục Thi đấu, [41]–[54]. Chỗ nào là bản dựng lại thay vì bản ghi, mục đó nói rõ.

CHƯƠNG 20

Đọc bã: chẩn đoán bằng mắt

Vị giác của bạn sẽ nói dối bạn. Cái bã thì không. Đây là thứ duy nhất trong toàn bộ quá trình cho bạn biết sự thật.

Sau khi pha xong, trước khi bạn rửa phễu, hãy nhìn vào bã. Nó là một bản ghi vật lý của những gì đã xảy ra – và nó không bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng, mệt mỏi, hay những gì bạn đã đọc trên bao bì.

Bốn thứ cần nhìn

1. HÌNH DẠNG BỀ MẶT

BẠN THẤY	NGHĨA LÀ	LÀM GÌ
Phẳng, đều, hơi lõm nhẹ ở giữa	**Chiết đều.** Đây là mục tiêu.	Không đổi gì.
Hố sâu ở giữa, như miệng núi lửa	Channeling từ một dòng rót giữa	Hạ độ cao, đổi sang xoáy ốc
Bã dồn thành vòng ở rìa, giữa trống	Nước chảy dọc thành giấy, không qua bã	Đừng rót sát thành; xoay phễu
Bề mặt gồ ghề, có vết nứt	Bã bị khô giữa các lần rót	Rót lần sau sớm hơn
Bã nghiêng về một bên	Phễu không cân, hoặc bạn rót lệch	Đặt lại phễu; rót đối xứng

2. MÀNG KHÔ

Bã khô ở rìa nghĩa là phần cà đó không bao giờ được chiết. Đây là lỗi rất phổ biến và rất dễ sửa: bạn cần phủ nước ra toàn bộ bề mặt, và xoay phễu để bã khô trên thành rơi xuống.

Nhưng có một trường hợp ngoại lệ: một vòng mỏng bã khô cao trên thành giấy là **bình thường** – đó là bã bị bắn lên khi rót. Nó chỉ thành vấn đề khi lớp dày, hoặc khi nó ở gần mặt bã.

3. MÀU VÀ ĐỘ ẨM

- **Bã ẩm đều, màu nâu đồng nhất** → tốt.
- **Bã có vùng sẫm màu và vùng nhạt** → chiết không đều. Vùng nhạt là vùng chưa chiết.
- **Bã rất sẫm, gần đen, đặc** → có thể là xay quá mịn hoặc chiết quá lâu.
- **Bã nhạt, rời, khô như cát** → chiết thiếu rõ rệt.

4. THỜI GIAN RÚT

Đây là con số chẩn đoán hữu ích nhất, và bạn có thể đo bằng đồng hồ.

THỜI GIAN RÚT (SAU LẦN RÓT CUỐI)	NGHĨA LÀ
Dưới 30 giây	Xay quá thô, hoặc channeling nặng (nước thoát qua đường tắt)
30–60 giây	Bình thường với hầu hết công thức
60–90 giây	Hơi chậm — có thể xay hơi mịn, hoặc nhiều fines
Trên 90 giây	Nghẹt. Xay thô hơn, hoặc giảm khuấy.

Lưu ý: thời gian rút *tổng* (từ lần rót đầu đến giọt cuối) quan trọng hơn thời gian rút của riêng giai đoạn cuối. Nhưng giai đoạn cuối là nơi nghẹt biểu hiện rõ nhất.

Ba mẫu bã điển hình

MẪU A — BÃ PHẲNG, ẨM ĐỀU, RÚT 45 GIÂY

Chẩn đoán: chiết đều. Nếu ly cà vẫn không ngon, vấn đề không phải kỹ thuật. Kiểm tra nước, cỡ xay (mức chiết tổng), hoặc bản chất con cà.

MẪU B — HỐ Ở GIỮA, RÌA CÓ MÀNG KHÔ, RÚT 25 GIÂY

Chẩn đoán: channeling nặng. Nước chảy qua hố giữa, phần lớn bã không được chiết. Ly cà sẽ vừa chua (phần chưa chiết) vừa đắng (phần bị chiết quá ở giữa tâm).

Sửa: hạ độ cao xuống 3–5 cm, đổi sang xoáy ốc, xoay phễu sau bloom. Đừng đổi cỡ xay trước – bạn sẽ che lỗi kỹ thuật bằng một biến khác.

MẪU C — BÃ PHẲNG NHƯNG RÚT 2 PHÚT, BỀ MẶT BÙN

Chẩn đoán: nghẹt do fines. Bã đều nhưng nước không thoát. Ly cà sẽ đắng và khô vì thời gian tiếp xúc quá dài ở nhiệt độ thấp.

Sửa: xay thô hơn một nấc. Nếu máy xay của bạn tạo nhiều fines (máy xay cánh quạt – blade grinder), đây là giới hạn của thiết bị, không phải của kỹ thuật.

THÓI QUEN 10 GIÂY
Trước khi rửa phễu, chụp một ảnh bã bằng điện thoại. Sau mười lần, bạn sẽ có một bộ sưu tập để so sánh – và bạn sẽ nhận ra mẫu của riêng mình nhanh hơn bất kỳ bảng nào.

Về máy xay: giới hạn quan trọng nhất

Có một sự thật mà người mới ít được nói: **máy xay cánh quạt (blade grinder) không thể cho bạn một ly cà ổn định.** Nó không xay đều – nó cắt vụn, tạo ra hỗn hợp bột mịn và mảnh lớn. Phân bố kích thước rộng đến mức không kỹ thuật nào bù được.

Nếu bạn đang dùng máy xay cánh quạt, thứ tự ưu tiên của bạn khác với người dùng máy xay burr (lưỡi nghiền):

1. **Máy xay burr** – đây là khoản đầu tư có ảnh hưởng lớn nhất sau nước.
2. **Nước** – miễn phí hoặc gần miễn phí.
3. **Kỹ thuật** – chỉ có tác dụng khi hai thứ trên đã ổn.

Đó cũng là lý do thứ tự chẩn đoán đặt nước và cỡ xay trước độ tươi: hai thứ đầu sửa được bằng một hành động, còn độ tươi thì không. "Cỡ xay" ở đây bao gồm cả *chất lượng* của việc xay – và chương 10 nói rõ vì sao phần đó mới là phần quyết định.

Bã là bằng chứng.
Ly cà là *lời khai*.

CHƯƠNG 21

Bảng chẩn đoán: từ triệu chứng đến đòn bẩy

Một bảng để tra khi bạn không biết nên làm gì tiếp theo. In ra và dán cạnh máy pha.

Chương này là phần tra cứu. Không cần đọc liền mạch – hãy quay lại khi bạn có một ly cà không ổn và không biết bắt đầu từ đâu.

Nguyên tắc: một thay đổi mỗi lần

Đây là quy tắc quan trọng nhất và cũng bị vi phạm nhiều nhất. Nếu bạn đổi hai thứ cùng lúc và ly cà tốt hơn, bạn không biết cái nào đã giúp. Nếu nó tệ hơn, bạn không biết cái nào đã hại.

Quy trình: **đổi một thứ → pha → ghi lại → pha lại để xác nhận.** Ba lần pha cho một thay đổi. Đó là cái giá của việc học được điều gì đó.

Bảng chính

TRIỆU CHỨNG	NGUYÊN NHÂN KHẢ DĨ	ĐÒN BẨY ĐẦU TIÊN	ĐÒN BẨY THỨ HAI
Loãng, "không có gì", như nước trà	Nồng độ thấp	**Tỉ lệ** (giảm nước hoặc tăng cà)	Cỡ xay mịn hơn
Chua xanh, rau cỏ, ngũ cốc sống	Chiết thiếu	**Cỡ xay mịn hơn**	Nhiệt cao hơn 1–2 °C
Đắng, khô miệng, chát	Chiết dư	**Cỡ xay thô hơn**	Nhiệt thấp hơn 1–2 °C
Vừa chua vừa đắng, không nốt rõ	Chiết không đều (channeling)	**Kỹ thuật rót**: hạ độ cao, xoáy ốc	Xoay phễu sau bloom
Đắng chỉ ở cuối ly, hậu vị khét	Fines cháy ở đáy	**Giảm khuấy**	Xay thô hơn; cải thiện máy xay
Chua gắt, the, kim loại	Nước thiếu đệm (alkalinity quá thấp)	**Thêm khoáng vào nước**	Giảm nhiệt độ
Phẳng, mất trái cây, đắng nền	Nước quá kiềm	**Pha loãng nước với RO**	—
Rút quá nhanh (< 30 s)	Xay quá thô, hoặc channeling	**Xay mịn hơn**	Kiểm tra bã để loại trừ channeling
Rút quá chậm (> 90 s)	Nghẹt do fines	**Xay thô hơn**	Giảm khuấy; đổi giấy lọc
Hương đẹp nhưng hậu vị trống	Chiết thiếu phần cuối	**Tăng nhẹ nhiệt**	Tăng nhẹ thời gian
Ngon khi nóng, tệ khi nguội	Hậu vị có vấn đề	**Giảm chiết** (thô hơn)	Kiểm tra bản chất hạt
Không đổi dù bạn chỉnh gì	Vấn đề ở nước hoặc cà	**Kiểm tra nước**	So với cupping

Bảng phụ: vấn đề theo dụng cụ

DỤNG CỤ	VẤN ĐỀ ĐẶC TRƯNG	CÁCH XỬ LÝ
V60	Channeling, bã leo thành	Hạ độ cao; rót xoáy; xoay phễu; đừng rót sát thành
Kalita	Rút chậm (ba lỗ nhỏ)	Xay thô hơn; đừng rót quá nhanh
Chemex	Giấy dày → hương bị giữ lại; rút chậm	Xay thô hơn; nước nóng hơn
Switch	Nghẹt khi mở van nếu xay quá mịn	Xay thô hơn; mở van từ từ
French press	Cặn, bùn ở đáy	Xay thô; rót chậm; để lắng trước khi ấn
AeroPress	Chua nếu ấn quá nhanh	Ấn chậm (20–30 s); ngâm lâu hơn

Cây quyết định

Nếu bạn không muốn đọc bảng, dùng cây này:

1. **Ly cà có đậm như bạn muốn không?**
   Không → đổi tỉ lệ. Dừng. Đây là câu hỏi đầu tiên vì nó độc lập với mọi thứ khác.

2. **Nhìn bã. Có đều không?**
   Không đều (hố, mảng khô, nghiêng) → sửa kỹ thuật rót. Dừng. Đừng đổi cỡ xay.

3. **Bã đều nhưng ly cà chua xanh?**
   → Xay mịn hơn hoặc tăng nhiệt.

4. **Bã đều nhưng ly cà đắng khô?**
   → Xay thô hơn hoặc giảm nhiệt.

5 **Bã đều, ly cà cân bằng nhưng vẫn không ngon?**
→ Vấn đề không phải pha. Kiểm tra nước, so với cupping, hoặc chấp nhận đây là con cà này.

BƯỚC 5 LÀ BƯỚC QUAN TRỌNG NHẤT
Rất nhiều người mắc kẹt ở bước 5 mà không nhận ra. Họ tiếp tục chỉnh, và mỗi lần chỉnh lại làm ly cà lệch khỏi điểm tốt nhất. Nếu bạn đã đến bước 5, hãy dừng. Bạn không thiếu kỹ thuật – bạn đang uống đúng con cà này.

Những thứ không nên làm

- **Đổi cỡ xay để sửa nồng độ.** Nếu ly cà loãng, đổi tỉ lệ. Xay mịn hơn sẽ làm nó đậm hơn một chút nhưng cũng làm nó dễ nghẹt và dễ đắng hơn.
- **Đổi công thức để sửa lỗi rót.** Nếu bạn có channeling, công thức mới sẽ có channeling.
- **Tin vào "mẹo" không có cơ chế.** Nếu ai đó nói "rót theo hình số 8 để tăng vị ngọt", hỏi: cơ chế là gì? Nếu không trả lời được, bỏ qua.
- **Chỉnh khi đang mệt hoặc sau khi uống cà phê khác.** Vị giác của bạn bị ảnh hưởng bởi những gì bạn vừa ăn/uống. Sáng sớm, trước khi ăn, là lúc vị giác nhạy nhất.

PHẦN VI

Cầu nối

Từ một ly cupping đến một ly pour over

CHƯƠNG 22

Quy trình 20 phút cho một con cà mới

Không phải một buổi nghiên cứu. Chỉ là bốn bước, theo đúng thứ tự, và mỗi bước trả lời một câu hỏi.

Đây là quy trình mình khuyên dùng mỗi khi bạn mở một bao cà mới. Nó mất khoảng 20 phút, cần một lần cupping và hai lần pha, và nó cho bạn đủ thông tin để pha con cà đó trong suốt phần còn lại của bao.

Nguyên tắc xuyên suốt: **mỗi bước trả lời đúng một câu hỏi.** Đừng gộp. Đừng nhảy bước.

Bước 0 — Đọc bao bì (2 phút, miễn phí)

Trước khi mở bao, đọc: giống, vùng trồng, độ cao, cách sơ chế, ngày rang, mức rang.

Rồi viết một câu dự đoán:

DỰ ĐOÁN

```
Với [giống] từ [vùng], sơ chế [cách], rang [mức], mình kỳ vọng:
Có: _____________________
Không có: _____________________
Dễ gặp vấn đề: _____________________
```

Ví dụ: "Catimor Cầu Đất, honey, rang trung – kỳ vọng có ngọt, có trà, hơi đậu; không có mơ; dễ bị đắng đọng ở hậu vị."

Dự đoán này quan trọng vì hai lý do. Nó buộc bạn nghĩ trước khi nếm (giảm ảnh hưởng của kỳ vọng lên cảm nhận). Và nó cho bạn một cái thước để so sánh – nếu kết quả khác xa dự đoán, bạn có điều để học.

KIỂM TRA NƯỚC TRƯỚC

Nếu bạn chưa biết alkalinity của nước mình dùng, làm thí nghiệm ba ly ở chương 6 trước khi tiếp tục. Nếu không, mọi kết luận ở các bước sau đều có thể sai vì một biến bạn không kiểm tra.

Bước 1 — Cupping (7 phút)

Đây là bước quan trọng nhất, và nó là bước duy nhất cho bạn một điểm tham chiếu không phụ thuộc vào tay bạn.

1. **Ngửi bã khô**
   Ghi hai cột: *thích* / *không thích*. Đừng cố đặt tên nốt hương.
2. **Rót nước, ngửi bã ướt**
   Đây là lớp gần với ly thật nhất. Ghi lại.
3. **Đợi 4 phút, phá bã, hớt bọt**
   Ngửi ngay khi phá bã — đây là đỉnh hương.
4. **Nếm ở ba nhiệt độ**
   Nóng: hương. Ấm: cân bằng. Nguội: cấu trúc và lỗi.

Câu hỏi cần trả lời sau bước này: **đây là con cà gì?** Ba lớp: hương nào ở phía rang, hương nào ở phía origin, hậu vị dài hay ngắn, có vị lạ không.

ĐÂY LÀ TRẦN CỦA BẠN

Sau bước 1, bạn đã biết con cà này có thể đạt đến đâu. Mọi bước sau chỉ là cố gắng đến gần mức đó — không phải vượt qua. Đây là điểm quan trọng nhất của toàn bộ quy trình.

Bước 2 — Pha nền (5 phút)

Pha bằng **công thức nền của bạn**, không đổi gì. Mục đích: đo khoảng cách giữa trần và tay bạn.

Hai nguyên tắc:

- **Giữ cùng tỉ lệ với cupping nếu có thể.** Cupping dùng 1:18, nên pour-over ở 1:16–1:17 là gần. Nếu bạn pha ở 1:15, bạn đang so sánh hai nồng độ khác nhau – và bạn sẽ không biết khác biệt đến từ đâu.
- **Không chỉnh gì.** Đây là điểm số 0 của bạn. Nếu bạn chỉnh ngay, bạn không có điểm tham chiếu.

Sau khi pha, làm ba việc:

1. **Nhìn bã.** Đều không? Có hố? Có mảng khô? Rút bao lâu?
2. **Uống bằng slurp.** Không phải nhấp. Xem chương 12.
3. **So với cupping.** Dùng bốn câu hỏi ở chương 14.

Bước 3 — Một lần điều chỉnh (5 phút)

Bây giờ bạn đã biết vấn đề nằm ở chiều nào. Chọn **một** đòn bẩy:

BẠN QUAN SÁT ĐƯỢC	ĐIỀU CHỈNH
Bã không đều (hố, mảng khô)	**Kỹ thuật**: hạ độ cao, xoáy ốc, xoay phễu
Bã đều, nhưng nhạt hơn cupping	**Tỉ lệ**: giảm nước 5–10%
Bã đều, nhưng có vị xấu mà cupping không có	**Cỡ xay**: thử thô hơn một nấc
Bã đều, nhưng thiếu hương so với cupping	**Nhiệt**: tăng 2 °C
Bã đều, vị sạch, chỉ yếu hơn	**Không chỉnh.** Đây là giới hạn của phương pháp, hoặc của cách uống.

Pha lại. So lại với cupping. Nếu tốt hơn, ghi lại. Nếu không, đổi hướng.

> GIỚI HẠN: BA LẦN
> Nếu sau ba lần điều chỉnh bạn vẫn cách xa cupping, dừng lại. Đó là thông tin về **con cà**, không phải về bạn. Và nó có nghĩa: con cà này không hợp công thức nền của bạn – điều đó bình thường, và không phải lý do để đổi công thức nền cho con cà tiếp theo.

Bước 4 — Ghi lại (1 phút)

Viết xuống: công thức đã dùng cho lần pha tốt nhất. Bao nhiêu gam, bao nhiêu nước, nhiệt độ, cỡ xay (số click hoặc mô tả), tổng thời gian. Và một câu mô tả ly cà.

Đây là thứ bạn sẽ quên. Không phải "sẽ có thể quên" – bạn sẽ quên. Ba tuần sau, bạn mở lại bao này và không nhớ mình đã làm gì.

Tổng kết thời gian

2′	7′	5′	5′
ĐỌC BAO	CUPPING	PHA NỀN	ĐIỀU CHỈNH

Tổng cộng khoảng 20 phút, cho một con cà mà bạn sẽ uống trong ba đến năm tuần. Đây là khoản đầu tư thời gian có tỉ lệ lợi ích cao nhất trong toàn bộ việc pha cà phê tại nhà.

Điều gì xảy ra nếu bạn bỏ qua quy trình này

Bạn sẽ pha con cà mới bằng công thức nền, thấy nó "cũng được", rồi uống hết bao mà không bao giờ biết nó có thể tốt đến đâu. Đây là điều xảy ra với phần lớn cà phê specialty được bán ra – không phải vì người mua pha dở, mà vì không ai đo khoảng cách.

Một lần cupping. Đó là tất cả những gì cần để biết mình đang bỏ lỡ bao nhiêu.

CHƯƠNG 23

Bốn luật của công thức nền

Một công thức tốt không phải một câu trả lời. Nó là một cái thước, cộng với một quy trình để dùng cái thước đó.

Có một câu hỏi mà người pha cà tại nhà hay hỏi, và nó nghe rất hợp lý: *"Công thức của tôi có tốt cho mọi con cà không?"*

Câu trả lời là: **không, và câu hỏi đó đang hỏi sai thứ.**

Công thức là một toạ độ, không phải một phương pháp

Một công thức là một bộ giá trị cho sáu biến: khối lượng cà, tỉ lệ nước, cỡ xay, nhiệt độ, thời gian, mức khuấy. Đó là một *điểm* trong không gian sáu chiều.

Khi bạn có một con cà mới, bạn không biết điểm nào là tốt cho nó. Bạn chỉ biết trần của nó (từ cupping). Nên thứ bạn cần không phải một điểm cố định – mà là **một cái thước để đo khoảng cách tới trần**.

Và đây là chỗ cái thước có giá trị: **bạn không thể đo nếu bạn di chuyển cái thước.** Nếu mỗi lần bạn vừa đổi cà vừa đổi công thức, bạn không học được gì – mọi khác biệt đều không quy được về nguyên nhân nào.

Nhưng đây là cái giá thật của một công thức cố định

Không phải là nó sai. Là nó làm bạn mù.

Nếu mọi con cà đều đi qua cùng một đường ống, bạn sẽ ngừng nhận ra từng con cà là gì. Sau vài tháng, mọi ly đều na ná nhau – và bạn đang uống **công thức của mình**, không phải uống cà phê.

Đó là lý do câu trả lời không thể là "giữ nguyên cho mọi con cà". Phải là: **giữ nguyên làm mốc, rồi điều chỉnh có chủ đích.**

Công thức trả lời *"tôi đã làm gì"*.
Nó không trả lời *"con cà này cần gì"*.

Cái gì chuyển được, cái gì không

LỚP	VÍ DỤ	CHUYỂN SANG CÀ KHÁC?
Cơ chế dụng cụ	Van Switch đóng/mở = ngâm/chảy	**100%** — đó là vật lý của cái phễu
Cấu trúc quy trình	Bloom → ngâm → xả → ngâm → xả	**~80%** — mặc định tốt cho hầu hết cà
Con số	Số click, 92 °C, 2:15, nhiệt độ bloom	**0%** — phụ thuộc vào cà, máy xay, và ấm của bạn

Đây là điều quan trọng nhất trong chương: **ba lớp này có giá trị chuyển giao rất khác nhau.** Người ta thường chia sẻ lớp thứ ba (con số) vì nó dễ chia sẻ nhất – nhưng đó chính là lớp ít giá trị nhất.

Bốn luật

1. **Lần đầu với con cà mới: không đổi gì**
   Pha bằng công thức nền. Ngửi, nếm, ghi lại. Đây là điểm 0. Nếu bạn đổi ngay, bạn không có điểm tham chiếu và mọi so sánh sau đó vô nghĩa.

2. **So với cupping, không so với kỳ vọng**
   Kỳ vọng của bạn đến từ bao bì, từ bài review, từ trí nhớ về một con cà khác. Cupping đến từ chính con cà này. Chỉ có một trong hai là dữ liệu.

3. **Một thay đổi mỗi lần, theo thứ tự: nồng độ → cỡ xay → nhiệt độ → kỹ thuật**
   Không đổi kỹ thuật trước khi đã kiểm tra nồng độ. Không đổi nhiệt trước khi đã kiểm tra cỡ xay. Thứ tự này có lý do: nó đi từ đòn bẩy sạch nhất (không tác dụng phụ) đến đòn bẩy phức tạp nhất.

4. **Sau ba lần không tới gần cupping → đó là thông tin về con cà**
   Không phải lý do để đổi công thức nền. Đây là luật quan trọng nhất, và là luật ngăn bạn trôi dần: mỗi con cà kéo công thức lệch một chút, và sau hai mươi con bạn không còn mốc nào nữa.

Vì sao luật 4 quan trọng đến vậy

Hãy tưởng tượng bạn pha hai mươi con cà trong một năm. Mỗi lần một con cà "không hợp" công thức nền, bạn chỉnh công thức nền cho hợp nó. Sau hai mươi lần, công thức của bạn là một hỗn hợp của hai mươi lần sửa – và nó không còn tối ưu cho con cà nào cả, kể cả con cà đầu tiên.

Đây là hiện tượng rất phổ biến ở người pha cà lâu năm mà vẫn thấy ly cà "không ổn định". Họ không thiếu kỹ thuật. Họ thiếu một cái mốc cố định.

> CÁCH GIỮ MỐC
> Ghi công thức nền ra giấy và dán cạnh máy pha. Khi bạn điều chỉnh cho một con cà cụ thể, ghi riêng – đừng ghi đè lên công thức nền. Công thức nền nên thay đổi không quá một lần mỗi năm, và chỉ khi bạn có lý do cụ thể (ví dụ: bạn đổi nguồn nước).

Công thức nền tốt trông như thế nào

Không phải công thức "ngon nhất". Mà là công thức **ổn định nhất**: cho một ly uống được với nhiều loại cà khác nhau, và dễ tái lập.

Ba tiêu chí:

- **Ít biến số.** Ba lần rót tốt hơn năm. Một nhiệt độ tốt hơn ba.

- **Không phụ thuộc vào thiết bị đặc biệt.** Nếu công thức yêu cầu 93 °C chính xác và ấm của bạn không giữ được, nó không phải công thức nền – nó là công thức cho người khác.
- **Có cửa sổ rộng.** Nếu bạn pha sai 10%, ly cà vẫn uống được. Đây là tiêu chí quan trọng nhất, và là lý do immersion thường tốt hơn percolation cho công thức nền.

Một gợi ý cụ thể

Nếu bạn đang dùng Switch (hoặc bất kỳ dụng cụ có thể ngâm), một công thức nền tốt là:

CÔNG THỨC NỀN — SWITCH, HAI GIAI ĐOẠN

Đây là gợi ý, không phải chân lý. Điều chỉnh theo thiết bị của bạn.

15 g cà | 250 g nước | 93 °C | ~3:00 tổng

1. **Bloom — van đóng**
   45 g nước, xoay nhẹ, đợi 40 giây.
2. **Giai đoạn 1 — van đóng**
   Rót thêm đến 150 g. Đóng van, đợi 45 giây. Đây là immersion: đều, tha thứ.
3. **Xả**
   Mở van, để nước xuống gần mặt bã.
4. **Giai đoạn 2 — van đóng**
   Đóng van, rót đến 250 g, đợi 30 giây.
5. **Xả cuối**
   Mở van, để rút hết. Tổng khoảng 3:00.

Đây là cấu trúc "ngâm hai lần" – mỗi lần ngâm cho phép chiết đều, và hai lần ngâm cho phép hai giai đoạn chiết khác nhau (giai đoạn đầu chiết các hợp chất dễ tan, giai đoạn sau chiết phần còn lại). Nó cũng là cấu trúc tha thứ nhất mà bạn có thể có với một chiếc phễu.

> VỀ CÁC KỸ THUẬT LAI GHÉP
> Một số công thức kết hợp kỹ thuật đặc biệt (ví dụ bloom ở nhiệt độ rất thấp, rồi tăng nhiệt). Những kỹ thuật này có cơ chế hợp lý nhưng **không có bằng chứng kiểm soát** TRUYỀN MIỆNG. Nếu chúng yêu cầu thiết bị của bạn làm điều nó không làm tốt (như lên lại nhiệt độ nhanh), chi phí thật lớn hơn lợi ích chưa được chứng minh. Giữ công thức nền đơn giản; thử kỹ thuật đặc biệt như một thí nghiệm riêng, có ghi chép.

Câu trả lời ngắn cho câu hỏi ban đầu

"Tôi có nên giữ công thức pour của mình cho mọi con cà không?"

Giữ nó làm mốc – có. Giữ nó bất biến – không. Cấu trúc và cơ chế của nó chuyển được sang mọi con cà. Con số của nó thì không, và không nên.

Và lý do giữ nó không phải vì nó tối thượng. Mà vì nó **tha thứ** – và một công thức tha thứ cho bạn dữ liệu, trong khi một công thức tối ưu cho bạn một ly cà tốt và không cho bạn biết tại sao.

CHƯƠNG 24

Nghiên cứu tình huống: một con arabica medium rang

Một ví dụ đầy đủ, từ cupping đến chẩn đoán, với những con số cụ thể – và một lỗi kỹ thuật rất phổ biến.

Chương này là một ví dụ hoàn chỉnh, dùng dữ liệu thật từ một lần pha. Mục đích không phải để bạn sao chép công thức – mà để bạn thấy quy trình được áp dụng như thế nào.

Dữ liệu ban đầu

- **Cà:** Arabica, rang medium, từ một nhà rang trong nước (UR Coffee Roastery).
- **Cupping:** 10 g cà với 170 g nước (1:17), 93 °C.

Kết quả cupping:

GIAI ĐOẠN	QUAN SÁT	ĐỌC RA
Bã khô	Ngọt, caramel, giống chocolate; có thể là nutty và brown sugar	Lớp **rang** rõ, nền ngọt vững
Sau khi phá bã	Hương quả đỏ	Lớp **origin** có mặt, mỏng hơn lớp rang
Vị	Hài hoà, ngọt	Chiết đủ, cân bằng tốt

Đây là một con cà tốt. Nó có cả hai lớp hương, với lớp rang làm nền và lớp trái cây làm điểm nhấn. Trần của nó: ngọt caramel rõ, quả đỏ mờ, hậu vị sạch.

Lần pha thứ nhất — và vấn đề

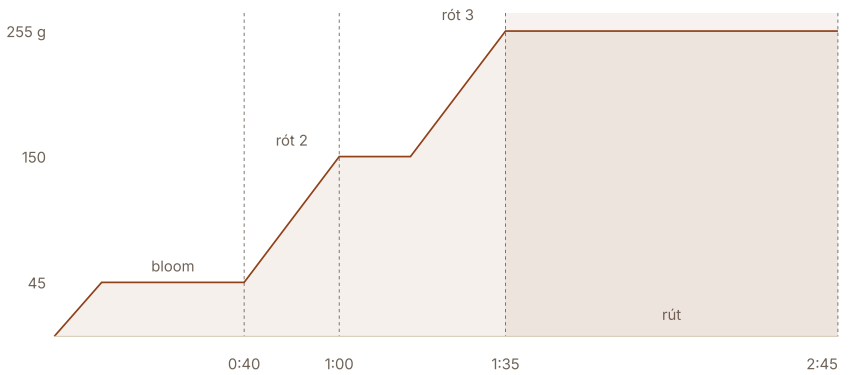
CÔNG THỨC ĐÃ DÙNG

V60, không switch

15 g cà | 225 g nước | 1:15 | Bloom 45 g / 40 s | Toàn bộ phần còn lại một lần

Kỹ thuật: center pour, vòi cách mặt bã khoảng **15 cm**.

Kết quả: không ngon như cupping.



NƯỚC VÀO LÚC NÀO, VÀ BAO NHIÊU

Công thức sửa lại ở trên, vẽ theo trục thời gian: ba đợt rót chiếm chưa đến một nửa thời gian, phần còn lại là chờ rút. Đường bậc là tổng nước đã rót; vùng nhạt là giai đoạn rút.

Chẩn đoán: hai lỗi, và tại sao

LỖI 1 — CHẮC CHẮN: RÓT GIỮA TỪ 15 CM

Đây không phải một vấn đề tranh luận. Rót từ 15 cm nghĩa là dòng nước có đủ động năng để **đâm vào bã và khoét một hố ở giữa**. Nước sau đó đi thẳng xuống qua hố đó. Đó là channeling, theo định nghĩa.

Hai hệ quả cụ thể, cả hai đều nhìn thấy được:

- **Bắn bã lên thành giấy**, phía trên mực nước. Phần bã đó không bao giờ được chiết lại – bạn đang mất một phần cà phê.
- **Đẩy fines xuống đáy**, làm nghẹt giấy, kéo dài giai đoạn rút. Lúc đó phần đáy bị chiết tiếp ở nhiệt độ thấp và sinh ra vị chát.

LỖI 2 — NGHI NGỜ: RÓT TOÀN BỘ PHẦN CÒN LẠI TRONG MỘT LẦN

Một lần rót lớn nghĩa là bạn chỉ khuấy đảo bã đúng một lần, rồi để nó rút trong trạng thái đã nén. Không có lần thứ hai để "mở" bã ra. Với mức rang medium (chiết nhanh), đây là công thức của một ly vừa chát vừa loãng.

VẤN ĐỀ THỨ BA — KHÔNG PHẢI LỖI, NHƯNG LÀM MẤT KHẢ NĂNG SO SÁNH

Cupping dùng 1:17. Pour-over dùng 1:15. Đó là hai nồng độ khác nhau – khoảng 13% chênh lệch. Nên khi so sánh, bạn không biết khác biệt đến từ đâu: từ phương pháp, từ nồng độ, hay từ kỹ thuật.

Đây không phải lỗi pha. Đây là lỗi **thiết kế thí nghiệm**, và nó xảy ra rất thường xuyên.

Công thức sửa lại

Nguyên tắc: giữ đúng tỉ lệ cupping để phép so sánh có nghĩa. 15 g × 17 = 255 g.

CÔNG THỨC SỬA — KHỚP TỈ LỆ CUPPING

15 g : 255 g = 1:17

15 g cà | 255 g nước | 92–93 °C | 2:30–3:00 tổng

1. **Bloom — 0:00–0:40**
   45 g nước.
   Xoay nhẹ cả phễu
   (không khuấy bằng thìa).

2. **Rót 2 — 0:40–1:00**
   Lên
   150 g
   . Xoáy ốc từ giữa ra rìa rồi vào lại. Vòi cách mặt bã **3–5 cm**. Tốc độ 5–7 g/s.

3. **Nghỉ — 1:00–1:15**
   Để mực nước xuống gần mặt bã. Không để khô.

4. **Rót 3 — 1:15–1:35**
   Lên
   255 g
   . Cùng pattern, cùng tốc độ.

5. **Xoay + rút — 1:35–2:45**
   Xoay nhẹ phễu một lần. Để rút hết.

Sửa đúng ba thứ

THAY ĐỔI	TỪ	SANG	LÝ DO
Độ cao	15 cm	**3–5 cm**	Loại bỏ xói mòn và channeling
Số lần rót	1 (phần còn lại)	**2**	Mở bã lần thứ hai, giữ mực nước ổn định
Tỉ lệ	1:15	**1:17**	Khớp cupping → so sánh có nghĩa

Nhiệt độ giữ 92–93 °C. Medium rang không cần cao hơn. Cỡ xay: trung bình, thô hơn một chút nếu lần trước rút dưới 2:15.

Cách kiểm tra đã sửa đúng chưa

Nhìn vào phễu sau khi rút xong:

BẠN THẤY	NGHĨA LÀ
Hố lõm ở giữa, rìa có mảng bã khô	Vẫn còn channeling — hạ tay xuống thấp hơn nữa
Bã phẳng đều, ướt toàn bộ, không mảng khô	**Bã đã chiết đều.** Vấn đề còn lại là cỡ xay/nhiệt
Thành giấy có bã dính cao trên mực nước	Vẫn rót quá cao hoặc quá mạnh

Đây là thứ duy nhất trong toàn bộ quá trình cho bạn biết sự thật – vị giác của bạn sẽ nói dối bạn, còn cái bã thì không.

Nếu vẫn chưa bằng cupping

Sau khi bã đã phẳng đều mà ly vẫn kém, thứ tự:

1. **Xay mịn hơn một nấc**
   Nếu ly loãng, thiếu ngọt, rút quá nhanh.

2. **Xay thô hơn một nấc**
   Nếu có chát, khô miệng, đắng đọng.

3 **Tăng nhiệt 1–2 °C**
Nếu có vị chua xanh, rau cỏ (chiết thiếu).

Chỉ một thứ mỗi lần. Và nếu sau ba lần vẫn cách xa cupping – theo luật 4 ở chương 22 – đó là thông tin về con cà, không phải lý do để đổi công thức nền.

Kỳ vọng đúng đắn

> MỤC TIÊU THỰC TẾ CHO CON CÀ NÀY
> **Caramel và ngọt brown sugar rõ; quả đỏ mờ hơn cupping một chút; hậu vị sạch.** Không phải "giống hệt cupping".
> Cupping ngâm hoàn toàn, không dòng chảy, nhiệt ổn định. Pour-over có dòng chảy, nhiệt tụt, bã nén. Chênh lệch đó là **cấu trúc**, không phải lỗi tay nghề. Bạn thu hẹp được khoảng cách, không xoá được nó.

Ba bài học có thể chuyển sang con cà khác

1. **Độ cao của vòi ấm là biến số bị đánh giá thấp nhất.** Nó miễn phí để sửa, và nó sửa được nhiều vấn đề hơn bất kỳ công thức nào.
2. **Đổi hai thứ cùng lúc là mất dữ liệu.** Tỉ lệ và kỹ thuật phải được thay đổi riêng, hoặc bạn không biết cái nào đã giúp.
3. **So với cupping, không so với bao bì.** Bao bì cho bạn một lời hứa. Cupping cho bạn một sự thật.

Và một điều nhỏ nhưng thực tế: **slurp khi uống.** Phần lớn khoảng cách còn lại mà bạn cảm thấy giữa cupping và pour-over nằm ở cái slurp, không nằm ở cái phễu. Chương sau giải thích tại sao.

PHẦN VII

Cảm nhận

Cái ly không phải là điểm kết thúc – nó là một nửa của câu chuyện

CHƯƠNG 25

Giải phẫu một ngụm

Hương bạn cảm nhận phần lớn không đến từ mũi. Nó đến từ phía sau miệng. Hiểu điều này là hiểu vì sao cùng một ly cà lại cho hai trải nghiệm khác nhau.

Có một khoảng cách kỳ lạ giữa cupping và pour-over mà không kỹ thuật nào giải thích được. Bạn pha một ly đúng công thức, đúng nhiệt, đúng tỉ lệ – và nó vẫn không "mở" như khi cupping. Rồi bạn phát hiện ra nguyên nhân không nằm ở phễu. Nó nằm ở cách bạn đưa ly lên miệng.

Hai con đường của hương

Khi bạn ngửi, bạn dùng **orthonasal olfaction** – không khí đi vào qua mũi, lên cơ quan khứu giác.

Khi bạn ăn hoặc uống, có một con đường thứ hai: **retronasal olfaction**. Các hợp chất bay hơi từ thức ăn trong miệng đi ngược lên vòm họng, vào mũi từ phía sau. Não không phân biệt được hai con đường này – nó gán cả hai cho "vị".

Và đây là điểm quan trọng: **khi bạn uống, phần lớn những gì bạn gọi là "vị" thật ra là mùi, đi qua đường retronasal.** Lưỡi chỉ nhận được năm vị cơ bản: ngọt, chua, mặn, đắng, umami. Mọi thứ phức tạp hơn – caramel, mơ, trà, hoa – đều là khứu giác.

> MỘT THÍ NGHIỆM TỰ KIỂM CHỨNG
> Bịt mũi, ngậm một ngụm cà phê, và giữ mũi bịt trong khi nuốt. Bạn sẽ chỉ nếm được: hơi đắng, hơi chua, và cảm giác về độ đậm. Không có caramel, không có trái cây. Rồi mở mũi ra – toàn bộ hương ùa vào cùng lúc. Đó là bằng chứng trực tiếp rằng hương đi qua mũi, không qua lưỡi.

Vì sao slurp có tác dụng

Slurp (hút mạnh, tạo tiếng) làm ba việc cùng lúc:

1. **Tăng diện tích bề mặt.** Cà phê bị phun thành những hạt rất nhỏ. Diện tích bay hơi tăng lên nhiều lần, nên nhiều hợp chất bay hơi hơn trong cùng một khoảng thời gian.
2. **Tăng luồng khí.** Không khí bị cuốn vào cùng cà phê, mang hợp chất bay hơi lên vòm họng.
3. **Trải đều lên lưỡi.** Cà phê tiếp xúc với toàn bộ bề mặt lưỡi và khoang miệng, không chỉ đầu lưỡi.

Nếu bạn nhấp một ngụm nhỏ và nuốt, bạn nhận được một phần nhỏ của hiệu ứng này. Đó là lý do cơ học – không phải tâm lý, không phải nghi thức.

Nhiệt độ: ba vùng, ba thông tin

NHIỆT ĐỘ	HƯƠNG	VỊ	DÙNG ĐỂ
70–80 °C	Mạnh nhất	Đắng bị che một phần	Nhận diện hương
55–65 °C	Vẫn rõ	Cân bằng nhất	**Thưởng thức**
35–45 °C	Yếu, nốt nặng hơn	Đắng, chua, chát rõ nhất	**Chẩn đoán lỗi**

Đây là lý do kỹ thuật cupping yêu cầu nếm ở ba nhiệt độ. Không phải để "thử cho kỹ" – mà vì mỗi nhiệt độ cho bạn một thông tin mà nhiệt độ kia không cho.

> VÌ SAO CÀ PHÊ NGUỘI LẠI ĐẮNG HƠN
> Không phải vì "có thêm gì được chiết ra" – quá trình chiết đã kết thúc. Mà vì hai lý do: (1) hợp chất bay hơi đã thoát, nên phần còn lại (đắng, chua, chát) chiếm tỉ trọng lớn hơn trong cảm nhận; (2) một số thụ thể vị đắng nhạy hơn ở nhiệt độ thấp hơn. Đây là sinh lý học, không phải hóa học.

Ba lớp của một ngụm

Khi bạn nếm, hãy tách cảm giác thành ba lớp theo thời gian:

LỚP 1 — 0 ĐẾN 1 GIÂY: TẤN CÔNG

Ấn tượng đầu tiên. Thường là acid hoặc hương phía trước. Đây là lúc bạn nhận ra "quen hay lạ".

Câu hỏi: *Tươi hay chín?* (Acid sáng so với ngọt nặng.)

LỚP 2 — 1 ĐẾN 3 GIÂY: GIỮA MIỆNG

Độ đầy, độ dày, kết cấu. Đây là nơi bạn cảm nhận body và độ cân bằng.

Câu hỏi: *Đầy hay loãng? Có gì lấn át không?*

LỚP 3 — SAU KHI NUỐT: HẬU VỊ

Đây là lớp quan trọng nhất và bị bỏ qua nhiều nhất. Nuốt, đợi 30 giây, rồi chú ý.

Câu hỏi: *Còn gì? Bao lâu? Và nó dễ chịu hay không?*

> **BÀI TẬP 30 GIÂY**
> Uống một ngụm. Nuốt. Đặt ly xuống. Đếm đến 30 trong đầu, không uống thêm. Rồi trả lời: miệng bạn còn vị gì? Đó là hậu vị. Nếu câu trả lời là "không còn gì" – ly cà mỏng, hoặc chiết thiếu. Nếu là "vẫn còn đắng" – chiết dư hoặc bản chất hạt.

Xúc giác: lớp bị bỏ quên

Body không phải một vị. Nó là cảm giác vật lý:

- **Độ dày:** như nước trà, như sữa, hay như siro?
- **Độ nhớt:** trơn hay se?
- **Nhiệt:** có cảm giác nóng rát nhẹ ở cuống họng? (Dấu hiệu của nồng độ cao hoặc chiết dư.)

- **Khô miệng:** sau khi nuốt, miệng khô hay ẩm? Khô là dấu hiệu của tannin và hợp chất se.

Body là một trong sáu mục của thang SCA, và nó là mục khó cải thiện nhất bằng kỹ thuật – chủ yếu do hạt và cách sơ chế quyết định (natural cho body cao hơn washed, Robusta cao hơn Arabica).

Về cái gọi là "vị"

Có một điều cần nói rõ, vì nó giải thích nhiều nhầm lẫn: **cà phê không "có vị mơ"**. Không có phân tử mơ nào trong cà phê. Cái bạn gọi là "mơ" là một tổ hợp hợp chất bay hơi mà não bạn đã học cách liên kết với quả mơ – qua kinh nghiệm ăn mơ.

Điều này có hai hệ quả:

- **Hai người có thể nếm hai thứ khác nhau** từ cùng một ly, và cả hai đều đúng – vì liên kết của họ khác nhau.
- **Bạn có thể học để nếm tốt hơn.** Không phải bằng cách học thuộc từ vựng, mà bằng cách mở rộng kho liên kết: ăn nhiều loại trái cây, uống nhiều loại trà, chú ý đến mùi trong đời sống hàng ngày.

Lưỡi chỉ biết năm vị.
Mọi thứ còn lại là *trí nhớ*.

Một lưu ý về mệt mỏi vị giác

Vị giác của bạn suy giảm trong một buổi nếm. Sau ba hoặc bốn ly, bạn bắt đầu mất độ nhạy – đặc biệt với vị đắng và vị chua. Đây là lý do các buổi cupping chuyên nghiệp có giới hạn số mẫu, và có nước lọc, bánh quy nhạt để "reset".

Với việc pha tại nhà: nếu bạn đang thử nghiệm và so sánh, hãy làm vào buổi sáng, trước khi ăn, và giới hạn ở ba ly. Sau ba ly, bạn sẽ bắt đầu đoán thay vì

nếm.

CHƯƠNG 26

Ngôn ngữ nốt hương và cái bẫy của nó

Bảng hương vị là một công cụ giao tiếp, không phải một công cụ nếm. Nhầm lẫn hai thứ này là nguồn gốc của rất nhiều thất vọng.

Có một trải nghiệm gần như phổ quát với người mới uống cà phê specialty: bạn mua một bao có ghi "mơ, hoa nhài, mật ong". Bạn pha. Bạn nếm. Bạn không thấy mơ, không thấy hoa nhài, không thấy mật ong. Bạn kết luận mình có vị giác kém, hoặc nhà rang nói dối.

Cả hai kết luận đều sai. Vấn đề nằm ở chỗ khác.

Nốt hương là một phép ẩn dụ, không phải một thành phần

Không có phân tử mơ trong cà phê. Không có phân tử hoa nhài. Cái gọi là "mơ" là một tổ hợp các hợp chất bay hơi – ester, lactone, aldehyde – mà não bạn đã học cách liên kết với quả mơ.

Nghĩa là: **"mơ" là một liên kết thần kinh, không phải một phép đo.** Và liên kết đó phụ thuộc vào việc bạn đã ăn mơ chín bao nhiêu lần, mơ loại nào, ở đâu.

Hệ quả: hai người có thể nếm hai thứ khác nhau từ cùng một ly, và cả hai đều đúng. Không có "đáp án".

Ba cái bẫy

BẪY 1 — ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG TIN

Đây là bẫy có bằng chứng rõ ràng nhất. Trong nghiên cứu cảm quan, khi người thử được cho biết thông tin về xuất xứ và cách chế biến, đánh giá của họ thay đổi theo hướng phù hợp với kỳ vọng BẰNG CHỨNG.

Nghĩa là: nếu bao bì ghi "mơ", bạn có nhiều khả năng tìm thấy mơ hơn – kể cả khi nó không có ở đó, hoặc có ở mức bạn sẽ không nhận ra nếu không được gợi ý.

Đây không phải là bạn bị lừa. Đây là cách não hoạt động: vị giác không tách rời khỏi hiểu biết.

BẪY 2 — TỪ VỰNG ĐI TRƯỚC CẢM GIÁC

Khi bạn học một từ mới ("bergamot", "quả lý chua đen"), bạn bắt đầu tìm thấy nó ở mọi nơi. Không phải vì nó xuất hiện nhiều hơn, mà vì bạn có một nhãn để gắn vào một cảm giác mà trước đây bạn bỏ qua.

Điều này đúng theo cả hai chiều: nó làm bạn nhạy hơn (tốt), nhưng nó cũng làm bạn **gán nhãn quá mức** (xấu). Bạn bắt đầu nếm bằng từ vựng thay vì bằng lưỡi.

BẪY 3 — BẢNG HƯƠNG VỊ NHƯ MỘT DANH SÁCH CẦN HOÀN THÀNH

Bảng hương vị (flavor wheel) của SCA có hàng trăm mục. Người mới thường dùng nó như một danh sách kiểm tra: "tôi có nếm được bao nhiêu mục?"

Đó là cách dùng sai. Bảng hương vị được thiết kế để **giao tiếp** – để hai người có thể trao đổi về một ly cà mà không cần ở cùng một chỗ. Nó không được thiết kế để nếm.

> CÁCH DÙNG ĐÚNG
> Nếm trước, không có từ vựng. Ghi lại bằng ngôn ngữ của bạn – "giống cái bánh quy hạnh nhân mẹ mình làm", "giống vỏ cam khô". Sau đó, nếu bạn muốn, mới tra bảng để tìm từ chuẩn. Theo thứ tự đó, không phải ngược lại.

Vậy tại sao người ta vẫn dùng nốt hương

Vì chúng hữu ích cho ba việc cụ thể:

1. **Giao tiếp.** "Có hương trái cây đỏ" truyền đạt nhiều thông tin hơn "ngon".

2. **Ghi nhớ.** Khi bạn viết "mơ, trà đen, mật ong" cho một con cà, bạn có thể nhớ lại nó sau sáu tháng.
3. **Chẩn đoán.** Một số nốt là dấu hiệu: "rau sống" → chiết thiếu. "Giấy" → cà cũ. "Mốc" → bảo quản sai.

Nhưng không có việc nào trong ba việc này là "đo độ ngon". Chúng là công cụ, không phải thước đo.

Vì sao mô tả trên bao bì thường đúng — và thường sai

Nhà rang mô tả nốt hương dựa trên cupping của họ, thường với nhiều người chấm. Nên mô tả đó thường *không sai* – nó chỉ là **mô tả của một nhóm người cụ thể, trong một điều kiện cụ thể**.

Ba lý do mô tả không khớp với trải nghiệm của bạn:

- **Nước của bạn khác.** Nếu alkalinity của bạn cao, acid trái cây bị trung hoà – và nốt "mơ" biến mất trước mọi nốt khác. Đây là nguyên nhân phổ biến nhất.
- **Cách pha của bạn khác.** Cupping cho hương rõ hơn pour-over. Nốt hương trên bao bì thường được ghi từ cupping, không từ pour-over.
- **Kho liên kết của bạn khác.** Nếu bạn chưa ăn quả lý chua đen, bạn sẽ không tìm thấy nó.

> MỘT DẤU HIỆU CẢNH BÁO
> Nếu bao bì ghi bốn hoặc năm nốt hương rất cụ thể và rất khác nhau ("dâu tây, hoa hồng, mật ong, hạnh nhân, trà đen"), hãy coi đó là marketing nhiều hơn là mô tả. Những mô tả đáng tin thường ngắn và ở mức trung gian: "trái cây đỏ, ngọt, hậu vị trà".

Cách nói về một ly cà mà không cần từ vựng hương

Nếu bạn không muốn học ba trăm từ, đây là một bộ từ vựng tối thiểu – bốn trục, mỗi trục hai cực:

TRỤC	CỰC A	CỰC B
Độ sáng	Tươi, sáng, có acid	Chín, nặng, ít acid
Độ đầy	Đầy, tròn, có body	Mỏng, nhẹ, như trà
Hướng hương	Hướng rang (caramel, hạt, bánh)	Hướng origin (trái cây, hoa, trà)
Hậu vị	Sạch, ngắn, dễ chịu	Nặng, dài, đắng hoặc khô

Bốn trục này đủ để mô tả gần như mọi ly cà, và chúng đủ để bạn so sánh giữa các lần pha. Quan trọng hơn: chúng **không phụ thuộc vào kho liên kết cá nhân**, nên chúng ổn định hơn nhiều so với nốt hương.

Nốt hương là *thơ*.
Bốn trục là *dữ liệu*.

Một điều nên buông

Nếu bạn không nếm được nốt hương mà bao bì ghi, và ly cà vẫn ngon – bạn không thiếu gì cả. Bạn đang uống cà phê, không đang làm bài kiểm tra.

Nốt hương là một kỹ năng thú vị để phát triển, nhưng nó không phải điều kiện để thưởng thức. Rất nhiều người uống cà phê ngon trong bốn mươi năm mà không bao giờ nói "bergamot".

CHƯƠNG 27

Xây khẩu vị của riêng bạn

Bạn không cần biết mình thích gì trước khi bắt đầu. Bạn cần ba lần chọn, và một cuốn sổ.

Có một câu hỏi mà rất nhiều người mắc kẹt: *"Làm sao để biết mình muốn gì?"*

Câu trả lời hơi ngược đời: **bạn không biết bằng cách nghĩ. Bạn biết bằng cách chọn, rồi đọc lại những gì mình đã chọn.**

Vì sao tự hỏi không hiệu quả

Khi bạn tự hỏi "mình thích cà phê gì", bạn đang hỏi một hệ thống không có quyền truy cập vào câu trả lời. Sở thích không phải một sự thật được lưu trữ trong đầu bạn – nó là một *mẫu* trong hành vi của bạn, và bạn chỉ thấy nó khi nhìn từ bên ngoài.

Thêm vào đó, câu trả lời của bạn bị ảnh hưởng bởi những gì bạn *nghĩ* mình nên thích. Nếu bạn đã đọc nhiều về cà phê Ethiopia, bạn sẽ nói mình thích hương hoa – kể cả khi bạn thật sự thích một ly rang đậm.

Ba lần chọn

Đây là phương pháp đơn giản nhất và hiệu quả nhất. Nó không cần dụng cụ, không cần kiến thức, và nó hoạt động.

1. **Chọn giữa hai**
   Pha hai ly từ hai con cà khác nhau. Không cần biết chúng là gì. Chọn ly bạn thích hơn. Ghi lại: "A thắng B".

2. **Lặp lại, với đối thủ mới**
   Lần sau, cho A đấu với C. Rồi người thắng đấu với D. Sau năm hoặc sáu lần, bạn có một thứ hạng.

3. **Đọc lại sau hai tuần**
   Nhìn vào chuỗi lựa chọn của bạn. Bạn sẽ thấy một mẫu mà bạn không nhận ra khi đang chọn.

> **VÌ SAO SO SÁNH TỐT HƠN CHẤM ĐIỂM**
> Chấm điểm ("ly này 7/10") đòi hỏi bạn có một thang đo ổn định – và bạn không có. So sánh ("ly này hơn ly kia") chỉ đòi hỏi một phán đoán tương đối, thứ mà con người làm rất tốt. Đó là lý do các bài kiểm tra cảm quan chuyên nghiệp dùng so sánh cặp đôi.

Bốn trục khẩu vị

Sau khi bạn có một chuỗi lựa chọn, hãy đọc nó theo bốn trục (từ chương 25):

TRỤC	NẾU BẠN NGHIÊNG VỀ CỰC A	NẾU BẠN NGHIÊNG VỀ CỰC B
Độ sáng	Bạn thích rang sáng, washed, acid rõ. Thử Ethiopia, Kenya.	Bạn thích rang trung–đậm, natural, body. Thử Brazil, Colombia, hoặc pha trộn.
Độ đầy	Bạn thích ly tròn, nặng. Thử immersion, natural, rang trung.	Bạn thích ly nhẹ, sạch. Thử V60, rang sáng, washed.
Hướng hương	Bạn thích caramel, chocolate, hạt. Thử rang trung–đậm.	Bạn thích trái cây, hoa, trà. Thử rang sáng.
Hậu vị	Bạn thích sạch, ngắn. Thử washed, rang sáng.	Bạn thích dài, nặng. Thử natural, rang đậm hơn, hoặc Robusta pha trộn.

Đây không phải một hệ thống chính xác. Nó là một *bản đồ thô* để bạn biết nên thử gì tiếp theo.

Điều quan trọng: khẩu vị thay đổi

Sở thích của bạn sẽ thay đổi – thường theo một hướng khá dự đoán được. Người mới thường bắt đầu với rang trung–đậm, ngọt, ít acid. Sau vài tháng, họ thường chuyển dần sang rang sáng hơn và acid rõ hơn. Đây là hiện tượng phổ biến đến mức nó gần như là một quy luật.

Lý do: khi bạn quen với vị nền (đắng, rang), bạn bắt đầu nhận ra những khác biệt nhỏ hơn – và những khác biệt đó nằm ở phía acid. Giống như khi

bạn học uống trà: ban đầu bạn thích trà ngọt, sau đó bạn thích trà không đường.

Nên: **đừng coi khẩu vị hiện tại của bạn là khẩu vị vĩnh viễn.** Và đừng mua mười bao cà giống nhau vì "đó là gu của mình".

Nếm mù: công cụ mạnh nhất

Nếm mù (không biết mình đang nếm gì) là cách duy nhất để biết sở thích thật – vì thông tin trên bao bì ảnh hưởng đến những gì bạn nếm BẰNG CHỨNG.

Cách làm đơn giản:

1. Nhờ ai đó pha hai ly từ hai bao khác nhau, đánh dấu đáy cốc bằng số.
2. Bạn nếm, chọn, ghi lại số.
3. Sau khi chọn xong, mới xem số đó là bao nào.

Nếu bạn không có ai để nhờ: pha hai ly, đặt cốc quay lưng lại, xoay ba vòng, rồi nếm. Bạn sẽ quên mất cốc nào là cốc nào nhanh hơn bạn tưởng.

> KẾT QUẢ THƯỜNG GẶP
> Rất nhiều người, khi nếm mù, chọn con cà *rẻ hơn*. Điều này không có nghĩa là cà đắt không đáng tiền – nó có nghĩa là **giá và độ phù hợp với khẩu vị cá nhân là hai chuyện khác nhau**. Biết điều này tiết kiệm cho bạn rất nhiều tiền.

Một cuốn sổ, ba cột

Bạn không cần một hệ thống phức tạp. Ba cột là đủ:

NGÀY	CÀ (TÊN / VÙNG / RANG)	MỘT CÂU: THÍCH GÌ, KHÔNG THÍCH GÌ
12/03	Ethiopia Guji, washed, sáng	Rất thích hương hoa; hơi quá chua với mình
19/03	Brazil Cerrado, natural, trung	Ngọt, dễ uống; hơi thiếu hương
26/03	Colombia Huila, washed, trung sáng	Cân bằng nhất từ trước tới giờ

Sau mười dòng, bạn sẽ thấy mẫu. Sau ba mươi dòng, bạn sẽ biết mình thích gì đủ để chọn mua mà không cần đoán.

Điều cuối cùng: bạn không cần một hệ thống

Có một áp lực ngầm trong cộng đồng cà phê specialty: rằng bạn phải có một "gu", phải biết mô tả, phải chọn được nốt hương. Đó là một tiêu chuẩn của người làm nghề, không phải của người uống.

Nếu bạn thích một ly cà vì nó "dễ chịu" và không biết tại sao – đó là một phản ứng hoàn toàn hợp lệ. Và nếu bạn thích một con cà 82 điểm hơn một con 89 điểm, bạn không sai. Bạn chỉ có một khẩu vị khác với nhóm người chấm.

Mục tiêu không phải là nếm giỏi hơn.
Là *uống vui hơn*.

PHẦN VIII

Sổ tay

Những trang để tra, không phải để đọc

CHƯƠNG 28

Nhật ký pha: mẫu ghi chép tối thiểu

Bạn sẽ quên. Không phải "có thể quên" – bạn sẽ quên. Đây là cách ghi để không mất dữ liệu.

Có một quy luật trong việc học bất cứ kỹ năng nào: **những gì không được ghi lại sẽ không được học**. Bạn có thể pha một ly rất ngon vào thứ Ba và không thể tái lập vào thứ Năm, chỉ vì bạn không nhớ mình đã làm gì khác.

Vì sao nhật ký quan trọng hơn dụng cụ

Một cuốn sổ 30.000 đồng cho bạn nhiều tiến bộ hơn một máy xay 5 triệu đồng, vì lý do rất cụ thể: **nó chuyển kinh nghiệm thành dữ liệu**. Không có nhật ký, mỗi lần pha là một trải nghiệm riêng lẻ. Có nhật ký, mỗi lần pha là một điểm trên một đường cong.

Mẫu tối thiểu: bảy dòng

MỖI LẦN PHA

```
Ngày: _____________
Cà: _____________ (tên + số ngày sau rang)
Cà / Nước: ____ g / ____ g (1:____)
Nhiệt / Xay: ____ °C / ____ (click hoặc mô tả)
Thời gian: ____ (tổng) / ____ (rút)
Bã: ___ đều / ___ hố / ___ mảng khô
Vị: _____________ (một câu, dùng 4 trục)
```

Bảy dòng. Mất 40 giây. Đây là mức tối thiểu để bạn có thể tái lập một ly cà sau ba tuần.

Một mẫu đầy hơn, nếu bạn muốn

BẢN ĐẦY ĐỦ

```
NGÀY: _____ CÀ: _____
Giống: _____ Vùng: _____ Sơ chế: _____
Rang: _____ Ngày rang: _____ (___ ngày)

NƯỚC: _____ (alkalinity ước tính: ____ ppm)

DỤNG CỤ: _____
CÀ: ____ g NƯỚC: ____ g TỈ LỆ: 1:____
NHIỆT: ____ °C XAY: _____

CÁC BƯỚC:
0:00 bloom ____ g ___ s
____ rót 2 đến ____ g
____ rót 3 đến ____ g
____ kết thúc (tổng ____ : ____)

BÃ: _____
THỜI GIAN RÚT: ____ s

VỊ (nóng/ấm/nguội):
Sáng: ___ Đầy: ___ Hướng: ___ Hậu vị: ___
GHI CHÚ: _____
```

Bốn trục để ghi vị

Đừng cố viết nốt hương. Dùng bốn trục từ chương 25, mỗi trục một số từ 1 đến 5:

TRỤC	1	3	5
Sáng	Chín, nặng, ít acid	Cân bằng	Tươi, sáng, nhiều acid
Đầy	Mỏng, như trà	Vừa	Đầy, tròn, nặng
Hướng	Caramel, hạt, bánh	Trung tính	Trái cây, hoa, trà
Hậu vị	Sạch, ngắn	Vừa	Nặng, dài, đắng/khô

Một dòng như: `4 / 3 / 5 / 2` nói với bạn nhiều hơn "mơ, hoa nhài, mật ong" – và nó có thể so sánh được giữa các lần pha.

Ba cột bạn nên xem lại

Khi bạn đã có hai mươi dòng, đọc lại theo ba cột này:

1. **Cột "xay"**
   Bạn đang dùng bao nhiêu cỡ xay khác nhau? Nếu hơn bốn, bạn đang trôi. Một cỡ xay tốt thường dùng được cho phần lớn cà trong một khoảng rang nhất định.

2. **Cột "thời gian"**
   Nó có xu hướng tăng dần theo thời gian không? Nếu có, máy xay của bạn đang mòn, hoặc giấy lọc của bạn khác.

3. **Cột "bã"**
   Bao nhiêu phần trăm lần pha có bã đều? Nếu dưới 50%, vấn đề của bạn là kỹ thuật, không phải công thức.

Ghi cả những lần thất bại

Đây là điều quan trọng nhất và cũng khó nhất. Người ta có xu hướng ghi lại những ly ngon và bỏ qua những ly dở. Nhưng dữ liệu về thất bại thường hữu ích hơn – vì nó cho bạn biết *biên* của vùng thành công.

Nếu bạn ghi ba ly dở liên tiếp với cùng một thay đổi, bạn biết thay đổi đó sai hướng. Nếu bạn chỉ ghi ly ngon, bạn không biết mình đã đi qua bao

nhiêu lần sai để đến đó.

> CÁCH DÙNG NHẬT KÝ HIỆU QUẢ NHẤT
> Đừng đọc nó mỗi ngày. Đọc nó **khi bạn mở một bao cà mới** – và tìm con cà gần giống nhất về giống/sơ chế/rang. Đó là điểm khởi đầu tốt hơn bất kỳ công thức chung nào.

Về việc ghi bằng điện thoại

Ghi bằng điện thoại được, nhưng có hai nhược điểm: bạn sẽ không thấy nó khi đang pha (tay ướt), và bạn sẽ không đọc lại.

Cách tốt nhất: một cuốn sổ nhỏ và một cây bút, để cạnh máy pha. Viết trong lúc cà đang rút. Bạn đã có 45 giây chờ – dùng nó.

Một mẫu tóm tắt cho mỗi bao cà

Ngoài nhật ký từng lần, hãy có một dòng cho mỗi bao:

TÓM TẮT BAO CÀ

```
Tên: __________ Rang: ______ Mở ngày: ______
Công thức tốt nhất: ____ g / ____ g, ___ °C, xay ____, ___ : ___
So với cupping: ___ gần / ___ cách xa
Mua lại? ___ có / ___ không Vì: ____________
```

Dòng cuối cùng – "mua lại?" – là dòng có giá trị nhất trong toàn bộ cuốn sổ. Sau một năm, nó là danh sách những gì bạn thật sự thích, đã được kiểm chứng bằng tiền và thời gian của bạn.

CHƯƠNG 29

Bộ dụng cụ tối thiểu, và thứ tự mua

Bạn có thể pha một ly cà phê xuất sắc với bốn thứ. Mọi thứ thêm vào là để thuận tiện, không phải để ngon hơn.

Thị trường dụng cụ pha cà phê được thiết kế để làm bạn tin rằng mình còn thiếu một thứ gì đó. Thực tế: **bốn thứ là đủ**, và thứ tự mua quan trọng hơn số lượng.

Bốn thứ bắt buộc

THỨ	VÌ SAO	NGÂN SÁCH
Cân 0,1 g	Không có cân, bạn không thể lặp lại bất cứ điều gì	200–400k
Máy xay burr	Xay đều là nền của mọi kỹ thuật. Máy cánh quạt không bù được.	800k–3tr
Phễu + giấy	Dụng cụ chiết	150–600k
Ấm cổ ngỗng	Kiểm soát dòng chảy. Ấm điện có điều nhiệt thì tốt hơn.	300k–1,5tr

Thứ tự mua, và lý do

1. **Cân trước tiên**
   Nó rẻ nhất và nó mở khoá mọi thứ khác. Nếu bạn đang dùng thìa để đong, đây là thay đổi lớn nhất bạn có thể làm với ít tiền nhất.

2. **Rồi đến nước**
   Không cần mua gì ngoài một chai nước tinh khiết vài nghìn đồng. Xem chương 6. Đây là thay đổi lớn thứ hai, và nó gần như miễn phí.

3 **Rồi đến máy xay**

Đây là khoản đầu tư lớn nhất và có ảnh hưởng lớn nhất sau nước. Nếu bạn phải chọn giữa một máy xay tốt và một phễu tốt, chọn máy xay.

4 **Rồi đến phễu và ấm**

Quan trọng, nhưng ở mức thấp hơn ba thứ trên. Một chiếc Switch và một ấm cổ ngỗng bình dân là đủ.

> NẾU BẠN ĐANG DÙNG MÁY XAY CÁNH QUẠT
> Đừng mua phễu mới. Đừng mua ấm mới. Mua máy xay burr trước. Mọi thứ khác chỉ là tối ưu hóa một hệ thống có một biến không kiểm soát được.

Những thứ nên bỏ qua

THỨ	VÌ SAO KHÔNG CẦN
Refractometer	Đắt, cần hiệu chuẩn, và không cho biết ly cà có ngon không. Xem chương 7.
Bút TDS	Không đo được alkalinity — thứ duy nhất quan trọng. Xem chương 5.
Giấy quỳ / bút pH	pH bị chi phối bởi alkalinity; đo pH là đo triệu chứng.
Bộ lọc carbon (Brita)	Không giảm alkalinity. Chỉ giúp clo. Xem chương 6.
Máy làm mềm nước	Xử lý độ cứng, không xử lý độ kiềm.
Nhiệt kế riêng	Nếu ấm đã có điều nhiệt.
"Bộ starter kit" tổng hợp	Thường gồm những thứ bạn không cần, và thiếu thứ bạn cần (cân, máy xay tốt).

Những thứ đáng mua, theo thứ tự

1. **Bộ test KH hồ cá** (150–300k) – thứ duy nhất đo được alkalinity, và đo được hàng trăm lần.

2. **Nước RO** (vài nghìn/lít) – để pha loãng. Không cần máy lọc nếu bạn mua được nước RO.
3. **Hũ kín tối màu** (100–200k) – nếu bao của bạn không có van một chiều.
4. **Cân có timer** (300–500k) – nếu bạn muốn theo dõi thời gian rót mà không cần nhìn điện thoại.

Về máy xay: ba mức

MỨC	VÍ DỤ	BẠN NHẬN ĐƯỢC GÌ
Dưới 1 triệu	Máy xay tay burr gốm phổ thông	Xay đều hơn cánh quạt rất nhiều. Chậm, nhưng đủ.
1–2,5 triệu	Máy xay tay burr thép (1Zpresso, Timemore)	Đều, nhanh hơn, điều chỉnh chính xác. Đây là điểm ngọt.
Trên 3 triệu	Máy xay điện burr (Baratza, Fellow)	Thuận tiện, ổn định, phù hợp nếu bạn pha nhiều.

Với hầu hết người uống tại nhà, mức thứ hai là điểm ngọt: xay đủ đều để kỹ thuật của bạn có ý nghĩa, và không đắt đến mức bạn ngại dùng.

Tổng ngân sách khởi đầu

~1,5tr	~3tr	~6tr
TỐI THIỂU	ĐIỂM NGỌT	ĐẦY ĐỦ

Với khoảng 1,5 triệu – cân, máy xay tay, phễu Switch, ấm thường – bạn có thể pha một ly cà phê tốt hơn 90% các quán cà phê bình dân. Phần còn lại là kỹ thuật và nước, và cả hai đều gần như miễn phí.

MỘT LƯU Ý VỀ ẤM

Nếu bạn đang dùng ấm thường (không cổ ngỗng, không điều nhiệt), bạn vẫn pha được – nhưng bạn phải chấp nhận hai giới hạn: không kiểm soát được dòng chảy chính xác, và không biết nhiệt độ. Với giới hạn đó, hãy dùng công thức có cửa sổ rộng (immersion) thay vì công thức cần kiểm soát chính xác (percolation nhiều bước).

CHƯƠNG 30

Khi mọi thứ thất bại: checklist

Một danh sách để đi qua khi ly cà dở và bạn không biết bắt đầu từ đâu. Đi theo thứ tự, đừng nhảy.

Có những ngày ly cà dở và bạn không biết tại sao. Chương này là danh sách để đi qua, theo thứ tự từ nguyên nhân phổ biến nhất đến ít phổ biến nhất.

TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU

Nếu bạn đang mệt, vừa ăn, vừa uống cà phê khác, hoặc vừa hút thuốc – vị giác của bạn đang bị ảnh hưởng. Thử lại vào sáng mai, trước khi ăn. Đây là bước 0 và nó giải quyết được nhiều "vấn đề" hơn bạn nghĩ.

Checklist theo thứ tự

1. **Nước**

   Bạn có biết alkalinity của nước mình đang dùng không? Nếu không, làm thí nghiệm ba ly ở chương 6. Nếu bạn dùng nước khoáng đóng chai, đọc nhãn – nhiều loại ở Việt Nam có bicarbonate 200–330 mg/L, tương đương 160–270 ppm alkalinity, gấp ba đến sáu lần mức khuyến nghị.

   Dấu hiệu: ly cà phẳng, mất trái cây, đắng nền dù bạn đã giảm chiết.

2 **Cà có cũ không**

Bao nhiêu ngày sau rang? Nếu trên 60 ngày và bao không có van một chiều, đây có thể là nguyên nhân chính. Nếu bạn không biết ngày rang, giả định là cũ.
Dấu hiệu: mùi giấy, các-tông; hương không mở dù bạn tăng nhiệt.

3 **Cân và đo lại**

Bạn có thật sự dùng đúng khối lượng? Nhiều người ước lượng bằng thìa và sai 20–30%. Cân lại một lần cho chắc.
Dấu hiệu: ly cà thay đổi bất thường giữa các lần pha "giống nhau".

4 **Nhìn bã**

Đều không? Có hố ở giữa? Có mảng khô ở rìa? Rút bao lâu?
Nếu không đều: vấn đề là kỹ thuật. Hạ độ cao xuống 3–5 cm, đổi sang xoáy ốc, xoay phễu sau bloom.

5 **Nhiệt độ**

Bạn có thật sự đang rót ở nhiệt độ mình nghĩ? Nếu ấm không có điều nhiệt, nhiệt độ thật có thể thấp hơn 5–8 °C. Đo bằng nhiệt kế một lần.
Dấu hiệu: chua xanh, rau cỏ, thiếu hương – dù cỡ xay có vẻ đúng.

6 **Cỡ xay**

Trong checklist này, đây là thứ bạn kiểm sau cùng – vì mọi thứ phía trên đều dễ kiểm hơn và đều có thể giả làm lỗi cỡ xay. Nếu bã đều và thời gian rút bình thường (30–60 giây cho giai đoạn cuối), cỡ xay có thể đã đúng.

7 **So với cupping**

Nếu cupping cũng dở, vấn đề không phải pha. Đó là con cà, hoặc nước, hoặc cả hai.
Đây là bước quan trọng nhất trong toàn bộ checklist – vì nó chia đôi vấn đề.

8 **Chấp nhận**

Nếu bạn đã đi qua bảy bước và ly cà vẫn chỉ ở mức "được", có thể đây là giới hạn của con cà này. Không phải mọi bao cà đều có thể ngon. Và không phải mọi ly cà không ngon là lỗi của bạn.

Bảng tra nhanh: “ly cà của tôi bị gì”

BẠN NẾM	KHẢ NĂNG CAO NHẤT	KIỂM TRA ĐẦU TIÊN
Như nước trà, không có gì	Tỉ lệ quá loãng, hoặc chiết thiếu	Tỉ lệ, rồi cỡ xay
Chua như chanh, the	Chiết thiếu, hoặc nước thiếu đệm	Cỡ xay, rồi alkalinity
Đắng như thuốc	Chiết dư, hoặc bản chất hạt	Cỡ xay thô hơn; so với cupping
Vừa chua vừa đắng	Channeling	Nhìn bã; hạ độ cao rót
Khô miệng, chát	Chiết dư, hoặc fines cháy	Giảm khuấy; xay thô hơn
Mùi giấy, các-tông	Cà cũ	Ngày rang
Mùi mốc, đất	Bảo quản ẩm	Vứt bao, mua mới
Mùi thuốc, cao su	Rang lỗi	Đổi nhà rang
Rất nhạt dù đã tăng cà	Nước quá kiềm, hoặc cà cũ	Alkalinity, ngày rang
Đổi vị thất thường giữa các lần	Không có cân, hoặc máy xay không đều	Cân lại; xem lại máy xay

Ba nguyên tắc khi sửa

> 1. MỘT THAY ĐỔI MỖI LẦN
>
> Đổi hai thứ và ly tốt hơn → bạn không biết cái nào giúp. Đổi hai thứ và ly tệ hơn → bạn không biết cái nào hại. Không có ngoại lệ cho nguyên tắc này.

2. KHÔNG CHỈNH KHI ĐANG TỨC
Đây là một lời khuyên nghiêm túc. Khi bạn thất vọng, bạn có xu hướng thay đổi nhiều thứ cùng lúc, và bạn mất dữ liệu. Đặt ly xuống, đi làm việc khác, mai thử lại.

3. GIỚI HẠN BA LẦN
Nếu sau ba lần điều chỉnh bạn vẫn không đến gần cupping, dừng. Đó là thông tin về con cà. Và nó là thông tin có giá trị – nó nói với bạn đừng mua lại.

Ba điều không bao giờ là nguyên nhân

- **"Tay tôi không có duyên."** Không có cơ chế nào cho điều này. Nếu ly cà dở, có một nguyên nhân vật lý. Bạn chưa tìm ra, không có nghĩa là không có.
- **"Cà phê này quá cao cấp cho dụng cụ của tôi."** Không đúng. Dụng cụ tốt giúp tái lập, nhưng một chiếc phễu bình dân với kỹ thuật đúng cho ly cà tốt hơn một phễu đắt với kỹ thuật sai.
- **"Tôi cần mua thêm dụng cụ."** Đây là câu trả lời phổ biến nhất và thường sai nhất. Trong 90% trường hợp, vấn đề nằm ở nước, cà, hoặc một trong bốn biến số của kỹ thuật rót.

Nếu bạn đã đi hết checklist
và ly cà vẫn chỉ ở mức "được" —
thì đó là *câu trả lời*, không phải thất bại.

Lời cuối

Cuốn sách này bắt đầu bằng một ý tưởng: **ly cà phê có một trần, và trần đó được đặt trước khi bạn bắt đầu.** Mọi kỹ thuật trong cuốn sách này – nước,

cỡ xay, kỹ thuật rót, đọc bã – đều là những cách để đến gần trần đó hơn, không phải để vượt qua nó.

Và nếu bạn chỉ nhớ một điều từ tất cả những trang này, hãy nhớ điều này: **bạn không tạo ra hương. Bạn chỉ có thể đánh rơi nó.** Đó vừa là một giới hạn, vừa là một sự giải phóng.

Giới hạn, vì có những con cà bạn không thể làm cho ngon hơn bản chất của chúng. Giải phóng, vì bạn không cần phải cố. Bạn chỉ cần không phá hỏng.

PHỤ LỤC

Nguồn tham chiếu

Sách dùng ba nhãn bằng chứng. Phụ lục này cho bạn thấy cái nhãn đó dựa trên cái gì — và chỗ nào nó không dựa trên gì cả.

PHỤ LỤC A1

Ghi chú về nguồn

Mỗi nhãn bằng chứng trong sách dựa trên tài liệu nào – và chỗ nào không dựa trên gì.

Sách dùng ba nhãn bằng chứng. Phụ lục này nói rõ mỗi nhãn dựa trên tài liệu nào, và chỗ nào không dựa trên gì.

Nguyên tắc lập rất đơn giản: chỉ câu có thể kiểm chứng bằng tài liệu bên ngoài mới cần nguồn. Câu về kinh nghiệm, quy trình và lời khuyên thì không – và không được gán cho chúng một nguồn nghe có vẻ khoa học. Ưu tiên bài bình duyệt có DOI; khi không có, dùng tiêu chuẩn ngành hoặc nguồn sơ cấp của chính người đề xuất phương pháp.

Năm mươi bốn nguồn được xếp theo chủ đề ở A2 và theo chương ở A3. Trong 30 chương, mười chương dựa trực tiếp vào tài liệu, sáu chương dựa một phần, mười hai chương là quy trình nên không cần nguồn ngoài, và hai chương – 17 và 20 – không có nguồn nào cho khẳng định trung tâm.

> CÓ NGUỒN KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ ĐÚNG
> Một bài báo nhỏ, một thử nghiệm trên hai mươi người, một mô hình chưa ai kiểm chứng – tất cả đều là nguồn. Cái quyết định vẫn là thiết kế của nghiên cứu, và phụ lục này ghi rõ thiết kế mỗi khi nó quan trọng.

PHỤ LỤC A2

Thư mục

Năm mươi bốn nguồn, xếp theo chủ đề. Mỗi mục có DOI hoặc đường dẫn đã mở và đọc, kèm một câu nói nguồn đó đóng góp gì.

Đánh số theo thứ tự xuất hiện trong chương A3. Những mục có ghi chú dài là những mục mà cách đọc kết quả quan trọng hơn cái kết quả.

Nước

[1] Rune, C. J. B., Steen, I., Kjærgaard, E. R., Maroun, Z., Bredie, W. L. P., & Kjaergaard, H. G. (2026). *Impact of Water Composition on Coffee Sensory Properties: A Comprehensive Analysis.* Journal of Food Science, 91(9), e71434. doi:10.1111/1750-3841.71434

Dùng nước siêu tinh khiết làm mốc, thêm canxi, magiê và bicarbonate, đánh giá bằng duo–trio và phân tích mô tả. Độ cứng **không** tạo khác biệt hương vị, kể cả khi thêm canxi cao hơn nước uống thông thường. Bicarbonate tác động mạnh: tăng bicarbonate làm giảm chua, giảm trái cây, giảm phức tạp, tăng rang và đắng. Bài cũng nêu rõ vùng nước "lý tưởng" của ngành **chưa từng được kiểm chứng bằng cảm quan có kiểm soát** trước nghiên cứu này.

[2] Rune, C. J. B., và cộng sự (2023). *Acids in brewed coffees: Chemical composition and sensory threshold.* Current Research in Food Science, 6, 100485. doi:10.1016/j.crfs.2023.100485

Axit malic, acetic và lactic trong cà phê pha French press đều nằm dưới ngưỡng phát hiện riêng lẻ. Citric là ngoại lệ về ngưỡng, nhưng khi thêm axit vào và mời chuyên gia nếm, họ không gọi đúng tên axit nào.

[3] Hendon, C. H., Colonna-Dashwood, L., & Colonna-Dashwood, M. (2014). *The Role of Dissolved Cations in Coffee Extraction.* Journal of

Agricultural and Food Chemistry, 62(21), 4947–4950. doi:10.1021/jf501687c

Bài hoá học *tính toán*: dùng lý thuyết phiếm hàm mật độ để tính năng lượng liên kết của cation với năm acid và một số hợp chất hương. Không có thí nghiệm chiết nào, và không đo cảm quan. Chương 4 từng dẫn bài này cho một phát hiện cảm quan; nguồn đã đổi sang [1] – xem A4.

[4] Specialty Coffee Association (2018). *The 2018 SCA Water Quality Handbook.* Tài liệu trả phí, không có bản PDF công khai.

Đây là nguồn của 40–75 ppm alkalinity và 51–175 ppm độ cứng – với điều kiện mốc 75 chỉ áp dụng khi độ cứng nằm trong 150–175 ppm. Sổ tay **không** đặt một dải pH; dải 6–8 với mục tiêu 7,0 lấy từ bảng tiêu chuẩn cà phê SCA 2018. Bản trước ghi “pH 6,5–7,5” và gán cho sổ tay – không đúng, đã sửa.

[5] Lockhart, E. E. (1957). *The Soluble Solids in Beverage Coffee as an Index to Cup Quality.* Coffee Brewing Institute, Publication No. 27. Nền tảng của biểu đồ kiểm soát pha. Lưu ý: tài liệu 1957 không mang tên "Brewing Control Chart" – cái tên đó là sản phẩm sau này.

Chiết xuất và nhiệt độ

[6] Batali, M. E., Ristenpart, W. D., & Guinard, J.-X. (2020). *Brew temperature, at fixed brew strength and extraction, has little impact on the sensory profile of drip brew coffee.* Scientific Reports, 10, 16450. doi:10.1038/s41598-020-73341-4

Thử 87, 90, 93 °C nhưng chỉnh cỡ xay và thời gian để giữ TDS và EY như nhau. Khi hai thứ đó đã cố định, nhiệt độ trong khoảng này gần như không tạo khác biệt cảm quan. Đây là lý do chương 9 nói nhiệt độ là đòn bẩy yếu.

[7] Klotz, J. A., Winkler, G., & Lachenmeier, D. W. (2020). *Influence of the Brewing Temperature on the Taste of Espresso.* Foods, 9(1), 36. doi:10.3390/foods9010036

Espresso 80 so với 93 °C: 11/24 người phân biệt đúng, không có ý nghĩa thống kê. 80 so với 128 °C: 15/24, có ý nghĩa. Nghiên cứu nhỏ, nên đọc như một dấu hiệu chứ không phải một định luật.

[8] Schmieder, B. K. L., Pannusch, V. B., Vannieuwenhuyse, L., Briesen, H., & Minceva, M. (2023). *Influence of Flow Rate, Particle Size, and Temperature on Espresso Extraction Kinetics.* Foods, 12(15), 2871. doi:10.3390/foods12152871

Thu mười phần liên tiếp của một mẻ espresso, rồi phân tích các phần 1, 2, 3, 5, 7 và 10. Bài gộp **trigonelline và TDS vào cùng một nhóm giảm nhanh nhất**, rồi 5-CQA, rồi caffeine chậm nhất – không phân định trigonelline nhanh hơn TDS. Bản trước tách thành bốn bậc, đã sửa. Đây là nguồn của bảng trong chương 8.

[9] Guinard, J.-X., và cộng sự (2023). *A new Coffee Brewing Control Chart relating sensory properties and consumer liking to brew strength, extraction yield, and brew ratio.* Journal of Food Science, 88(5), 2168–2177. doi:10.1111/1750-3841.16531

[10] Moroney, K. M., O'Connell, K., Meikle-Janney, P., O'Brien, S. B. G., Walker, G. M., & Lee, W. T. (2019). *Analysing extraction uniformity from porous coffee beds using mathematical modelling and computational fluid dynamics approaches.* PLOS ONE, 14(7), e0219906. doi:10.1371/journal.pone.0219906

[11] Lee, W. T., Smith, A., & Arshad, A. (2023). *Uneven extraction in coffee brewing.* Physics of Fluids, 35(5), 054110. doi:10.1063/5.0138998

Mô hình hai đường dẫn dòng chảy, giải thích tại sao dưới một ngưỡng nhất định, xay mịn hơn lại có thể đi kèm chiết xuất giảm.

Cảm nhận và cupping

[12] Specialty Coffee Association. *Cupping Protocol and Form* (bộ 2004) – đã được thay thế, xem mục [13].

[13] Specialty Coffee Association (2024). *Coffee Value Assessment* – SCA Standard 102-2024 (Sample Preparation and Tasting Mechanics), 103-2024 (Descriptive Assessment), 104-2024 (Affective Assessment).

CVA không dùng một điểm tổng duy nhất; nó tách thành đánh giá mô tả, đánh giá cảm xúc và phần ngoại cảnh. Đây là thay đổi lớn nhất của ngành cupping trong hai mươi năm, và là lý do chương 11 giờ mở bằng một ghi chú về bộ 2004.

[14] Chambers, E., IV, và cộng sự (2016). *Development of a "living" lexicon for descriptive sensory analysis of brewed coffee.* Journal of Sensory Studies, 31(6), 465–480. doi:10.1111/joss.12237

Lexicon 110 thuộc tính, nền của bánh xe hương vị 2016. Bản 2.0 công bố tháng 10/2017.

[15] Bressani, A. P. P., Martinez, S. J., Batista, N. N., Simão, J. B. P., & Schwan, R. F. (2021). *Into the minds of coffee consumers: perception, preference, and impact of information in the sensory analysis of specialty coffee.* Food Science and Technology, 41(Suppl. 2), 667–675. doi:10.1590/fst.30720

Cùng một mẫu, **101 người, hai buổi nếm**: một buổi có thông tin, một buổi không – không phải chia đôi người thử. Có thông tin thì mô tả nghiêng về citrus và trái cây; điểm hương và ấn tượng tổng không khác biệt có ý nghĩa. Đây là nguồn tốt nhất cho câu "thông tin đổi cách bạn mô tả, không đổi mức bạn thích".

[16] Sörqvist, P., Hedblom, D., Holmgren, M., Haga, A., Langeborg, L., Nöstl, A., & Kågström, J. (2013). *Who Needs Cream and Sugar When There Is Eco-Labeling? Taste and Willingness to Pay for "Eco-Friendly" Coffee.* PLOS ONE, 8(12), e80719. doi:10.1371/journal.pone.0080719

Hiệu ứng phụ thuộc người nếm: nhãn sinh thái làm ly cà ngon hơn và khiến người ta sẵn lòng trả nhiều hơn ở nhóm quan tâm đến tiêu dùng bền vững;

ở thí nghiệm đầu, tác động lên điểm vị không có ý nghĩa chung. Đọc là *tương tác*, không phải tác động đều cho mọi người.

[17] Artêncio, M. M., và cộng sự (2023). *The impact of coffee origin information on sensory and hedonic judgment of fine Amazonian robusta coffee.* Journal of Sensory Studies, 38(3), e12827. doi:10.1111/joss.12827

Thông tin xuất xứ thay đổi đánh giá cảm quan nhưng không thay đổi mức ưa thích.

[18] Carvalho, F. M., de Sousa, M. M. M., & Nadaleti, D. H. S. (2026). *Label Information About Fermentation Processing Affects Consumers' Sensory and Hedonic Judgements of Specialty Coffee.* Foods, 15(8), 1287. doi:10.3390/foods15081287

180 người, cùng một cà, ba nhãn khác nhau. Nhãn "fermentation" khiến người thử kỳ vọng chua hơn và thích ít hơn – kỳ vọng đó đi vào cả điểm nếm.

[19] Yeager, S. E., và cộng sự (2023). *Acids in coffee: A review of sensory measurements and meta-analysis of chemical composition.* Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 63(8), 1010–1036. doi:10.1080/10408398.2021.1957767

Độ tươi và bảo quản

[20] Smrke, S., và cộng sự (2018). *Time-Resolved Gravimetric Method To Assess Degassing of Roasted Coffee.* Journal of Agricultural and Food Chemistry, 66(21), 5293–5300. doi:10.1021/acs.jafc.7b03310

[21] Anderson, B. A., và cộng sự (2003). *The diffusion kinetics of carbon dioxide in fresh roasted and ground coffee.* Journal of Food Engineering, 59(1), 71–78. doi:10.1016/S0260-8774(02)00432-6

[22] Ross, C. F., Pecka, K., & Weller, K. (2006). *Effect of storage conditions on the sensory quality of ground Arabica coffee.* Journal of Food Quality, 29(6), 596–606. doi:10.1111/j.1745-4557.2006.00093.x

[23] Kreuml, A. M. L., và cộng sự (2013). *Changes in sensory quality characteristics of coffee during storage.* Food Science & Nutrition, 1(4), 267–272. doi:10.1002/fsn3.35

[24] Gantner, M., và cộng sự (2024). *Effect of Temperature and Storage on Coffee's Volatile Compound Profile and Sensory Characteristics.* Foods, 13(24), 3995. doi:10.3390/foods13243995

Bảo quản 5 °C so với 20 °C trong một tháng: nhiệt độ thấp làm chậm thay đổi. **Đây là ngăn mát, không phải ngăn đông**, và thời gian là một tháng sau khi mở bao – nên đây không phải bằng chứng cho trữ đông dài hạn. Chương 3 nay đã hạ nhãn khẳng định đó xuống Hợp lý và nói rõ khoảng trống này.

[25] Smrke, S., và cộng sự (2022). *Effects of different coffee storage methods on coffee freshness after opening of packages.* Food Packaging and Shelf Life, 33, 100893. doi:10.1016/j.fpsl.2022.100893

[26] Specialty Coffee Association (2012). *What is the shelf life of roasted coffee? A literature review on coffee staling.*

Phương pháp pha

[27] Kasuya, T. (2016). Phương pháp 4:6, trình bày tại World Brewers Cup, Dublin, ngày 23–24 tháng 6 năm 2016. Bản chép lời và công thức do Kurasu đăng ngày 7 tháng 10 năm 2016.

Lưu ý về độ chặt: đây là nguồn gần nhất còn truy cập được, không phải ấn phẩm chính thức của World Coffee Events. Khi dẫn, nên nói "trình bày tại WBrC 2016", không nói "công bố lần đầu".

[28] Hoffmann, J. *The Ultimate V60 Technique* (video). Năm đăng chưa xác minh được – thường được ghi là 2019, nhưng trang video không hiển thị ngày trong lần kiểm tra. Đừng in năm nếu chưa kiểm lại.

[29] Hedrick, L. *EASY V60 (CONICAL) RECIPE FOR VIBRANT CUPS!* (video, phương pháp "121"). Chỉ xác minh được mốc muộn nhất: đã được

nhắc trong một bài ngày 24 tháng 9 năm 2022.

[30] Santanatoglia, A., và cộng sự (2023). *Discrimination of Filter Coffee Extraction Methods of a Medium Roasted Specialty Coffee Based on Volatile Profiles and Sensorial Traits.* Foods, 12(17), 3199. doi:10.3390/foods12173199

So V60, AeroPress, French press và Pure Brew trên cùng một Kenya Arabica. Giấy cho nhiều hợp chất caramel và hoa hơn; kim loại cho nhiều hợp chất trái cây và rang hơn. Một con cà, bốn phương pháp — nên đọc là xu hướng, không phải luật.

[31] Liang, J., Chan, K. C., & Ristenpart, W. D. (2021). *An equilibrium desorption model for the strength and extraction yield of full immersion brewed coffee.* Scientific Reports, 11, 6904. doi:10.1038/s41598-021-85787-1

Ở cân bằng, EY xấp xỉ 21% trên nhiều tỉ lệ; tỉ lệ đổi TDS mạnh nhưng đổi EY rất ít.

[32] Gagné, J. (2019). *The Dynamics of Coffee Extraction* (29 tháng 1) và *Testing a Model of Extraction Dynamics* (23 tháng 2).

Bài blog, không bình duyệt, và chính tác giả ghi rằng mô hình chưa được kiểm chứng với dữ liệu thực nghiệm khi đăng. Sách dẫn đúng điểm này ở chương 8 — đây là chỗ sách nghiêm khắc với nguồn của chính nó.

[33] Cameron, M. I., và cộng sự (2020). *Systematically improving espresso: insights from mathematical modeling and experiment.* Matter. doi:10.1016/j.matt.2019.12.019

Bài bình duyệt cùng nhóm Hendon. Nếu cần một nguồn học thuật cho mô hình espresso, dùng bài này, không dùng blog. Chương 10 dùng lại bài này cho đường cong có đỉnh.

Cỡ xay

[34] Mo, C., Johnston, R., Navarini, L., Suggi Liverani, F., & Ellero, M. (2023). *Exploring the link between coffee matrix microstructure and flow*

properties using combined X-ray microtomography and smoothed particle hydrodynamics simulations. Scientific Reports, 13, 16374. doi:10.1038/s41598-023-42380-y

Chụp cắt lớp vi mô bã espresso và mô phỏng dòng chảy bằng SPH. **Kích thước hạt thì đo bằng nhiễu xạ laser, không phải bằng ảnh cắt lớp**: đỉnh fines quanh 30–40 µm (phân bố đo được trải khoảng 25–50 µm), quy về mảnh vách tế bào; đỉnh hạt thô do máy xay quyết định. Độ rỗng giảm dần từ đáy lên miệng – và đây là profile hình thành *sau khi chiết*. Bản trước gán phép đo kích thước cho ảnh cắt lớp, đã sửa.

[35] Smrke, S., Eiermann, A., & Yeretzian, C. (2024). *The role of fines in espresso extraction dynamics.* Scientific Reports, 14, 5612. doi:10.1038/s41598-024-55831-x

Định nghĩa fines là phần dưới 100 µm. Tăng tỉ lệ fines làm giảm độ thấm của bã, giảm lưu lượng và kéo dài thời gian chiết. Cùng một trung vị có thể đi kèm tỉ lệ fines khác nhau nếu công nghệ xay khác nhau.

[36] Eiermann, A., và cộng sự (2020). *Extraction of single serve coffee capsules: linking properties of ground coffee to extraction dynamics and cup quality.* Scientific Reports, 10, 17079. doi:10.1038/s41598-020-74138-1

43 loại capsule thương mại. Trung vị 255–549 µm, mức chiết 15,7–26%, TDS 2,15–3,64%, thời gian 11,3–41 giây. Tỉ lệ fines từ 10% lên 15% đi kèm thời gian chiết dài thêm khoảng 10 giây.

[37] Córdoba, N., Pataquiva, L., Osorio, C., Moreno, F. L., & Ruiz, R. Y. (2019). *Effect of grinding, extraction time and type of coffee on the physicochemical and flavour characteristics of cold brew coffee.* Scientific Reports, 9, 8440. doi:10.1038/s41598-019-44886-w

Cold brew ngâm túi lọc, hai con cà Colombia. Ở 14 giờ, Huila: medium 7,06% chiết, coarse 15,21%. Tác giả giải thích bột medium đóng bánh trong túi nên khuếch tán bị chặn. Đây là nguồn cho câu "phương pháp quyết định dấu của hiệu ứng".

[38] Frost, S. C., Ristenpart, W. D., & Guinard, J.-X. (2019). *Effect of basket geometry on the sensory quality and consumer acceptance of drip brewed coffee.* Journal of Food Science, 84(8), 2297–2312. doi:10.1111/1750-3841.14696

45 người thử phân biệt, cộng với phân tích mô tả. Khác biệt nhỏ về trung vị kích thước hạt không được phân biệt; khác biệt giữa hai kiểu giỏ lọc thì có. Trong bảng mô tả, sáu thuộc tính đổi theo cỡ xay, và có tương tác cỡ xay × hình học giỏ với vị đắng và hương hoa.

[39] Uman, E., và cộng sự (2016). *The effect of bean origin and temperature on grinding roasted coffee.* Scientific Reports, 6, 24483. doi:10.1038/srep24483

Bốn loại cà: phân bố kích thước hạt không phụ thuộc nguồn gốc hay cách sơ chế. Hạt lạnh cho phân bố hẹp hơn và trung bình nhỏ hơn – cơ sở cho kỹ thuật xay hạt còn đông lạnh ở chương 3.

[40] Corrochano, B. R., Melrose, J. R., Bentley, A. C., Fryer, P. J., & Bakalis, S. (2015). *A new methodology to estimate the steady-state permeability of roast and ground coffee in packed beds.* Journal of Food Engineering, 150, 106–116. doi:10.1016/j.jfoodeng.2014.11.006

Độ thấm của bã đo được trong khoảng 10^{-13}–10^{-14} m². Ước lượng bằng phương trình Kozeny–Carman với phân bố hạt khô không khớp với phép đo, vì bã bị nén làm đổi cấu trúc đóng gói.

Thi đấu

[41] World Coffee Championships. *World Brewers Cup* – thể thức thi, hai phần thi, trần TDS 2%; và trang kết quả công bố ngày 28/6/2026. wcc.coffee/world-brewers-cup · wcc.coffee/latest-news/wbrc-winners

Nguồn cho phần thể thức mở đầu chương 19, và cho tên, quốc gia, thứ hạng của sáu nhà vô địch. Trang kết quả xác nhận Nas Jaafar (Malaysia) vô địch 2026 tại Brussels.

[42] Barista Hustle (2021). *No Stir: An Interview with World Brewers Cup Champion Matt Winton.* baristahustle.com/lesson/p-1-07-1-no-stir-an-interview-with-world-brewers-cup-champion-matt-winton/

20 g trên 300 g; năm lần rót nhưng **không đều**: 50 g bloom trong 35 giây, rồi 70 g, rồi ba lần 60 g. Cỡ xay thô (Kinu 3.6, khoảng 30 click trên Comandante) vì "để rót được năm lần mà không đắng". Hai ấm ở hai nhiệt độ, ấm phụ thấp hơn vài độ. Ông nói rõ **không để bã khô lần nào trừ lúc bloom**, và rót gần như nhanh hết mức – nên câu "chờ bã rút rồi mới rót" là ngược với nguồn. Dụng cụ là nón kim loại: ông thử Kono, Origami và V60 thuỷ tinh, nhưng phần kim loại cho độ rõ mà ba cái kia không cho.

Winton cũng nói bốn lần rót không cho cùng biểu hiện với năm lần, và đội của ông đã thử sáu công thức nước. Đây là bản ghi chi tiết nhất cho hàng 2021 – nhưng lưu ý: bản tóm tắt "20 g / 300 g, 5 × 60 g, 93 °C" lưu hành trên mạng là bản đơn giản hoá, không phải điều ông kể trong bài phỏng vấn.

[43] European Coffee Trip (2024). *Winning pour over recipe – Martin Wölfl.* europeancoffeetrip.com/winning-pour-over-recipe-martin-woelfl/

17 g trên 270 g, 93 °C, khoảng 490 µm, OREA V4 với giấy Sibarist FAST. Lưu ý: trang này chặn trình đọc khi tra, nên số liệu lấy từ bản tóm tắt được lập chỉ mục, chưa đối chiếu toàn văn. Chương 19 ghi đúng mức độ đó.

Nguồn lệch: Wildkaffee ghi **630 µm** cho cùng ly đó, và chia rót 60/60/50/100 g thay vì bốn lần đều – chênh gần 30% về cỡ xay giữa hai trang công thức. Chương 19 dùng con số này làm ví dụ cho việc đừng chép micron.

[44] Barista Magazine (2024). *10 Minutes with Martin Wölfl, Part One.* baristamagazine.com/10-minutes-with-martin-wolfl-part-one/

Xác nhận OREA V4, giấy Sibarist FAST, và con cà: Gesha của Finca Maya, sơ chế hai giai đoạn, sấy 33 ngày. Bài không đưa số gam; phần đó thuộc [43].

[45] European Coffee Trip (2025). *Winning pour over recipe – SOLO Dripper.* europeancoffeetrip.com/winning-pourover-recipe-solo-dripper/

15 g trên 210 g; 30 g ở 96 °C, 90 g ở 96 °C, 90 g ở 80 °C qua Melodrip; khoảng 800 µm; tổng 1:45; nước 40 ppm. Đây là công thức đầy đủ nhất trong sáu hàng của bảng.

[46] Barista Magazine (2025). *George Jinyang Peng Discusses World Brewers Cup Win.* baristamagazine.com/george-jinyang-peng-discusses-world-brewers-cup-win/

Cà Gesha Mount Totumas, Panama. Bài không cho thông số pha; phần đó thuộc [45].

[47] gota.cafe (2026). *Nas Jaafar – UFO V3, World Brewers Cup.* gota.cafe/en/recipes/ufo/ufo-jaafar-wbrc

15 g trên 200 g, 92 °C, khoảng 700 µm; 100 g đầu xả qua van mở, 100 g sau ngâm với van đóng 35 giây. Bản ghi, không phải biên bản.

[48] Mikava Coffee. *Thẻ công thức* (2022). mikava.coffee/pages/mikava-recipes

14 g trên 200 g; 50 g ở 70 °C mở đầu, rồi 95 °C; bốn lần 50 g; 800–1000 µm; 2:30–3:00. Thẻ không nêu dụng cụ, và không xác nhận được con cà trên thẻ có phải con cà dùng trong lượt thi.

Dụng cụ thì có nguồn khác bổ sung: C³ Coffee phỏng vấn Hsu sau giải, cô nêu **OREA V3 đen** (bộ lọc đáy phẳng bằng nhựa, không hút nhiệt, thoát nhanh) với **giấy Kalita 185**; Wildkaffee ghi cùng bộ đôi đó. Cũng theo C³, "800–1000 µm" là **hỗn hợp hai cỡ xay** chứ không phải một cỡ: 75% ở khoảng 1000 µm (1Zpresso) trộn với 25% ở khoảng 800 µm (Comandante C40 MK4), và nước có TDS 75 ppm cho lần rót đầu, 90 ppm cho ba lần sau. Ba dụng cụ pha dựng song song trong video chung kết là ba tách cho ba giảm khảo cảm quan, không phải ba biến thể thử nghiệm.

[49] Kaffelogic. *Carlos Medina, World Brewers Cup* (2023). kaffelogic.com/blogs/competitors/carlos-medina-wbrc

Origami Air, giấy Brewista X, cà Sidra của Granja La Esperanza. Số gam lấy từ bản dựng lại, và các bản không khớp nhau – một bản ghi 248 g, bản khác ghi năm lần 50 g, tức 250 g. Chương 19 dùng 248 g và nói rõ đó là bản dựng lại.

[50] Barista Magazine (2020). *Brewers Cup Runner-Up Lance Hedrick on the "Nifty Coffee Grinds Trick" from His Routine.* baristamagazine.com/brewers-cup-runner-up-lance-hedrick-on-the-nifty-coffee-grinds-trick-from-his-routine/

Bài đăng tháng 3/2020, sau vòng chung kết U.S. Brewers Cup 2020 ở Costa Mesa; Hedrick về nhì sau Elika Liftee. Cách làm: bã pha trong phễu kim loại đặt trên một tờ giấy lọc, rồi ở phút 1:30 nhấc phễu kim loại cùng bã sang phễu thứ hai đã lót giấy ướt – không phải lật tờ giấy đang ướt. Công thức: 15 g / 220 g, nước 201 °F (khoảng 94 °C), EK43s số 7.5; 40 g ở 0:00, 90 g ở 0:45, chuyển phễu ở 1:30, 90 g còn lại, kết thúc 3:15 (Able Brewing, phỏng vấn cùng kỳ).

Nguồn thứ hai cho cùng routine: Able Brewing, *Five Questions with Lance Hedrick* – bài này có nguyên công thức. Video do chính anh ấy giải thích: *MY 2020 USBrC ROUTINE* trên YouTube.

Hedrick ước lượng khoảng 2,5 g fines ban đầu, 1,7–2 g bị giấy giữ lại, còn dưới 0,4 g trong ly; và nói vấn đề lớn nhất của routine là độ lặp lại. Đây là nguồn cho câu "routine thi đấu đánh đổi độ lặp lại lấy độ rõ". Các con số fines là anh ấy tự đo và tự kể, không phải phép đo độc lập.

[51] *Pour-over coffee: Mixing by a water jet impinging on a granular bed.* Physics of Fluids 37(4), 043332 (2025). pubs.aip.org/aip/pof/article/37/4/043332/3342795

Dùng hạt trong suốt và chụp ảnh bằng laser để xem tia nước xáo trộn bã thế nào: tia tầng ổn định làm lở bã mạnh hơn tia rơi thành giọt. Toàn văn bị nhà xuất bản chặn khi tra; phần đọc được là bản tóm tắt của AIP.

[52] Batali, M. E., Ristenpart, W. D., & Guinard, J.-X. (2020). Bài thực nghiệm về nhiệt độ pha, TDS và mức chiết trong cà phê nhỏ giọt. Toàn văn: PMC7536440.

Giữ TDS và mức chiết như nhau, đổi nhiệt trong khoảng 87–93 °C: khác biệt cảm quan không đáng kể. Đây là nguồn cho cảnh báo ở phần "hạ nhiệt cuối" của chương 19.

[53] Rao, S. (2025). *Bed depth: why it matters.* scottrao.com/blog/2025/11/11/bed-depth-why-it-matters

Lập luận thực hành về liều và độ sâu bã theo dụng cụ: V60 khoảng 20–25 g, Kalita 155 khoảng 15–18 g. Không phải nghiên cứu có kiểm soát; là kinh nghiệm của một người hành nghề lâu năm.

[54] Gagné, J. (2025). *The Pulsar Mini and the Importance of Bed Depth.* coffeeadastra.com/2025/11/28/the-pulsar-mini-and-the-importance-of-bed-depth/

Cùng một liều cho độ sâu bã khác nhau ở dụng cụ có đường kính khác nhau; 15 g trên dụng cụ nhỏ không tương đương 15 g trên dụng cụ lớn. Tác giả tự ghi rõ phần nào là giả thuyết.

> BA BÀI KHÔNG MỞ ĐƯỢC TOÀN VĂN
> [17], [22] và trang DOI của [5] bị nhà xuất bản chặn trong lúc tra. Chi tiết trong các mục đó lấy từ tóm tắt và từ bài tổng quan của SCA. Nếu bạn cần trích dẫn chính xác đến từng câu, phải mở bản đầy đủ.

PHỤ LỤC A3

Đối chiếu từng chương

Khẳng định nào, được gắn nhãn gì, và nguồn nào đứng sau. Đây là bảng để tra, không phải để đọc liền mạch.

Bảng dưới đây ghi khẳng định nào dựa vào nguồn nào. "Dẫn được" nghĩa là tìm thấy tài liệu nói đúng điều sách nói, không có nghĩa là tài liệu đó hoàn hảo.

CHƯƠNG 1–9 · HẠT, NƯỚC, CHIẾT XUẤT

CH.	KHẲNG ĐỊNH CẦN NGUỒN	NHÃN TRONG SÁCH	NGUỒN	KẾT LUẬN
1	Thông tin trên bao bì làm thay đổi vị bạn nếm	Bằng chứng	[15] [16] [17] [18]	Một phần — [18] mạnh nhất; [16] phụ thuộc thái độ người nếm; [17] chưa đọc được toàn văn
2	Không có định nghĩa chung cho "medium roast"; Agtron có hai biến thể	—	[12]–[14] cho phần đo màu	Một phần
3	Trữ đông giữ chất lượng dài hạn	Hợp lý	[22] [23] [24] [25]	Một phần — [24] là 5 °C ngăn mát, một tháng; không có thử nghiệm trữ đông
3	20 ngày tuổi pha nước đúng ngon hơn 5 ngày tuổi pha nước kiềm 250 ppm	"không phải ý kiến"	không có	Không có nguồn
4	Bicarbonate chi phối cảm nhận, canxi thì không	Bằng chứng	[1] trực tiếp, [3] hoá học	Dẫn được, nguồn đã đổi
4	Vùng nước 40–75 ppm alkalinity, 51–175 ppm độ cứng, pH 6–8	Hợp lý	[4] và bảng tiêu chuẩn SCA 2018 cho pH	Dẫn được một phần — pH không lấy từ [4]
5	Bút TDS không đo alkalinity; HCO_3 × 0,82; 1 dKH = 17,86 ppm	—	hoá học phổ thông	Không cần nguồn
6	Pha loãng tuyến tính; số liệu nước khoáng đóng chai	—	nhãn sản phẩm	Không cần nguồn
7	18–22% EY và 1,15–1,35% TDS	—	[5] và chuẩn Golden Cup	Đã sửa, xem A4
8	"Acid trước, đắng sau" là giả thuyết chưa kiểm chứng	Truyền miệng	[32]	Dẫn được, chính xác
8	Nhóm giảm nhanh nhất (trigonelline + TDS), rồi 5-CQA, rồi caffeine	Bằng chứng	[8]	Một phần — bài gộp trigonelline với TDS, không tách hai bậc
8	Axit malic, acetic, lactic dưới ngưỡng; chuyên gia không gọi được tên	Bằng chứng	[2]	Dẫn được
9	Nhiệt độ là đòn bẩy yếu khi TDS và EY đã cố định	—	[6] [7]	Dẫn được

CHƯƠNG 10–18 · CỠ XAY, CUPPING, PHA

CH.	KHẲNG ĐỊNH CẦN NGUỒN	NHÃN TRONG SÁCH	NGUỒN	KẾT LUẬN
10	Phân bố hạt có đỉnh fines 30–40 µm; cùng trung vị vẫn có thể khác lượng fines	Bằng chứng	[34] [35] [39]	Dẫn được
10	Đường cong chiết–cỡ xay có đỉnh, không đơn điệu	Bằng chứng	[33] [11]	Dẫn được
10	Ngâm tới cân bằng: EY 19–23% trên dải trung vị 579–1311 µm	Bằng chứng	[31] [37]	Dẫn được
10	Thứ tự nước → cỡ xay → kỹ thuật là thứ tự chẩn đoán, không phải xếp hạng đo được	Hợp lý	không có nghiên cứu trực tiếp	Đã hạ nhãn, xem A4
11	Thang SCA mười mục, 100 điểm (bộ 2004)	—	[12] [13]	Đã ghi chú, xem A4
12	8,25 g trên 150 ml; năm cốc mỗi mẫu; quy trình bốn phút	—	[12]	Dẫn được
13	Ba lớp thời gian; bánh xe hương vị	—	[14]	Dẫn được
14	Cupping không dự đoán pour over	—	[30] [31]	Một phần
15	Immersion không có cùng cơ chế channeling	—	[10] [11] [31]	Một phần
16	Giấy và kim loại cho hồ sơ bay hơi khác nhau	Hợp lý	[30]	Dẫn được, một con cà
17	Vòi cách bã 3–5 cm; giữ mực nước trên mặt bã; 5–8 g/s	—	không có	Không có nguồn
18	Ba trường phái công thức	—	[27] [28] [29]	Dẫn được

CHƯƠNG 19–30 · CÔNG THỨC, ĐỌC BÃ, CHẨN ĐOÁN, CẢM NHẬN

CH.	KHẲNG ĐỊNH CẦN NGUỒN	NHÃN TRONG SÁCH	NGUỒN	KẾT LUẬN
19	Sáu công thức vô địch 2021–2026 dùng liều 14–20 g, tỉ lệ 1:13,3–1:16	—	[41] [42] [43] [45] [47] [48] [49]	Dẫn được, nhưng là bàn dựng lại
19	Cỡ xay công bố trải 490–1000 µm; số click trên máy không chuyển được	Hợp lý	[43] [45] [47], và [34] [35] ở chương 10	Một phần — hai nguồn cho Wölfl lệch 490/630 µm
19	Tia nước quyết định cách bã bị xáo trộn	Bằng chứng	[51]	Dẫn được
19	Routine thi đấu đánh đổi độ lặp lại để lấy độ rõ của một ngụm	Hợp lý	[50]	Một phần, người trong cuộc kể
19	Nhiệt 87–93 °C không đổi cảm quan khi TDS và mức chiết đã cố định	Bằng chứng	[52]	Dẫn được
19	Độ sâu bã phải khớp đường kính dụng cụ	Hợp lý	[53] [54]	Suy luận từ thực hành
20	Nhìn bã để chẩn đoán	—	không có	Không có nguồn
21	Bảng chẩn đoán	—	suy ra từ [10] [11]	Một phần
22–24	Quy trình, bốn luật, case study	—	phương pháp	Không cần nguồn
25	Giải phẫu một ngụm; đường mũi ngược	—	sinh lý khứu giác	Không cần nguồn
26	Ngôn ngữ nốt hương và cái bẫy của nó	—	[14] [19]	Một phần
27–30	Luyện khẩu vị, nhật ký, dụng cụ, checklist	—	phương pháp	Không cần nguồn

Hai chương cuối cột – 17 và 20 – đứng trên kinh nghiệm của người viết. Điều đó không làm chúng sai; chỉ có nghĩa chúng không phải chỗ để viện dẫn khoa học.

PHỤ LỤC A4

Nguồn không khớp, và chỗ trống

Sáu chỗ sách nói chắc hơn tài liệu cho phép, bảy khẳng định không có nguồn, và một ghi chú về bản quyền hình ảnh.

Sáu chỗ dưới đây là chỗ sách nói chắc hơn tài liệu cho phép. Cả sáu đã được chỉnh trong bản này; chúng còn ghi ở đây để người đọc biết lỗi nằm ở đâu.

Một: thang cupping

Chương 11 đến 13 dùng thang mười mục, 100 điểm. Đó là bộ *Cupping Protocol and Form* năm 2004. Từ 2024, SCA thay bằng *Coffee Value Assessment* (SCA-102, 103 và 104-2024), và CVA không dùng một điểm tổng duy nhất: nó tách thành đánh giá mô tả, đánh giá cảm xúc và phần ngoại cảnh.

Lập luận của chương vẫn đứng, vì điểm số đo sự đồng thuận của những người được huấn luyện theo cùng một hệ tiêu chuẩn – điều đó còn đúng hơn với CVA. Chỉ câu "hầu như mọi chuyên gia trong ngành đều dùng cùng một quy trình" là không còn chính xác từ 2024. Chương 11 nay nói rõ điều này ngay câu đầu.

Hai: vùng TDS

Chuẩn Golden Cup của SCA là 1,15–1,35% TDS, tương đương 11,5–13,5 g/L, với 18–22% EY và tỉ lệ 55 g/L.

Con số 1,15–1,45 lưu hành rộng hơn con số của chuẩn, và bản in trước đã dùng nó. Nay là 1,15–1,35% ở cả ô ba con số lẫn phần giải thích TDS.

Ba: nguồn của chương 4

Chương 4 dẫn Christopher Hendon và cộng sự cho một phát hiện cảm quan. Bài năm 2014 của nhóm này là bài hoá học về cation và hiệu suất chiết; nó không đo cảm quan.

Phát hiện đó có nguồn trực tiếp hơn: Rune và cộng sự (2026), Đại học Copenhagen – nghiên cứu đầu tiên kiểm chứng vùng nước "lý tưởng" của ngành bằng cảm quan có kiểm soát. Chương 4 nay dẫn bài này.

Bốn: thứ hạng các đòn bẩy

Sách nói thứ tự ưu tiên là nước → cỡ xay → độ tươi → kỹ thuật, và ở một chỗ nói thẳng kỹ thuật rót "đứng thứ ba, sau nước và sau cỡ xay". Câu đó không có nguồn nào đỡ.

Không có nghiên cứu nào so trực tiếp các đòn bẩy này trong pour-over nóng, đo đồng thời TDS, mức chiết, thời gian rút và cảm quan. Cái đo được thì hẹp hơn: nước có bằng chứng cảm quan trực tiếp; cỡ xay là đòn bẩy thuỷ lực mạnh nhất; kỹ thuật là đòn bẩy duy nhất tác động chủ yếu lên độ đều, và cỡ xay tương tác với hình học phễu thay vì đứng riêng.

Nên sách sửa hai chỗ. Một: thêm chương 10, chương riêng về cỡ xay, để đòn bẩy được xếp thứ hai có chỗ đứng thật – bảy nguồn mới, từ [34] đến [40]. Hai: đổi câu khẳng định thứ hạng thành câu mô tả chức năng. Kỹ thuật không yếu hơn cỡ xay; nó sửa một thứ khác. Phần còn lại của thứ tự được gọi đúng tên: thứ tự chẩn đoán, không phải bảng xếp hạng.

Năm: cấu trúc rót của Winton

Bảng chương 19 từng ghi hàng 2021 là "5 × 60 g, chờ bã rút", và mục "bốn thứ thật sự chung" nói Winton chờ bã ráo rồi mới rót lần tiếp. Bài phỏng vấn của chính anh ấy nói ngược: 50 g bloom trong 35 giây, rồi 70 g, rồi ba lần 60 g – năm lần nhưng không đều – và anh ấy rót gần như nhanh hết mức để *bã không bao giờ khô*, trừ lúc bloom. Dụng cụ cũng không phải "V60"

chung chung: anh ấy thử Kono, Origami và V60 thuỷ tinh, rồi chọn nón kim loại.

Lỗi này không đến từ việc đọc ẩu mà từ việc dẫn lại một bản tóm tắt lưu hành trên mạng: bản đó đúng tổng 300 g và đúng số năm lần rót, nên nghe rất giống. Nó chỉ sai hai chỗ – chia đều năm phần, và đảo chiều việc canh bã. Bài học chung: khi hai nguồn cùng nói "năm lần rót", chúng vẫn có thể nói hai chuyện khác nhau.

Sáu: các chi tiết trích dẫn

Một lượt kiểm tự động – đối chiếu từng DOI với Crossref, rồi đọc lại tóm tắt của từng bài – tìm thêm sáu chỗ mà câu trong sách nói rộng hơn bài báo cho phép. Cả sáu đã sửa:

- **pH của nước** (chương 4) – "6,5–7,5" không có trong Sổ tay SCA 2018. Dải đúng là 6–8 với mục tiêu 7,0, và lấy từ bảng tiêu chuẩn, không phải sổ tay. Mốc 75 ppm alkalinity chỉ áp dụng khi độ cứng 150–175 ppm.
- **Hendon 2014 ([3])** – là bài tính toán năng lượng liên kết bằng DFT: không có thí nghiệm chiết, không đo cảm quan. Câu cũ gọi nó là "bài hoá học về hiệu suất chiết".
- **Thứ tự giảm trong espresso ([8])** – bài gộp trigonelline với TDS thành một nhóm nhanh nhất, không xếp trigonelline trên TDS.
- **Nguồn của đỉnh fines ([34])** – kích thước hạt đo bằng nhiễu xạ laser, không phải bằng ảnh cắt lớp vi mô; profile độ rỗng hình thành *sau khi chiết*.
- **Thiết kế nghiên cứu của Bressani ([15])** – 101 người, hai buổi nếm, không phải chia đôi người thử.
- **Trữ đông** (chương 3) – nguồn gần nhất là 5 °C, tức ngăn mát, trong một tháng. Không có thử nghiệm trữ đông nào, nên nhãn đã hạ xuống Hợp lý.

Bảy khẳng định không có nguồn

Đây là chỗ hệ thống nhãn mất giá trị nếu để nguyên.

- **"Rang đậm dễ pha hơn"** (chương 2) – đúng phần dễ, sai phần nên bắt đầu bằng. Không có nghiên cứu so sánh độ khó pha theo mức rang. Nên là Truyền miệng, không phải để trống.
- **Độ tươi so với nước** (chương 3) – câu so sánh cụ thể không có nghiên cứu nào. Cơ chế đúng, nên hạ xuống Hợp lý.
- **Vòi cách bã 3–5 cm, giữ mực nước trên mặt bã, 5–8 g/s** (chương 17) – suy luận từ cơ chế, chưa ai đo. Hợp lý, không hơn.
- **Nhìn bã để chẩn đoán** (chương 20) – chỗ sách tự tin nhất mà bằng chứng mỏng nhất. Không có nghiên cứu nào nối hình dạng bã với bản đồ chiết xuất. Nên là Truyền miệng.
- **Bloom là bước xử lý khí** (chương 3) – cơ chế đúng, tác dụng cảm quan chưa được chứng minh. Nên là Hợp lý.
- **Tỉ lệ đổi TDS tuyến tính, 1:16 sang 1:15 đậm hơn 6–7%** (chương 7) – số học đúng, nhưng con số 6–7% là ngoại suy chưa được kiểm riêng.
- **"Không có nghiên cứu nào cho thấy điểm cupping dự đoán được mức ưa thích"** (chương 11) – đúng tính đến nay, nhưng nên nói "chưa có" thay vì "không có", vì đó là khẳng định phủ định toàn cầu.

Bản quyền hình ảnh

Bánh xe hương vị của SCA và World Coffee Research phát hành theo CC BY-NC-ND 4.0: dùng phi thương mại, phải ghi công, không được tạo bản phái sinh. Sách bán ra là dùng thương mại, nên muốn in phải xin phép. Sensory Lexicon của WCR cho tải và in miễn phí cho mục đích cá nhân, không kèm quyền tái bản.

Giới hạn

Phụ lục chưa tra từng khẳng định đến mức trích số trang và câu gốc, chưa kiểm lại ngày đăng hai video ở [28] và [29], và chưa tra Phần VII, VIII – nơi phần lớn nội dung là phương pháp chứ không phải cơ chế. Ba bài [17], [22] và trang DOI của [5] bị chặn toàn văn khi tra; chi tiết lấy từ tóm tắt và bài tổng quan của SCA.

> **ĐIỀU ĐÁNG GIỮ LẠI**
> Khẳng định trung tâm của sách – nước quan trọng hơn người ta tưởng, và alkalinity quan trọng hơn độ cứng – không chỉ đứng vững mà còn mạnh hơn sau khi tra. Ba chỗ phải sửa đều là chi tiết: một thang điểm đã cũ, một chữ số, một cái tên.